

版本

05/2024

功能手册

SINAMICS

Technology Extension
振动消除

VIBX

SIEMENS

SIEMENS

SINAMICS

Technology Extension VIBX

功能手册

引言

1

基本安全说明

2

应用范围和特点

3

功能说明

4

安装和激活

5

调试

6

参数

7

功能图

8

故障和报警

9

参数互联帮助

A

安装 Technology Extensions

B

适用于
Technology Extension VIBX
具有固件版本 1.4
用于 SINAMICS S120 和 SINAMICS Integrated 固件版本
4.8 或更高

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

 危险
表示如果不采取相应的小心措施， 将会 导致死亡或者严重的人身伤害。
 警告
表示如果不采取相应的小心措施， 可能 导致死亡或者严重的人身伤害。
 小心
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。
注意
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

 警告
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号®的都是 Siemens Aktiengesellschaft 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

目录

- 1 引言 7
 - 1.1 关于 SINAMICS 7
 - 1.2 手册介绍 8
 - 1.2.1 内容 8
 - 1.2.2 目标用户 8
 - 1.2.3 标准功能范畴 8
 - 1.2.4 第三方网页 9
 - 1.3 SINAMICS 文档 10
 - 1.4 服务与支持 12
 - 1.4.1 ID 链接和西门子在线支持 12
 - 1.4.2 西门子工业在线支持移动版 13
 - 1.4.3 获取产品信息 14
 - 1.4.4 技术文档反馈 15
 - 1.4.5 mySupport 文档 15
 - 1.4.6 技术支持 16
 - 1.4.7 培训 17
 - 1.5 重要产品信息 18
 - 1.5.1 更新和边界条件 18
 - 1.5.2 开源软件（OSS） 18
 - 1.5.3 遵守通用数据保护条例 18
- 2 基本安全说明 19
 - 2.1 一般安全说明 19
 - 2.2 应用示例的质保规定 20
 - 2.3 确保数据完整性 21
 - 2.4 网络安全性信息 22
- 3 应用范围和特点 23
 - 3.1 应用范围 23
 - 3.2 特点 25
- 4 功能说明 27
 - 4.1 VIBX 工作原理 27
 - 4.2 SINAMICS Safety Integrated 28

5	安装和激活	29
5.1	工艺包安装与激活简介	29
5.2	调试 Technology Extension VIBX	30
6	调试.....	31
6.1	调试概述	31
6.2	采样时间和可控制驱动数量	34
6.3	设置应用模式	36
6.4	设置固有频率和阻尼	40
6.5	设置滤波器类型 (p31581)	41
6.6	激活/取消激活 VIBX 滤波器	42
6.7	扩展 EPOS/DSC 的 PROFIdrive 报文	44
6.8	设置 BICO 互联参数	46
6.8.1	设置“EPOS 和 LR”的 BICO 互联参数	46
6.8.2	设置“DSC”的 BICO 互联参数	47
6.8.2.1	无附加报文设置“DSC”的 BICO 互联参数	47
6.8.2.2	使用附加报文设置“DSC”的 BICO 互联参数	48
6.8.3	设置“转速”的 BICO 互联参数	51
6.9	频率确定方法 (p31585)	53
6.9.1	根据经验确定频率	53
6.9.2	利用频率范围内的测量功能确定频率	54
6.9.3	通过移动确定时间范围内的频率	57
6.10	设置在线频率改变和死区时间对称参数	59
7	参数.....	61
8	功能图	73
9	故障和报警	79
A	参数互联帮助.....	81
A.1	脚本模板（仅用于 STARTER）	81
A.2	用户自定义值列表（仅用于 STARTER）	83
B	安装 Technology Extensions	85
B.1	术语	86
B.2	通过 Startdrive 调试 Technology Extension	87
B.2.1	通过 Startdrive 调试的前提条件	87
B.2.2	安装 / 激活	87
B.2.2.1	安装 Technology Extension	87
B.2.2.2	激活 Technology Extension	89

B.2.2.3	调试 Technology Extension ABC_OA (Startdrive).....	91
B.2.3	卸载	91
B.2.4	升级	92
B.2.5	脚本编程	94
B.2.5.1	关于脚本编程的说明	94
B.2.5.2	组件标识 (TypeIdentifier)	95
B.2.5.3	Technology Extension 的应用案例.....	96
B.2.5.4	Technology Extension 的代码示例.....	99
B.3	通过 STARTER / SCOUT 调试 Technology Extension.....	102
B.3.1	通过 STARTER 或 SIMOTION SCOUT 调试的前提条件	102
B.3.2	安装 / 激活	102
B.3.2.1	在 STARTER 中安装 OA Support Package.....	102
B.3.2.2	执行工艺包下载.....	103
B.3.2.3	激活驱动对象中的 Technology Extension	104
B.3.2.4	调试 Technology Extension ABC_OA (STARTER).....	106
B.3.3	卸载	107
B.3.4	升级	108
B.3.4.1	在 STARTER 中安装 OA Support Package.....	108
B.3.4.2	执行新版本的工艺包下载.....	108
B.3.4.3	升级的详细说明	110
B.3.5	通过 STARTER 或 SIMOTION SCOUT 进行脚本编程.....	110
B.3.5.1	关于脚本编程的说明	110
B.3.5.2	Technology Extensions 的脚本编程	112
B.4	通过带界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension	114
B.4.1	通过 SINUMERIK Operate 调试的前提条件	114
B.4.2	安装 / 激活	115
B.4.2.1	在驱动设备上安装 Technology Extension	115
B.4.2.2	在驱动对象上激活 Technology Extension	117
B.4.2.3	调试 Technology Extension ABC_OA (SINUMERIK Operate, 带界面支持)	119
B.4.3	卸载	120
B.4.4	升级	121
B.5	通过无界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension	123
B.5.1	通过 SINUMERIK Operate 调试的前提条件	123
B.5.2	安装 / 激活	123
B.5.2.1	在驱动设备上安装 Technology Extension	123
B.5.2.2	在驱动对象上激活 Technology Extension	125
B.5.2.3	调试 Technology Extension ABC_OA (SINUMERIK Operate, 无界面支持)	128
B.5.3	卸载	129
B.5.4	升级	129

引言

1.1 关于 SINAMICS

说明

SINAMICS 系列变频器可为您提供低压、中压和直流电压领域的驱动任务解决方案。从变频器到电机和控制系统，所有西门子驱动组件均可相互协同作业，并能与您现有的自动化系统集成一体。



更多信息请访问 SINAMICS YouTube-Playlist (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLw7lLwXw4H53rtHeTeifKtVMr2aXTYt0X>)。

1.2 手册介绍

1.2.1 内容

概述

本功能手册汇总了安全使用 Technology Extension 所需的所有相关信息。

本功能手册可以使目标用户了解如何调试并根据具体情况调整 Technology Extension。

在本产品文档和在线帮助中，会以一些典型的应用场合为例展开说明，方便用户理解我们的产品可以在哪些应用领域中使用。这些说明只是单纯的举例说明，不代表产品一定适用于具体的应用场合。除非在合同中明确约定，否则西门子不保证产品对于具体应用场合的适用性。用户应自行根据具体应用场合中所有技术、法律和其他方面的要求，来评估产品是否适用于该应用场合。在评估过程中，用户始终要注意产品文档中的产品技术属性说明以及需要遵守的前提条件。

1.2.2 目标用户

简介

本功能手册面向以下用户：

- 配置选型工程师
- 工艺工程师
- 调试人员
- 编程人员
- 维修和维护人员

1.2.3 标准功能范畴

交付的系统的功能仅以订购资料为准。

在系统中也可能会运行本文档中未说明的功能，但是这并不意味着在交付新系统时必须带有这些功能，或者为其提供有关的维修服务。

本文档并不包含所有产品类型的全部详细信息，也无法对安装、运行和维护中可能出现的各种情况逐一进行说明。

机器制造商在产品上增添或者更改的功能，由机器制造商进行说明。

1.2.4 第三方网页

本文档可能包含第三方网页链接。西门子对此类网页的内容不承担任何责任，也不会声明或认可此类网页或其内容为西门子所有。西门子并不能控制此类网页上的信息，也不对上述网页的内容和信息负责。使用上述网页的风险由用户承担。

1.3 SINAMICS 文档

说明

有关 SINAMICS 系列产品的全部文档，请访问西门子工业在线支持 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109807358>)。



图 1-1 SINAMICS 系列变频器

您可以直接打开文档或者下载 PDF 和 HTML5 格式的文档。

SINAMICS 文档分为以下几个类别：

表格 1-1 SINAMICS 文档

信息	文档类别	内容
综合信息	功能手册	说明、调试以及系统或机器中可能使用到的功能应用（编程或配置）
	参数手册	含义、设置方式以及和变频器参数与消息的相关性
	调试手册	产品、系统或设备的全面详细的调试说明
	选型手册	规则、指令和对产品、系统或设备进行工程组态时所使用的辅助工具此外：有关硬件和软件的使用和环境条件、功能使用、电路图和接线图以及软件安装的信息（如果规划设计时需要这些信息）

信息	文档类别	内容
设备信息	设备手册	特定模块的简明说明，例如：属性、接线图、特性曲线、技术数据
基本信息	系统手册	设计、安装、布线和调试
	产品信息	在交付前不久或交付后才知晓的信息，因此未包含在相应的用户文档中

1.4 服务与支持

1.4.1 ID 链接和西门子在线支持

有关产品的重要信息请访问以下：

- ID 链接
- 使用西门子工业在线支持：
 - 网站：SIOS (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/>)
 - 工业在线支持 App（用于 Apple iOS 版和安卓版）

有关 ID 链接的产品特定信息

您的产品和产品包装上有一个带有 ID 链接的二维码（QR 码）。

ID 链接是符合 IEC 61406-1 规定的全球唯一性标识。

通过标识链接可获取产品数据、手册、符合性声明、证书和更多信息。



图 1-2 二维码（QR 码），含 ID 链接

二维码边框的右下角有一个黑色三角，表示标识链接。

西门子在线支持内容

- 产品支持
- 技术论坛，供全球用户和专家分享信息和交流经验
- 全球联系人信息，方便查找本地联系人（→ 联系我们）
- 产品信息
- FAQ（常见问题）
- 应用示例
- 手册

- 下载
- 兼容性工具
- 包含产品选择的最新资讯
- 产品样本/宣传册
- 证书

1.4.2 西门子工业在线支持移动版

说明



图 1-3 “西门子工业在线支持”App



“西门子工业在线支持”App 主要可在以下应用中为您提供帮助：

- 解决项目实施中出现的问题
- 排除故障
- 设备扩展或重新规划

此外，您还可以登录技术论坛，查看我们的专家为您撰写的其他文章：

- 常见问题
- 应用实例
- 手册
- 证书
- 产品公告等

产品铭牌上带有一个二维码（Data Matrix 码或 QR 码）。可以使用“西门子工业在线支持”(<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/sc/2067>)App 扫描该二维码，查看设备的技术信息。

该 App 提供苹果 iOS 版和安卓版。

1.4.3 获取产品信息

简介

通过标识链接可以获取产品信息。

标识链接是符合 IEC 61406-1 规定的全球唯一性标识。

前提条件

二维码（QR 码）位于产品或产品包装上。



图 1-4 二维码（QR 码），含标识链接

二维码边框的右下角有一个黑色三角，表示标识链接。

操作步骤

可使用标准扫码装置或使用西门子工业在线支持 App 扫描二维码。

在使用标准扫码装置时，在设备上已有的网络浏览器中打开读取的标识链接。

结果

通过标识链接可获取产品数据、手册、符合性声明、证书和更多信息。

1.4.4 技术文档反馈

说明

如果对本手册有任何疑问、改进意见或建议，欢迎提出。在西门子工业在线支持中，点击文章底部的“提供反馈”链接，便可进行提交。

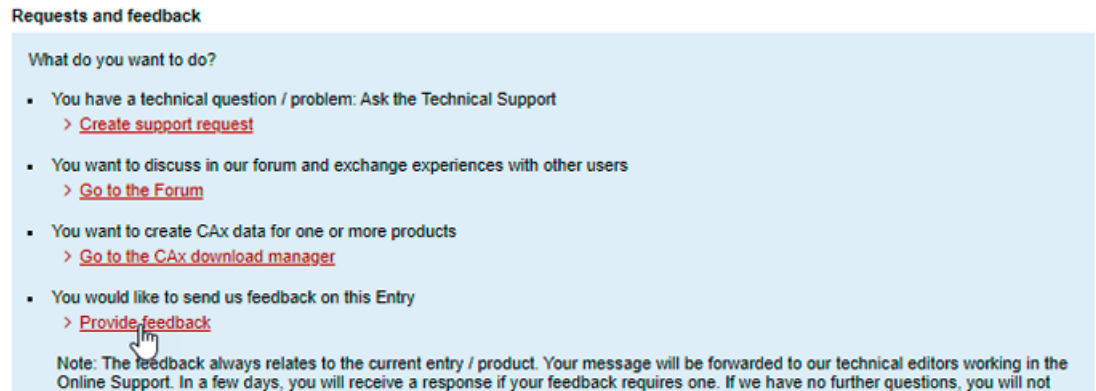


图 1-5 查询条件和反馈

1.4.5 mySupport 文档

说明

使用网页版“mySupport 文档”可以自由组合西门子文档内容，创建自己的设备文档。

在 mySupport 首页 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/my>) 上点击磁贴菜单“我的文档”，便可启动应用：

mySupport 链接和工具



图 1-6 mySupport

配置的手册可以 PDF 或 XML 格式导出。

在链接“配置”下可以查看网页版“mySupport 文档”支持的西门子文档内容。

1.4.6 技术支持

说明

获取技术支持 (<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/sc/4868>)的方式:

- 提交技术问题 (<https://www.siemens.com/SupportRequest>)
- 联系我们 (https://www.automation.siemens.com/aspa_app)
- “Industry Online Support” 移动端 App

“提交技术问题”是提交西门子工业产品相关疑问的最重要的渠道。您的技术问题会被分配一个唯一的工单号，以便后续跟踪。“提交技术问题”可为您提供：

- 与技术专家直接沟通
- 针对不同问题的解决方案建议（例如：常见问题）
- 技术问题的状态跟踪

此外，技术支持还能通过远程支持 (<https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/106665159>)为您解决一些技术疑问。技术支持人员可通过屏幕共享协助您进行问题诊断或故障排除。

有关服务支持包的更多信息，请访问以下网址 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/4869>)。

1.4.7 培训

说明

SITRAIN – 西门子工业技术培训中心可为您提供有关西门子工业产品的丰富的培训课程，课程覆盖各种不同行业和应用领域，无论是入门用户还是专家用户都能获得源自厂家的专业指导。

更多信息请访问网址 (<https://www.siemens.com/sitrain>)。

1.5 重要产品信息

1.5.1 更新和边界条件

说明

使用 Technology Extension 的前提条件可查看对应的“Readme”自述文件。Technology Extension 的最新消息可访问 SIOS。

1.5.2 开源软件（OSS）

说明

Technology Extension 中使用的开源软件组件的授权条件和版权信息可查看对应的“Readme”自述文件。

1.5.3 遵守通用数据保护条例

西门子遵守通用数据保护条例，特别是隐私保护设计（privacy by design）规定。

对于本产品意味着：

产品不会处理或保存个人相关数据，只会处理或保存技术功能数据（例如：时间戳）。用户如果将此类技术功能数据与其他数据（例如：排班表）关联或者将个人相关数据存储在单一介质（例如：硬盘）上而产生个人相关性，则应由用户自行确保遵循数据保护法规。

基本安全说明

2.1 一般安全说明



警告

未遵循安全说明和遗留风险可引发生命危险

忽视随附硬件文档中的安全说明和遗留风险会导致重伤或死亡。

- 遵守硬件文档中的安全说明。
- 进行风险评估时应考虑到遗留风险。



警告

因参数设置错误或修改参数设置引起机器故障

参数设置错误可导致机器出现故障，从而导致人员重伤或死亡。

- 采取保护措施，防止未经授权的参数设置。
- 采取适当措施（如驻停或急停）处理可能出现的故障。

2.2 应用示例的质保规定

应用示例不具有任何约束力，不保证完全考虑了配置和设备的完整性或其功能。应用示例只能帮助用户解决一些典型任务，它们不是满足用户特定需求的定制解决方案。

用户应自行确保按照现行规定正确且安全地使用产品。应用示例并没有解除用户在使用、安装、运行和维护产品时安全操作的责任。

2.3 确保数据完整性

确保安装所需数据的完整性

在安装 Technology Extension 时，调试工具 Startdrive 会检查安装 Startdrive 所需的所有数据的完整性。

只有验证了所有数据的完整性，才能成功进行安装。

确保持续运行期间数据的完整性

一旦您成功安装了 Technology Extension，调试工具 Startdrive 就会确保生成的数据以及待传输数据的持续完整性和真实性。

在每次上电后设备运行时都会检查载入设备的工艺软件包的完整性。

2.4 网络安全性信息

西门子为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。

为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。

客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 <https://www.siemens.com/cybersecurity-industry>。

西门子 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。

要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子工业网络安全 RSS 源，网址为 <https://www.siemens.com/cert>。

更多信息请访问：

工业安全配置手册 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/108862708>)

 **警告**

软件遭受篡改会导致不安全的运行状态

软件遭受篡改（如：病毒、木马、蠕虫等）会使设备处于不安全的运行状态，这可导致死亡、重伤和财产损失。

- 使用最新版本的软件。
- 将自动化和驱动组件纳入设备或机器的先进且全面的工业网络安全保护机制中。
- 全面的工业网络安全保护机制要涵盖所有使用的产品。
- 采取相应的保护措施（如：杀毒软件）防止可移动存储设备中的文件受到恶意软件的破坏。
- 结束调试时，检查所有相关的网络安全设置。

应用范围和特点

3.1 应用范围

Technology Extension VIBX（VIBbration eXtinction，减振器）是 SINAMICS 软件的一个软件扩展。

说明

SINAMICS Technology Extension VIBX 提供可配置的控制变量滤波器（设定值滤波器）。这样就可以在定位应用中影响设定值通道，以减少移动系统的机械自振。

优点

减少机械自振可带来以下优点：

- 提高吞吐量。
- 在结构设计方面实现进一步的节省。
- 由于较轻的质量而实现节能。
- 保护材料。
- 减少磨损。

可能有下面几种应用情况：

- 货架操作设备的摆动阻尼
- 定位应用中机械自振的减振

可采用以下应用模式和滤波器路径：

- 3 种可能的应用模式：
 - “EPOS 和 LR”，用于基本定位器和位置控制器之间
 - “DSC”，用于 DSC 控制器之前
 - “转速”，用于转速控制器之前
- 3 种滤波器路径用于：
 - 位置设定值
 - 转速设定值
 - 转矩设定值

3.1 应用范围

典型应用范围：货架操作设备

在货架操作设备中，加速和减速会引起门架振动。VIBX 可大幅降低此门架振动，从而使门架在更短的时间内保持足够的静止。因此，货架操作设备可以在同一时间内转运更多货物，也可以增加存储容量/存储高度。

3.2 特点

Technology Extension VIBX 的特性

VIBX 具有以下特点，可适用于各种应用：

- 减振频率范围广，可对低至 0.1 Hz 的固有频率进行阻尼。
- 由于支持伺服和矢量控制，在可用电机方面具有极大的灵活性，例如可以使用磁阻电机。
- 将 VIBX 滤波器与 EPOS/LR、DSC 或转速控制器结合使用
- 输出大量状态信号，供上级控制器进一步处理
- 在线频率改变（随着机械系统不断变化的固有频率调整滤波器频率）

设定值滤波器特性

整个设定值滤波器的激活和计算的使能通过二进制互联输入进行控制。

设定值滤波器的输入和输出信号

设定值滤波器的输入和输出信号以及可能的滤波器路径取决于所选的应用模式：

- 应用模式 **EPOS 和 LR**
设定值滤波器在功能模块“基本定位器，EPOS”和“位置控制器，LR”之间生效。位置设定值和速度设定值在 EPOS 的输出端和 LR 的输入端之间进行滤波。
- 应用模式 **DSC**
设定值滤波器在 DSC 的 PROFIdrive 接收报文和 DSC 控制器之间生效。过程数据 XERR、NSOLL_B 和可选的 M_ADD1 在用于 DSC 控制器之前进行滤波。
- 应用模式 **转速**
设定值滤波器在 PROFIdrive 接收报文和转速控制器之间生效。过程数据 NSOLL_B 和可选的 M_ADD1 在用于转速控制器之前进行滤波。

设定值滤波器设置

滤波器特征可以通过频率和阻尼进行设置。通过一个模拟量互联输入，可以在运行过程中，在两个极限值之间改变滤波器频率。这样一来，滤波器频率就能够跟踪机械系统不断变化的固有频率（例如通过不同的负载状态）（在线频率改变）。

3.2 特点

系统集成

Technology Extension VIBX 在伺服或矢量控制中可与以下系统配套使用：

- SINAMICS S120/S150 (CU320-2)
- SINAMICS Integrated (SIMATIC Drive Controller, SIMOTION D4x5-2, SINUMERIK 840D sl, SINUMERIK ONE)

以下 SINAMICS 固件版本均支持 Technology Extension VIBX：

- SINAMICS S120/S150
 - 使用 Startdrive，自固件 V5.2 起
 - 使用 STARTER 或 SIMOTION SCOUT，自固件 V4.8 起
- SINAMICS Integrated
 - 使用 SIMATIC Drive Controller（SIMATIC Drive Controller V2.8 及以上），自固件 V5.2 起
 - 使用 SIMOTION D4x5-2（SIMOTION SW V4.5 及以上），自固件 V4.8 起
 - 使用 SINUMERIK ONE（SINUMERIK SW V6.13 及以上），自固件 V5.2 起
 - 使用 SINUMERIK 840D sl（SINUMERIK SW V4.8 及以上），自固件 V4.8 起

Technology Extension VIBX 可在以下驱动对象上使用：

- SERVO
- VECTOR

调试工具

对于调试，Technology Extension 支持以下调试工具：

- SINAMICS Startdrive，版本 V16 及以上
- SINUMERIK Operate，版本 4.4 及以上或版本 6.13 及以上
- STARTER / SIMOTION SCOUT，版本 4.5 及以上

许可证密钥

Technology Extension VIBX 需要许可证密钥。

更多信息参见章节“调试概述 (页 31)”。

功能说明

4.1 VIBX 工作原理

Technology Extension VIBX 的目的是使移动机械系统在其固有频率范围内尽可能少地引起振动。

阻尼和消除

为此，在 VIBX 的核心元件（一个可配置的设定值滤波器）消除振动之前，可以首先对固有频率进行阻尼。在这种情况下，减振是指设定值滤波器改变轴的控制变量，使移动机械系统在阻尼固有频率范围内尽可能少地引起振动。这将略微延迟运动过程，但如果参数设置正确，额外的移动时间远小于机械系统振动在公差范围内之前的等待时间。

在线频率改变

滤波器特征可以通过频率和阻尼进行设置。通过一个模拟量互联输入，可以在运行过程中，在两个极限值之间改变滤波器频率。这样一来，滤波器频率就能够跟踪机械系统不断变化的固有频率（例如通过不同的负载状态）。

4.2 SINAMICS Safety Integrated

Technology Extension 所实现的功能不是 SINAMICS Safety Integrated Functions 的组成部分，也不影响 SINAMICS Safety Integrated Functions。

说明

有关 SINAMICS Safety Integrated 的信息请见以下文档：

- SINAMICS S120 Safety Integrated 功能手册。
-

安装和激活

5.1 工艺包安装与激活简介

Technology Extension 需要经过安装和激活，才可使用。

本章会简要介绍大致步骤。根据使用的调试工具，在附录 (页 85) 中查看详细的安装和调试说明。

前提条件

- 控制器和驱动或驱动对象的基本调试已经完成。
- 目标系统和调试工具所需的安装包 (页 86) 已准备就绪。
- Technology Extension 需要额外的计算时间。因此，在激活 Technology Extension 前需要确认是否有足够可用的资源。此时要检查系统利用率（r9976）。
Technology Extension 需要的额外计算时间请参见章节“采样时间和可控制驱动数量 (页 34)”中的相应表格。

安装和激活 Technology Extension

Technology Extension 支持多种调试工具。有关适用于本安装本手册介绍的 Technology Extension 的调试工具，请参见自述文件 (readme) 或章节“特点 (页 25)”。

附录 (页 85) 中的帮助以假设的 Technology Extension ABC_OA 为例对常规的调试步骤进行说明。所述步骤基本上可以适用于各个真实的 Technology Extension 工艺包。

其中针对所有调试工具描述了以下步骤：

- 安装
- 激活
- 升级
- 禁用
- 卸载

针对 STARTER / SIMOTION SCOUT 和 Startdrive 增加了额外的脚本编程说明。

另外，针对 SINUMERIK Operate，按照是否有界面支持，介绍了对应的调试步骤（界面支持自以下版本的 SINUMERIK 系统起提供：SINUMERIK ONE 版本 6.15 SP1 或 SINUMERIK 840D sl 版本 4.95 SP1）。

5.2 调试 Technology Extension VIBX

不管使用哪种调试工具，Technology Extension VIBX 都会提供从 p31580 起的参数，参见“参数 (页 61)”。

如要调试 Technology Extension VIBX，需要在对应的调试工具中设置相应的附加参数。

有关调试 Technology Extension VIBX 的详细描述请见章节“调试 (页 31)”。

调试

6.1 调试概述

以下功能描述也给出了 VIBX 的一般调试顺序。

前提条件

调试 Technology Extension VIBX 的前提条件是，章节“安装和激活 (页 29)”中的所有步骤都已执行。也就是说：

- Technology Extension 作为所用调试工具的附加工艺功能进行了安装。
- 工艺功能已在控制单元上加载。
- Technology Extension 已分配给相应的驱动对象。
 - 所需应用模式“EPOS 和 LR”下 SERVO 或 VECTOR
 - 所需应用模式“DSC”下 SERVO
 - 所需应用模式“转速”下 SERVO 或 VECTOR

许可

Technology Extension VIBX 需要许可证密钥。

可借助 WEB License Manager 生成相应的许可证密钥。为此需要许可证 (CoL) 或电子许可证 (eCoL)。

- CoL 的产品编号：**6SL3077-0AA00-5Ax0**

说明

有关许可的详细信息和步骤请见以下文档：

- SINAMICS S120 功能手册“驱动功能”，章节“许可”。
-

针对限时使用 Technology Extension 时，可以激活“Trial License”功能。

有关 Trial License 的更多信息，请参见相应的产品文档。

配置

Technology Extension VIBX 的配置详见以下功能图：

- 7314 – VIBX 应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1, p31610 = 0) (页 74)
- 7315 – VIBX 应用模式“DSC” (p31580 = 2, p31610 = 0) (页 75)
- 7316 – 应用模式 “转速” (p31580 = 3, p31610 = 0) (页 76)
- 7317 – VIBX 在线频率改变 (p31610 ≠ 0)，死区时间对称 (页 77)

配置的所需设置参见以下章节：

1. 设置应用模式 (页 36)
2. 设置固有频率和阻尼 (页 40)
3. 设置滤波器类型 (p31581) (页 41)
4. 根据应用模式设置 BICO 互联参数：
 - 设置“EPOS 和 LR”的 BICO 互联参数 (页 46)
 - 设置“DSC”的 BICO 互联参数 (页 47)
 - 设置 “转速” 的 BICO 互联参数 (页 51)
5. 可选设置：
 - 设置在线频率改变和死区时间对称参数 (页 59)

使用调试工具 Startdrive

如果使用版本 V18 SP1 及以上的调试工具 Startdrive，则可以通过一个屏幕窗口轻松执行上述配置步骤 1- 5：

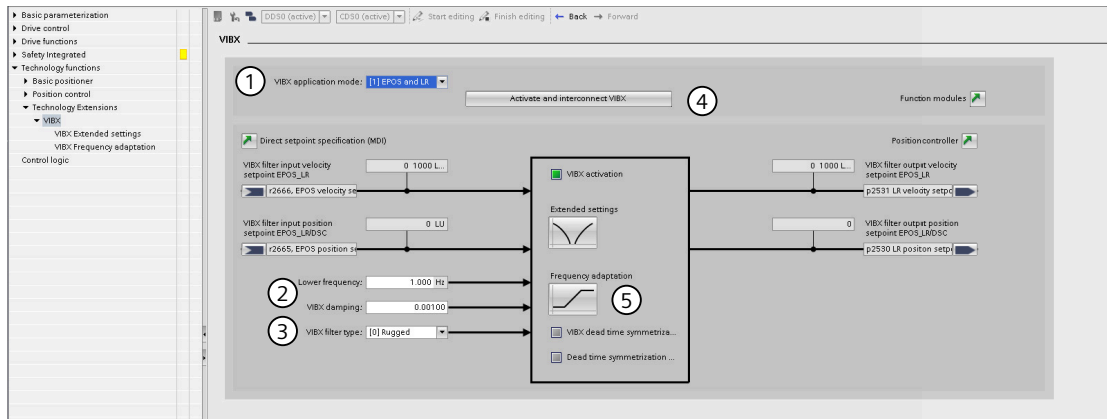


图 6-1 用于 VIBX 调试的 Startdrive 启动界面

说明

“DSC”应用模式与附加报文相结合

使用附加报文时，需要执行附加步骤。请参考“使用附加报文设置“DSC”的 BICO 互联参数 (页 48)”一章。

6.2 采样时间和可控制驱动数量

采样时间

Technology Extension VIBX 的采样时间显示在 r31587 中，取决于所设置的应用模式 (p31580)。

- 应用模式“EPOS 和 LR”：
采样时间对应 EPOS 采样时间 (p0115[5])。
- 应用模式“DSC”和“转速”：
在时钟同步运行中，采样时间在 r2064[1] 中生效。

可控制的驱动数量

VIBX 设定值滤波器要求额外的计算时间。从而可能会减少最大可控制驱动轴的数量。

说明

有关系统采样时间和可控制驱动数量的信息参见以下文档：

- SINAMICS S120 功能手册“驱动功能”，章节“系统控制、采样时间和 DRIVE-CLiQ 布线”。

剩余计算时间（参见 r9976）可用于 VIBX 和其他选件（例如 DCC）。

额外的计算时间负载示例

下表包含了不同采样时间 (r31587) 下额外的计算时间负载值，用于已激活 Technology Extension VIBX 的 1 至 4 个驱动对象：

表格 6-1 VIBX 计算时间负载（示例）

示例	VIBX 采样时间	额外的计算时间负载 (r9976[1])		
	r31587	1 个带 VIBX 的驱动对象	2 个带 VIBX 的驱动对象	4 个带 VIBX 的驱动对象
1	1000 μs	约 2 %	约 4 %	约 8 %
2	2000 μs	约 1 %	约 2 %	约 4 %
3	4000 μs	约 0.5 %	约 1 %	约 2 %

伺服控制示例

遵守以下条件时，VIBX 设定值滤波器可在所有 SERVO 型驱动对象上运行：

- 4 个驱动，电流控制器和转速控制器的采样时间均为 $125\ \mu\text{s}$ ($p0115[0, 1] = 125\ \mu\text{s}$)。
- 1 个供电装置，电流控制器的采样时间为 $250\ \mu\text{s}$ ($p0115[0] = 250\ \mu\text{s}$)。
- 所有采样时间为 $1000\ \mu\text{s}$ ($p0115[4] = 1000\ \mu\text{s}$) 的 SERVO 型驱动对象上的功能模块“位置控制器，LR”激活 ($r0108.3 = 1$)。由此得出 VIBX 采样时间 $r31587 = 1000\ \mu\text{s}$ 。
- 所有采样时间为 $4000\ \mu\text{s}$ ($p0115[5] = 4000\ \mu\text{s}$) 的 SERVO 型驱动对象上的功能模块“基本定位器，EPOS”激活 ($r0108.4 = 1$)。

矢量控制示例

遵守以下条件时，VIBX 设定值滤波器可在所有 VECTOR 型驱动对象上运行：

- 4 个驱动，电流控制器的采样时间为 $500\ \mu\text{s}$ ，转速控制器的采样时间为 $2\ \text{ms}$ ($p0115[0] = 500\ \mu\text{s}$, $p0115[1] = 2000\ \mu\text{s}$)。
- 1 个供电装置，电流控制器的采样时间为 $250\ \mu\text{s}$ ($p0115[0] = 250\ \mu\text{s}$)。
- 所有采样时间为 $2000\ \mu\text{s}$ ($p0115[4] = 2000\ \mu\text{s}$) 的 VECTOR 型驱动对象上的功能模块“位置控制器，LR”激活 ($r0108.3 = 1$)。由此得出 VIBX 采样时间 $r31587 = 2000\ \mu\text{s}$ 。
- 所有采样时间为 $4000\ \mu\text{s}$ ($p0115[5] = 4000\ \mu\text{s}$) 的 VECTOR 型驱动对象上的功能模块“基本定位器，EPOS”激活 ($r0108.4 = 1$)。

6.3 设置应用模式

对于 VIBX 设定值滤波器，可以设置应用模式“EPOS 和 LR”、“DSC”或“转速”(p31580)。

EPOS 和 LR (p31580 = 1)

可为每个 SERVO 或 VECTOR 型驱动对象激活 VIBX 设定值滤波器。

在带 VIBX 的驱动对象类型上，必须先激活功能模块“基本定位器，EPOS”(r0108.4 = 1) 和“位置控制器，LR”(r0108.3 = 1)。

应用中实现了一个控制变量滤波器（设定值滤波器），它在功能模块 EPOS 和 LR 之间生效。以下信号在 EPOS 的输出端和 LR 的输入端之间进行滤波：

- 细分分辨率的位置设定值（位置设定值与细分分辨率位置设定值之和）
- 细分分辨率的速度设定值（速度设定值与细分分辨率速度设定值之和）

可选择对力矩预控制进行参数设置，它由滤波部分和静态部分组成。

下一章列出了必要和可选的 BICO 互联：“设置“EPOS 和 LR”的 BICO 互联参数 (页 46)”。

DSC (p31580 = 2)

VIBX 设定值滤波器可与 DSC 和 DSC 报文（如报文 105 或 106）一起激活，用于 SERVO 型驱动对象。

对于可选的力矩预控制，可将附加报文 750 附到所选的 DSC 报文中。

说明

DSC 的 PROFIdrive 报文参见以下文档：

- SINAMICS S120/S150 参数手册，章节“PROFIdrive 功能图”。
-

滤波器在通过 PROFIdrive 发送的位置偏差 XERR 和用于位置设定值的 DSC 位置控制器之间生效。此外还对转速设定值 NSOLL_B 进行滤波。可选择对力矩预控制进行参数设置，它由滤波部分和静态部分组成。

下一章列出了必要和可选的 BICO 互联：“设置“DSC”的 BICO 互联参数 (页 47)”。

滤波器在固定运行组“接收 IF1 PROFIdrive PZD 后”中进行计算。出于性能原因，应避免进一步使用此运行组（例如在 DCC 应用中）。

注意

在位置控制/转速控制之间切换时，设定值阶跃会导致预期外的加速

在 PROFIdrive 配置文件，即“动态伺服控制 (DSC)”控制概念中，提供了一个转速设定值阶跃，用于在轴运动过程中在位置控制/转速控制之间进行切换。

在将 VIBX 与 DSC 结合使用时，该转速设定值阶跃可能会导致预期外的临界加速。因此，不允许该转速设定值阶跃。

如果转速设定值阶跃无法避免，则不允许在位置控制和转速控制之间切换。

注意

VIBX 结合 DSC 会影响快速停止

当使用 DSC 和上级控制器（如 SIMATIC、SINUMERIK、SIMOTION）时，VIBX 设定值滤波器会影响控制器指定的在预参数化制动斜坡处的快速停止。

- 若在位置控制中快速停止：
VIBX 设定值滤波器继续生效，并延迟制动斜坡的作用。
- 若在切换到转速控制时快速停止：
会出现上一条提示中提到的预期外的加速。

驱动内部故障反应（如 OFF1、OFF2）不受影响。

建议：

对于通过 PROFIdrive 配置文件进行通信的控制器，必须对快速停止进行如下参数设置：

1. 应在转速控制下停止。
此时 VIBX 滤波器作用通过 $KPC = 0.0$ 禁用（前提条件：模拟量互联输入 p31596 已相应互联，参见“设置“DSC”的 BICO 互联参数 (页 47)”。
2. 避免切换到转速控制时出现的设定值阶跃以及由此产生的预期外的加速。
例如，这可以通过以下方式实现：
 - SIMATIC
调用运动控制指令 `MC_Power` 时，避免 `StopMode = 0`。
相反，请设置 `MC_Power.StopMode := 1`；并使用运动控制指令 `MC_Halt` 取消运动。
轴通过驱动内部的 OFF3 斜坡停止，即不受 VIBX 的影响。
或者可以使用 `MC_Power.StopMode := 2`；和运动控制指令 `MC_Halt` 取消运动。轴以工艺对象上参数设置的最大允许动态响应停止。VIBX 设定值滤波器继续生效，并延迟制动运动的作用。一旦工艺对象的速度设定值为零，驱动将通过 OFF3 停止。此外还可通过 p1137 设置 OFF3 斜坡的结束端平滑时间，以降低动态响应。
 - SINUMERIK (4.7 及以上)：
将轴机床数据 36610 设置为“`MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME = 0 s`”。
 - SIMOTION (4.5 及以上)：
在转速控制下停止运动 (`movingMode := SPEED_CONTROLLED`)。
`RetVal := _stop (... , movingMode := SPEED_CONTROLLED, ...)`;

6.3 设置应用模式

边界条件

在应用模式“DSC”中，VIBX 滤波器在位于上级控制器的位置控制器和驱动的位置/转速控制器之间的控制环内生效。

这样便得到下列边界条件：

- 测量功能（位置控制器控制频率响应）会受到影响，因为还要测量 VIBX 滤波器特性。
- 对于定位监控，应根据 VIBX 的滤波器运行时间增加公差时间。
VIBX 中 p31581 = 0（稳健型滤波器）：0.5 / fd_min
VIBX 中 p31581 = 1（敏感型滤波器）：0.25 / fd_min
- 在上级控制器的跟随误差监控中，VIBX 滤波器的延迟会被添加到实际跟随误差中。VIBX 在运动过程中生成的跟随误差比重显示在 r31605[0] 中。

说明

有关跟随误差监控和必要设置的帮助请参见以下文档：

- “SIMATIC S7-1500 STEP 7:S7-1500/S7-1500T 轴功能 V7.0 STEP 7 V18 及以上” 功能手册，章节“位置监控”
-
- 对于 TIA 博途版本 < V18，必须增大工艺对象中允许的跟随误差，或在必要时禁用跟随误差监控。
 - 自 TIA 博途版本 V18 起，可以通过对计算跟随误差时延迟位置设定值的附加延迟时间 <TO>.FollowingError.AdditionalSetpointDelayTime 进行参数设置，来实现跟随误差的正确计算。
如下设置 <TO>.FollowingError.AdditionalSetpointDelayTime:
VIBX 中 p31581 = 0（稳健型滤波器）：0.5 / fd_min
VIBX 中 p31581 = 1（敏感型滤波器）：0.25 / fd_min

转速 (p31580 = 3)

VIBX 设定值滤波器可与转速轴和例如 PROFIdrive 报文 2 一起激活，用于 SERVO 或 VECTOR 型驱动对象。

对于可选的力矩预控制，可将附加报文 750 附到所选的报文中。

说明

DSC 的 PROFIdrive 报文参见以下文档：

- SINAMICS S120/S150 参数手册，章节“PROFIdrive 功能图”。
-

应用模式“转速”适用于例如以下应用：

- 在上级控制器中实现了位置控制，需要为驱动指定转速设定值。
- 使用需要矢量控制的电机类型，例如磁阻电机。
- 主要使用“点动”运行方式。

在应用模式“转速”中对转速设定值 NSOLL_B 进行滤波。可选择对力矩预控制进行参数设置，它由滤波部分和静态部分组成。

下一章列出了必要和可选的 BICO 互联：“设置“转速”的 BICO 互联参数 (页 51)”。

滤波器在固定运行组“接收 IF1 PROFIdrive PZD 后”中进行计算。出于性能原因，应避免进一步使用此运行组（例如在 DCC 应用中）。

边界条件

在应用模式“转速”中，VIBX 滤波器在位于上级控制器的位置控制器和驱动的位置/转速控制器之间的控制环内生效。

这样便得到下列边界条件：

- 测量功能（位置控制器控制频率响应）会受到影响，因为还要测量 VIBX 滤波器特性。
- 在上级控制器的跟随误差监控中，VIBX 滤波器的延迟会被添加到实际跟随误差中。VIBX 在运动过程中生成的跟随误差比重显示在 r31605[0] 中。

说明

有关跟随误差监控和必要设置的帮助请参见以下文档：

- “SIMATIC S7-1500 STEP 7:S7-1500/S7-1500T 轴功能 V7.0 STEP 7 V18 及以上”功能手册，章节“位置监控”
-
- 对于 TIA 博途版本 < V18，必须增大工艺对象中允许的跟随误差，或在必要时禁用跟随误差监控。
 - 自 TIA 博途版本 V18 起，可以通过对计算跟随误差时延迟位置设定值的附加延迟时间 <TO>.FollowingError.AdditionalSetpointDelayTime 进行参数设置，来实现跟随误差的正确计算。
如下设置 <TO>.FollowingError.AdditionalSetpointDelayTime:
VIBX 中 p31581 = 0（稳健型滤波器）：0.5 / fd_min
VIBX 中 p31581 = 1（敏感型滤波器）：0.25 / fd_min

6.4 设置固有频率和阻尼

调试设定值滤波器时，设置机械自振的固有频率 f_d (p31585) 和阻尼 D (p31586)：

- 恒定固有频率
固有频率在 p31585[0] 中设置。该值在运动过程中无法更改。
- 可变固有频率
固有频率下限和上限在 p31585[0, 1] 中设置。两个频率之间可能发生在线频率改变，参见“设置在线频率改变和死区时间对称参数 (页 59)”。

机械自振频率 f_d 的值可通过调试软件的跟踪功能确定。这在“频率确定方法 (p31585) (页 53)”一节中有详细描述。在特殊情况下，可能需要额外的测量设备（如振动传感器）。

由于阻尼在几乎所有实际应用（例如货架操作设备）中都很低，因此：

阻尼系统固有频率 $f_d \sim$ 共振频率 f_r

因此，要参数设置的频率可以在时间范围 (f_d) 或频率范围 (f_r) 中确定。

说明

阻尼针对的是要阻尼的机械自振。

典型阻尼范围为 0.1 ... 3 % ($D = 0.001 \dots 0.03$)。如果无法确定阻尼，建议采用值 $D = 0.001$ 。

频率 f_d 必须通过测量来确定。

滤波器会产生跟随误差（滤波器输入端与滤波器输出端之间的差值）。这会加到位置控制中已有的跟随误差中。尤其是插补轴，必须遵守这一边界条件。

如果频率 (p31585[0, 1]) 和阻尼 (p31586) 设置不正确或不准确，则设定值滤波器不会引起任何振荡。但在这种情况下，振动不会或仅会受到不充分的阻尼。

6.5 设置滤波器类型 (p31581)

在 p31581 中设置滤波器类型。

稳健型 (p31581 = 0)

相对于敏感型滤波器，稳健型 VIBX 滤波器对频率偏移的灵敏度较低，但运动过程延迟时间较长。总运动过程延长了一个周期时间 T_d ，而 $T_d = 1/f_d$ 。

敏感型 (p31581 = 1)

相对于稳健型滤波器，敏感型 VIBX 滤波器对频率偏移的灵敏度较高，但运动过程延迟时间较短。总运动过程延长了半个周期时间 $T_d/2$ ，而 $T_d = 1/f_d$ 。

6.6 激活/取消激活 VIBX 滤波器

状态描述

轴上设定值滤波器的当前状态显示在 r31600 中。

设定值滤波器初始化后，将切换到“滤波器就绪”状态 (r31600.2 = 1)。由于滤波器参数已预设为有效值，因此启动后会自动出现这种情况。在这种状态下，当前设定值会未经滤波而通过。

激活 VIBX 滤波器

VIBX 滤波器可在轴使能或未使能的情况下激活：

- 轴使能时，耦合不会受到冲击。
- 轴移动时激活会暂时降低速度。

从“滤波器就绪”状态切换到“滤波器激活”状态，方法是请求激活 VIBX (BI:p31590 = 1 信号)。

滤波器的耦合过程以 r31600.3 = 1 显示。通过 r31600.4 = 1 和 r31600.2 = r31600.3 = 0 确认激活成功。

在“滤波器激活”状态下，根据参数设置对设定值进行滤波。

说明

如果滤波器中的设定值恒定或轴未使能，则跳过耦合。从“滤波器就绪”状态直接过渡到“滤波器激活”状态。

取消激活 VIBX 滤波器

VIBX 滤波器可在轴使能或未使能的情况下取消激活：

- 轴使能时，退耦不会受到冲击。
- 轴移动时取消激活会暂时提高速度。进行驱动参数设置（速度限制）时请将该特性考虑在内。

从“滤波器激活”状态切换到“滤波器就绪”状态，方法是请求取消激活 VIBX (BI:p31590 = 0 信号) 或激活跟踪 (p31627 = 1 信号)。

滤波器的退耦过程以 $r31600.5 = 1$ 显示。通过 $r31600.2 = 1$ 和 $r31600.4 = r31600.5 = 0$ 确认取消激活成功。

说明

如果滤波器中的设定值恒定或轴未使能，则跳过退耦。从“滤波器激活”状态直接过渡到“滤波器就绪”状态。

OFF 响应时的特性

如果轴上出现错误，导致位置控制器关闭，则设定值滤波器将失效。滤波器切换到“滤波器就绪”状态 ($r31600.2 = 1$)。激活位置控制器时，滤波器将耦合，参见“激活 VIBX 滤波器”。

由于 OFF1、OFF2、OFF3 响应作用于转速控制器的设定值通道且位置控制器失效，因此 VIBX 对 OFF 响应没有反作用。

6.7 扩展 EPOS/DSC 的 PROFIdrive 报文

用于定位（如 110、111）或 DSC（如 105）的 PROFIdrive 报文不包含 VIBX 滤波器的控制和状态信息。

操作步骤

如果 VIBX 要通过 PROFIdrive 由上级控制器开启和监控，则可通过自由报文组态 (p0922 = 999) 为报文扩展相应的信息（如 p31590、r31600）。

- 在应用模式“EPOS 和 LR”中，如下更改报文中“设定值静止”信号的 BICO 互联（例如报文 111 中的 PZD POS_ZSW2.2）：
BI:p2084[2] = r31600.8
- 在应用模式“DSC”中，必要时可以自由切换状态字 r31600。

注意
在位置控制/转速控制之间切换时，设定值阶跃会导致预期外的加速 在 PROFIdrive 配置文件，即“动态伺服控制 (DSC)”控制概念中，提供了一个转速设定值阶跃，用于在轴运动过程中在位置控制/转速控制之间进行切换。 在将 VIBX 与 DSC 结合使用时，该转速设定值阶跃可能会导致预期外的临界加速。因此，不允许该转速设定值阶跃。 如果转速设定值阶跃无法避免，则不允许在位置控制和转速控制之间切换。

注意 VIBX 结合 DSC 会影响快速停止 当使用 DSC 和上级控制器（如 SIMATIC、SINUMERIK、SIMOTION）时，VIBX 设定值滤波器会影响控制器指定的在预参数化制动斜坡处的快速停止。 • 若在位置控制中快速停止： VIBX 设定值滤波器继续生效，并延迟制动斜坡的作用。 • 若在切换到转速控制时快速停止： 会出现上一条提示中提到的预期外的加速。 驱动内部故障反应（如 OFF1、OFF2）不受影响。 建议： 对于通过 PROFIdrive 配置文件进行通信的控制器，必须对快速停止进行如下参数设置： 1. 应在转速控制下停止。 此时 VIBX 滤波器作用通过 KPC = 0.0 禁用（前提条件：模拟量互联输入 p31596 已相应互联，参见 表格 6-3 应用模式“DSC” (p31580 = 2) 中的 BICO 互联 (页 47)。 2. 避免切换到转速控制时出现的设定值阶跃以及由此产生的预期外的加速。 例如，这可以通过以下方式实现： - SIMATIC 调用运动控制指令 MC_Power 时，避免 StopMode = 0。 相反，请设置 MC_Power.StopMode := 1；并使用运动控制指令 MC_Halt 取消运动。轴通过驱动内部的 OFF3 斜坡停止，即不受 VIBX 的影响。 或者可以使用 MC_Power.StopMode := 2；和运动控制指令 MC_Halt 取消运动。轴以工艺对象上参数设置的最大允许动态响应停止。VIBX 设定值滤波器继续生效，并延迟制动运动的作用。一旦工艺对象的速度设定值为零，驱动将通过 OFF3 停止。此外还可通过 p1137 设置 OFF3 斜坡的结束端平滑时间，以降低动态响应。 - SINUMERIK（4.7 及以上）： 将轴机床数据 36610 设置为“MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME = 0 s”。 - SIMOTION（4.5 及以上）： 在转速控制下停止运动 (movingMode := SPEED_CONTROLLED)。 RetVal := _stop (... , movingMode := SPEED_CONTROLLED, ...);
--

文档

定位报文的结构和报文组态参见以下文档：

- SINAMICS S120 功能手册“驱动功能”，章节“通信”。
- SINAMICS S120/S150 参数手册，章节“PROFIdrive 功能图”

6.8 设置 BICO 互联参数

6.8.1 设置“EPOS 和 LR”的 BICO 互联参数

为了使 VIBX 在应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 中有效，必须断开功能模块 EPOS 和 LR 之间的标准 BICO 互联，并用以下 BICO 互联代替。

结合应用模式“EPOS 和 LR”，驱动对象上必须有激活的基本定位器 (EPOS)。

所列 BICO 互联可以如下设置：

- 根据下表手动设置。
- 通过 Startdrive 中的 VIBX 屏幕窗口自动设置，参见“图 6-1 用于 VIBX 调试的 Startdrive 启动界面 (页 32)”。
- 通过用户自定义的值列表自动设置（仅通过调试工具 STARTER），参见“用户自定义值列表（仅用于 STARTER） (页 83)”。
- 通过脚本自动设置，参见“脚本模板（仅用于 STARTER） (页 81)”。

手动设置 BICO 互联

表格 6-2 EPOS 和 LR 的 BICO 互联

信号槽（模拟量互联输入）		信号源（模拟量互联输出）	
VIBX 和 EPOS 之间的 BICO 互联			
Cl:p31591	VIBX 滤波器输入端位置设定值 EPOS_LR/DSC	CO:r2665	EPOS 位置设定值
Cl:p31592	VIBX 滤波器输入端速度设定值 EPOS_LR	CO:r2666	EPOS 速度设定值
Cl:p31595	VIBX 输入字 EPOS	CO:r2683	EPOS 状态字 1
Cl:p31623	VIBX 滤波器输入端位置细分分辨率 EPOS_LR	CO:r2696	EPOS 位置设定值细分分辨率
Cl:p31624	VIBX 滤波器输入端速度细分分辨率 EPOS_LR	CO:r2697	EPOS 速度设定值细分分辨率
LR 和 VIBX 之间的 BICO 互联			
Cl:p2530	LR 位置设定值	CO:r31601	VIBX 滤波器输出端位置设定值 EPOS_LR/DSC
Cl:p2531	LR 速度设定值	CO:r31602	VIBX 滤波器输出端速度设定值 EPOS_LR

信号槽（模拟量互联输入）		信号源（模拟量互联输出）	
BI:p2551	LR 信息“设定值静止”	BO:r31600.8	VIBX 状态字，设定值静止
CI:p2694	LR 位置附加设定值	CO:r31625	VIBX 滤波器输出端位置设定值分辨率 EPOS_LR
CI:p2695	LR 速度附加设定值	CO:r31626	VIBX 滤波器输出端速度分辨率 EPOS_LR

6.8.2 设置“DSC”的 BICO 互联参数

6.8.2.1 无附加报文设置“DSC”的 BICO 互联参数

为了使 VIBX 在应用模式“DSC” (p31580 = 2) 中有效，必须断开 DSC 的 PROFIdrive 报文（如报文 105）的标准互联。在参数 p0922 = 999“根据 BICO 进行自由报文组态”中更改报文设置后断开。

结合 DSC，必须采用同步模式 (Control Unit r2064[0] = 1) 并具备通信接口 IF1。

BICO 互联可以如下设置：

- 根据下表手动设置。
- 通过 Startdrive 中的 VIBX 屏幕窗口自动设置，参见“图 6-1 用于 VIBX 调试的 Startdrive 启动界面 (页 32)”。
- 通过用户自定义的值列表自动设置（仅通过调试工具 STARTER），参见“用户自定义值列表（仅用于 STARTER）(页 83)”。
- 通过脚本自动设置，参见“脚本模板（仅用于 STARTER）(页 81)”。

手动设置 BICO 互联

表格 6-3 应用模式“DSC” (p31580 = 2) 中的 BICO 互联

信号槽（模拟量互联输入）		信号源（模拟量互联输出）	
CI:p31591	VIBX 滤波器输入端位置设定值 EPOS_LR/DSC	CO:r2060[6]] ¹⁾	IF1 PROFIdrive PZD 接收双字 PZD 7+8
CI:p31593	VIBX 滤波器输入端速度设定值 DSC/转速	CO:r2060[1]]	IF1 PROFIdrive PZD 接收双字 PZD 2+3

6.8 设置 BICO 互联参数

信号槽（模拟量互联输入）		信号源（模拟量互联输出）	
Cl:p31596	VIBX 滤波器输入端位置控制器增益 DSC	CO:r2060[8] ¹⁾	IF1 PROFIdrive PZD 接收双字 PZD 9+10
Cl:p1190	DSC 位置偏差 XERR	CO:r31601	VIBX 滤波器输出端位置设定值 EPOS_LR/DSC
Cl:p1430	速度前馈控制	CO:r31603	VIBX 滤波器输出端速度设定值 DSC/转速

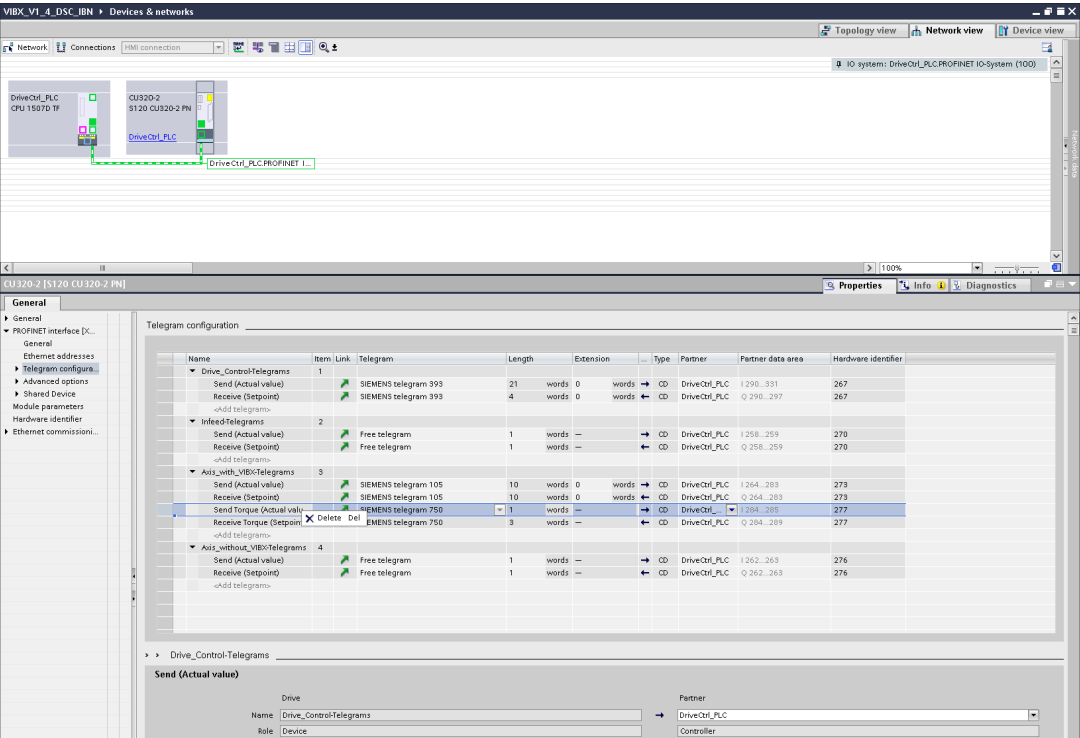
¹⁾ 要互联的 PZD 取决于报文中的 XERR、KPC 位置。

6.8.2.2 使用附加报文设置“DSC”的 BICO 互联参数

为了使 VIBX 在应用模式“DSC” (p31580 = 2) 中有效，必须断开 DSC 的 PROFIdrive 报文（如报文 105）的标准互联。如果附加报文已经存在，则不能通过在参数 p0922 = 999“根据 BICO 进行自由报文组态”中更改报文设置而断开。

必须在 Startdrive 调试工具中执行以下步骤，才能将 VIBX 与附加报文结合使用：

- 1. 在“设备和网络”视图中，点击要调试 Technology Extension VIBX 的变频器。
- 2. 通过选择“属性”选项卡下的“PROFINET 接口 [X150]”>“报文配置”导航至报文设置。
- 3. 为了后续在步骤 6 中再次添加报文数据，请记下或记住 VIBX 驱动对象的附加报文的编号。
- 4. 使用“删除”快捷菜单条目删除这些附加报文（例如报文 750）。



5. 通过以下方法中之一互联 BICO 信号。

- 有 Startdrive 掩码：在“DSC”应用模式下使用 VIBX 掩码来激活和互联 VIBX 信号，参见“图 6-1 用于 VIBX 调试的 Startdrive 启动界面 (页 32)”。
- 无 Startdrive 掩码：根据“表格 6-3 应用模式“DSC” (p31580 = 2) 中的 BICO 互联 (页 47)”手动设置互联。
添加以下互联以获得附加转矩：

信号槽（模拟量互联输入）		信号源（模拟量互联输出）	
Cl:p3162 0	VIBX 静态附加转矩 DSC	例如 CO: p2930	固定值 M [Nm]
Cl:p3162 1	VIBX 滤波器输入端转矩前馈值 DSC	CO: r2050[1 0] ¹⁾	IF1 PROFIdrive PZD 接收字 PZD 11
Cl:p1513	附加转矩 2	CO:r316 22	VIBX 滤波器输出端转矩前馈值 DSC

¹⁾ 要互联的 PZD 取决于报文中的 M_ADD1 位置。

6. 在“报文配置”中，通过“<添加报文>”添加实际值和设定值，每个值的字长与已删除的报文相对应。
报文 701 和 750 的字长可以在本章末尾的说明“附加信息”中找到。
7. 在“设备”> VIBX 驱动对象>“诊断”>“通信”下对添加的实际值和设定值进行参数化。
报文 701 和 750 中包含的实际值和设定值可以在本章末尾的说明“附加信息”中找到。
8. 如要激活必要的时钟同步，请选择“属性”选项卡下的“PROFINET 接口 [X150]”>“高级选项”>“时钟同步”，然后激活 VIBX 驱动对象报文的“同步模式”和“时钟同步”复选框。
9. 在“PROFINET 接口 [X150]”下导航至“报文配置”，选择 VIBX 变频器并将“自由报文”分配给“MC-SERVO”组织块。

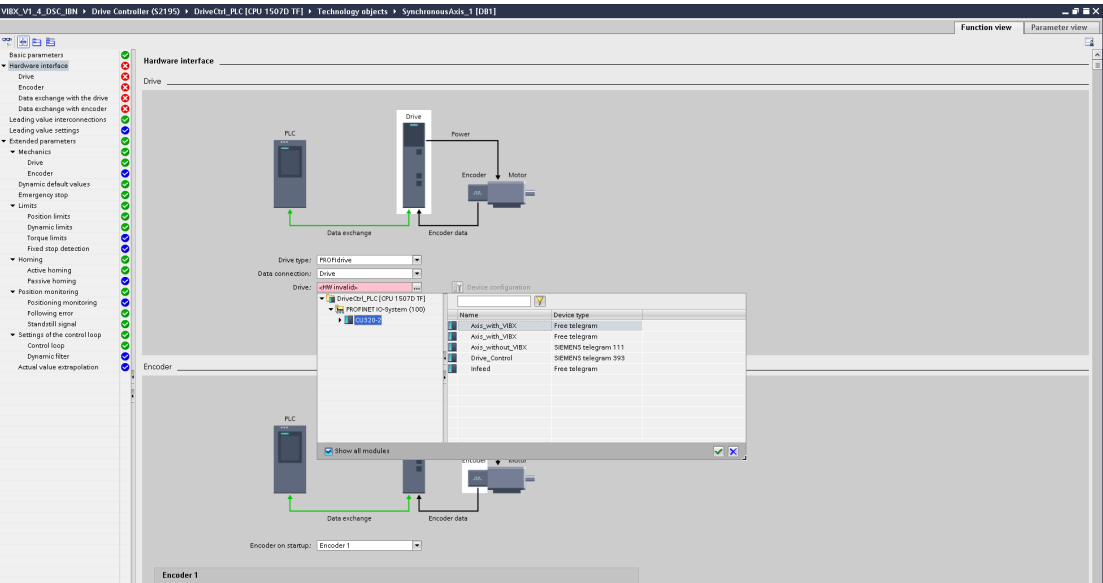
6.8 设置 BICO 互联参数

必须在 PLC 中执行以下步骤：

- 1. 打开工艺目标配置窗口中“硬件接口”下的“驱动”菜单。
- 2. 按如下方式将工艺目标连接到驱动对象：
 - 打开“驱动”选择列表并激活“显示所有模块”复选框。
 - 选择 PROFINET IO 系统。
 - 选择控制单元，然后双击 VIBX 驱动轴。

显示的警告将自动确认。

提示：VIBX 驱动轴可能会调用两次。对于这两个条目之一，连接会被自动拒绝。在这种情况下，双击另一个条目：



- 3. 打开“驱动数据交换”菜单。
- 4. 激活“转矩数据”复选框并在选择列表“附加报文”中设置：VIBX 的变频器的“..._Anhang_Freies_Telegram”。
- 5. 在“报文配置”窗口（上）和“PLC 变量”窗口（下）中检查互联报文的 IO 数据存储区：

Telegram configuration									
Name	Item	Link	Telegram	Length	Extension	Type	Partner	Partner data area	Hardware identifier
Axis_with_VIBX-Telegrams	3								
Send (Actual value)			Free telegram	10	words	→	CD DriveCtrl_PLC	I 300...319	279
Receive (Setpoint)			Free telegram	10	words	←	CD DriveCtrl_PLC	Q 300...319	279
Send Extension (Actual v...			Free telegram	1	words	→	CD DriveCtrl_PLC	I 320...321	277
Receive Extension (Setpo...			Free telegram	3	words	←	CD DriveCtrl_PLC	Q 320...325	277
<Add telegram>									

VIBX_V1_4_DSC_IBN ▸ Drive Controller (S2195) ▸ DriveCtrl_PLC [CPU 1507D TF] ▸ PLC tags ▸ Default tag table [93]									
Default tag table									
Name	Data type	Address	Retain	Access...	Write...	Visibl...	Supervision	Comme	
1 SynchronousAxis_1_Actor_Interface_AddressIn	"PD_TEL105_IN"	%Q300.0		✓	✓	✓			
2 SynchronousAxis_1_Actor_Interface_AddressOut	"PD_TEL105_OUT"	%Q300.0		✓	✓	✓			
3 SynchronousAxis_1_Actor_Interface_TorqueDataAddressIn	"PD_TEL750_IN"	%Q320.0		✓	✓	✓			
4 SynchronousAxis_1_Actor_Interface_TorqueDataAddressOut	"PD_TEL750_OUT"	%Q320.0		✓	✓	✓			
5 <Add new>				✓	✓	✓			

图 6-2 检查报文（上：Startdrive，下：PLC）

- 6. 点击翻译。

说明**附加信息**

以下 PZD 信息仅适用于最初使用报文 105 的情况。如果使用其他报文，PZD 信息会相应改变。

附加报文 750，发送方向

r0080 - 实际转矩值 - PZD 11

附加报文 750，接收方向

p1511[0] - 附加转矩 1 - PZD 11

p1522[0] - 转矩上限/电机 - PZD 12

p1523[0] - 转矩下限/发电机 - PZD 13

附加报文 701（前面是附加报文 750），发送方向

r9734 - SI Safety Info Channel 状态字 S_ZSW1B - PZD 12

r9743 - SI Safety Info Channel 状态字 S_ZSW2B - PZD 13

r9733[2] - SI Motion 设定值速度限制 - PZD 14+15

r10234 - SI Safety Info Channel 状态字 S_ZSW3B - PZD 16

6.8.3 设置“转速”的 BICO 互联参数

为了使 VIBX 在应用模式“转速”(p31580 = 3)中有效，必须断开所使用 PROFIdrive 报文（如报文 2）的标准互联。在参数 p0922 = 999“根据 BICO 进行自由报文组态”中更改报文设置后断开。

结合应用模式“转速”，必须采用同步模式 (Control Unit r2064[0] = 1) 并具备通信接口 IF1。

要使用可选的力矩预控制，可在 PROFIdrive 报文中附上一个附加报文。通过附加报文中 PZD "M_ADD1" 的互联，可以指定转矩前馈值。此外还可通过参数 p31620 指定静态力矩，如保持力矩。

BICO 互联可以如下设置：

- 根据下表手动设置。
- 通过 Startdrive 中的 VIBX 屏幕窗口自动设置，参见“图 6-1 用于 VIBX 调试的 Startdrive 启动界面 (页 32)”。
- 通过用户自定义的值列表自动设置（仅通过调试工具 STARTER），参见“用户自定义值列表（仅用于 STARTER）(页 83)”。
- 通过脚本自动设置，参见“脚本模板（仅用于 STARTER）(页 81)”。

6.8 设置 BICO 互联参数

手动设置 BICO 互联

表格 6-4 应用模式 “转速” (p31580 = 3) 中的 BICO 互联

信号槽（模拟量互联输入）		信号源（模拟量互联输出）	
Cl:p31593	VIBX 滤波器输入端速度设定值 DSC/转速	CO:r2060[1]	IF1 PROFIdrive PZD 接收双字 PZD 2+3
Cl:p31620	VIBX 静态附加转矩 DSC	例如 CO:p2930 ²⁾	固定值 M [Nm]
Cl:p31621	VIBX 滤波器输入端转矩前馈值 DSC	CO:r2060[1 0] ^{1, 2)}	IF1 PROFIdrive PZD 接收双字 PZD 11 + 12
Cl:p1430	速度前馈控制	CO:r31603	VIBX 滤波器输出端速度设定值 DSC/转速
Cl:p1513	附加转矩 2	CO:r31622 ²⁾	VIBX 滤波器输出端转矩前馈值 DSC

1) 要互联的 PZD 取决于所选报文中的 M_ADD1 位置。

2) 可选。

6.9 频率确定方法 (p31585)

以下方法显示如何确定机械系统的固有频率。

如果固有频率与系统状态密切相关，要在两种极端状态下确定固有频率。通过在线频率改变，可以在极端状态之间插补固有频率，参见“设置在线频率改变和死区时间对称参数 (页 59)”。

说明

本章中的截图是使用调试工具 STARTER 创建的。如果使用其他调试工具，信息的显示可能有所不同，但要测量的参数和跟踪结果是相同的，因此不会针对每种调试工具单独显示。

6.9.1 根据经验确定频率

如果要消除的固有频率大致已知，则此方法适用。

操作步骤

根据经验确定频率的步骤如下：

1. 设置估计的频率带 (p31585[0, 1])。
2. 激活 VIBX 滤波器 (Bl:p31590)。
3. 通过插补源 p31610 设置有效频率 r31613。
4. 在不同负载状态下的移动过程中，目视检查滤波器的效果。
对于货架操作设备，检查装载量和载重部件位置不同时的效果。
5. 用不同的频率重复步骤 3 至 4，直到找到滤波效果最佳的频率。

如果已确定多个频率值，请使用最小值。

6.9.2 利用频率范围内的测量功能确定频率

在这种方法中，通过 SINAMICS 内部测量功能“转速控制器控制对象（电流设定值滤波器之后的励磁）”来确定要消除的固有频率。

转速控制器控制对象表示驱动链的机械传输特性。通过测量可确定传输功能 $v_{\text{电机}} / F_{\text{电机}}$ 并显示在伯德图中。

测量功能用频谱（白噪声）激励电机。这可能会导致测量时间内的噪声级增加。尽管会产生噪音，但如果测量功能的参数设置正确，这种测量方法对设备的机械系统是温和的。

说明

有关测量功能的信息请见以下文档：

- SINAMICS S120 Startdrive 调试手册，章节“通过 Startdrive 诊断”。
 - SINAMICS S120 调试手册，章节“通过 STARTER 诊断”。
-

前提条件

说明

这种测量方法仅用于确定固有频率。因此无法检查滤波器的效果。

耦合轴

这种测量方法仅作用于一个驱动。要在耦合轴上使用这种测量方法，必须采取特殊的预防措施。例如要确保其他驱动处于脉冲禁用状态，且现有制动器已打开。用这种测量方法可能无法确定频率。

转速控制器设置

必要时必须调整比例增益 K_p (p1460) 和调整时间 T_n (p1462)。通常要缩小 K_p 并增大 T_n 。

应用测量功能

如下应用测量功能：

1. 选择测量功能“转速控制器控制对象（电流设定值滤波器之后的励磁）”。
2. 设置测量功能参数：

— 振幅

经验表明，合理的数值范围为 1 ... 5 %。该值以 p2003 为标准。

— 偏移

偏移的目的是使轴缓慢移动。

应选择该值，使轴明显移动，从而克服静摩擦。经验表明，轴最大速度的 0.5 ... 1 % 范围内的值就足够了。

— 启动时间

该值应根据设置的偏移（如 200 ... 500 ms）进行测量。

— 测量周期

设置尽可能多的测量周期（例如数量 = 4）。确保在设置的偏移速度下，轴的可用行程足够。注意显示的测量时间。

— 带宽

选择该值，以便能以较好的分辨率显示预期固有频率（例如带宽 < 400 Hz）。
-
- 图 6-3 设置测量功能“转速控制器控制对象（电流设定值滤波器之后的励磁）”参数
- VIBX
功能手册
- 55

6.9 频率确定方法 (p31585)

- 3. 执行测量功能。
 - 获得控制权
 - 接通驱动
 - 启动测量功能
- 4. 评估结果。

测量功能结束后，结果将自动显示在下面的伯德图中。

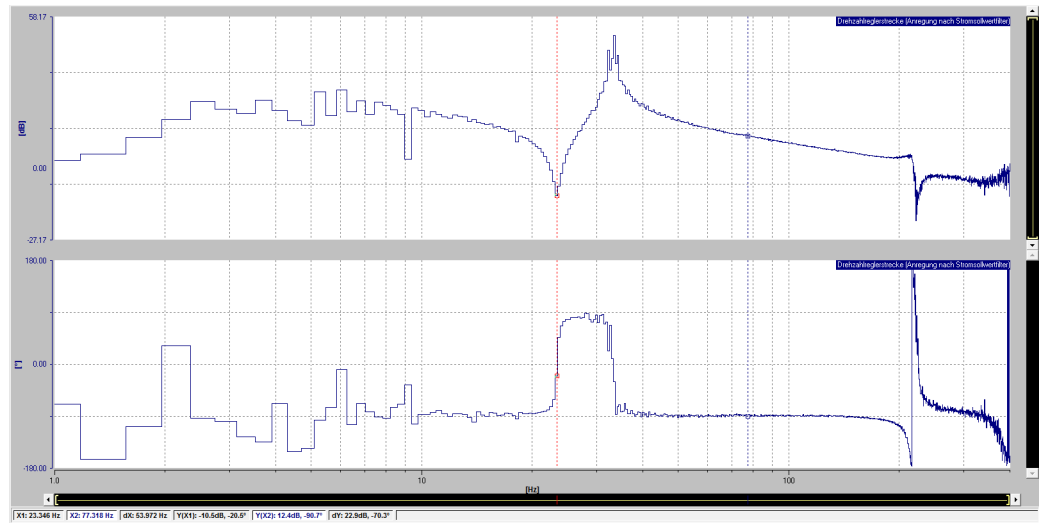


图 6-4 评估测量功能的结果

伯德图以对数表示复杂传输功能的幅度（上）和相位（下）。
从幅度图（根）上的缺口可以识别出需要阻尼的固有频率 f_d 。在此位置也会发生正相位旋转。
在图中，该位置用彩色测量光标进行标记。结果显示在左下方（如 23.346 Hz）。

6.9.3 通过移动确定时间范围内的频率

在这种方法中，通过动态定位过程确定要消除的固有频率，在此过程中，实际值的时间曲线被记录在轨迹中。

控制变量激励轴的机械系统振动并作用于电机。因此，即使转速控制器设置正确，也能检测到电机上的振动，即使没有直接测量系统。

频率由电机上振动的周期时间的倒数确定。

应用模式“EPOS 和 LR”示例

建议使用以下参数作为位置的测量变量。这些参数在以下图中以彩色显示。

- r2665: EPOS 位置设定值（红色）
- r2521[1]: LR 位置实际值，编码器 1（绿色）
- r2521[2]: LR 位置实际值，编码器 2（如果有），（蓝色）

下图显示用于确定频率的定位过程。

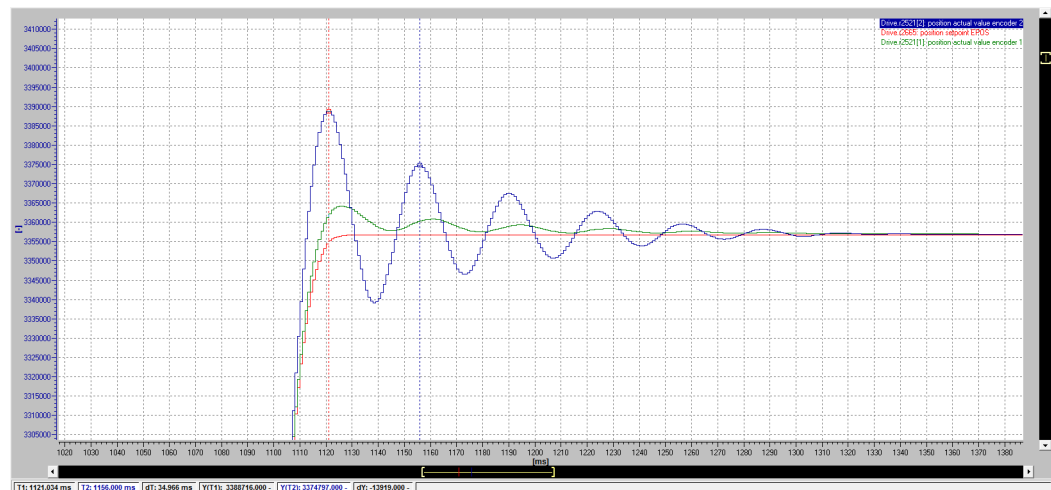


图 6-5 显示定位过程并确定频率

在上图中，彩色的测量光标标记了一个周期时间。结果在下方以 $dT = 34.966 \text{ ms}$ ($\approx 35.0 \text{ ms}$) 显示。

要阻尼的自振频率按以下方式计算：

$$f_d = 1 / \text{周期时间} = 1 / 0.0350 \text{ s} = 28.6 \text{ Hz}$$

下图显示了 VIBX 在上述示例中的效果。固有频率设置为 $f_d = 28.6 \text{ Hz}$ 。该图显示 VIBX 禁用和激活时的各一个移动过程。



- 建议的速度参数：
 - r2666: EPOS 速度设定值
 - r0061[0]: 未经平滑的转速实际值, 编码器 1
 - r0061[1]: 未经平滑的转速实际值, 编码器 2 (如果有)
- 建议的电流参数：
 - r0080 或 r0080[0]: 转矩实际值

操作步骤与应用模式“EPOS 和 LR”类似。建议使用以下参数作为位置的测量变量：

- r0479[0]: 编码器位置实际值诊断 Gn_XIST1, 编码器 1
- r0479[1]: 编码器位置实际值诊断 Gn_XIST1, 编码器 2 (如果有)

6.10 设置在线频率改变和死区时间对称参数

利用在线频率改变，可以在运行时调整阻尼自振的频率 f_d ，同时进行主动滤波并使能移动轴。该功能的优势在于，在运动过程中，滤波器频率可根据机械系统的位置相关特性进行调整。

前提条件

在线频率改变需要以下前提条件：

- 必须激活死区时间对称（ $p31612 = 1$ 信号），否则只有当设定值静止（ $r31600.8 = 1$ ）时才会接受频率改变。
由于有效滤波器频率 f_d 不断变化，因此滤波器的延迟时间（死区时间）也随之变化，死区时间对称可防止轴发生预期外的速度变化。
滤波器延迟时间与滤波器类型和有效滤波器频率的关系参见“设置滤波器类型（ $p31581$ ）（页 41）”。
当死区时间对称激活时，会产生一个恒定的、与频率无关的滤波器延迟时间，该时间由 $p51585[0]$ 和 $p51585[1]$ 两个频率中较小的频率决定。
- 建议使用“敏感型”滤波器类型（ $p31581 = 1$ ）。
使用“敏感型”滤波器类型，在线频率改变过程中，固有频率可以根据系统的不同物理条件精确调整。

说明

使用“敏感型”滤波器类型会降低运动过程的延迟，参见“设置滤波器类型（ $p31581$ ）（页 41）”。

应用示例

货架存储的操作设备通常由一个门架组成，门架上安装有高度可调的升降车。用于从货架格中入库和出库货物。货架操作设备自振的频率在很大程度上取决于升降车的位置及其装载量（空载或负载运行）。

操作步骤

1. 在 $p31585[0, 1]$ 中输入机械系统阻尼自振的频率 f_d 上限和下限。
2. 将模拟量互联输入 $p31610$ 与要插补频率的信号源互联。
信号源的 0 % 对应频率下限 $p31585[0]$ ，100 % 对应频率上限 $p31585[1]$ 。在两个值之间进行线性插补。
3. 激活死区时间对称（ $p31612 = 1$ 信号）。
只有当设定值静止（ $r31600.8 = 1$ ）时才会接受信号变化。

6.10 设置在线频率改变和死区时间对称参数

说明

由于滤波器的瞬态过程，频率改变不能太快，否则会抵消滤波器的效果。频率改变的速度受到最大变化率的限制。该值由内部计算得出，用户可按百分比进行调整 (p31611)。

当前有效频率在模拟量互联输出 r31613 中输出。

多个轴之间的对称性

对于插补轴或耦合轴，建议在使用 VIBX 时进行额外的对称，以实现所有相关轴的相同死区时间。

为实现对称，必须为所有轴设置相同的滤波器类型（稳健型或敏感型）。

1. 在所有插补轴或耦合轴上设置相应轴的频率 f_d (p31585[0, 1])。
2. 确定所有插补轴的最小频率 f_d 。
3. 在 p31614 中输入所有插补轴或耦合轴确定的最小频率。
4. 激活死区时间对称 (p31612 = 1 信号)。

参数

简介

本章只包含 Technology Extension 的参数。

说明

SINAMICS 上提供的产品相关参数可查看：

- 各个控制器上的在线帮助
- 调试工具
- 产品的参数手册，比如：SINAMICS S120 参数手册，章节“参数列表”。

参数列表的附加说明可查看产品相应的参数手册中的章节“参数一览”。

参数列表

下表列出了 Technology Extension VIBX 的参数。

产品: drvoa_vibx, 版本: 1402300, 语言: chs

对象: SERVO, VECTOR

p31580 SERVO, VECTOR	VIBX 应用模式 / 应用模式 可在以下运行状态下更改： C1(3) 数据类型： Integer16 参数组： 功能 不适用于电机类型： - 最小值： 0	计算方式： - 动态下标： - 单位组： - 定标： - 最大值： 3	访问等级： 3 功能图： 7314, 7315 单位选择： - 专家列表： 1 出厂设置： 0
说明：	设置 VIBX 应用模式。 Technology Extension VIBX 通过设定值滤波器来降低机械系统的固有振动。它会对位置设定值和速度设定值进行滤波。应用模式“EPOS 和 LR”是标准应用。它可在使用驱动内部定位（功能模块“基本定位器，EPOS”和“位置控制器，LR”）时加以使用。 当上位控制器中的外部位置控制器与 DSC 位置控制器配套使用时，建议使用“DSC”应用模式。 当使用来自上位控制器给出的或驱动给出的转速设定值时，建议使用“DSC”应用模式。 “当前无效”应用模式会关闭滤波器功能。状态位“设定值静止”置位 (r31600.8 = 1)，所有的滤波器输出设为零 (r31601 = r31602 = r31603 = 0)，并输出报警 A52433。		
数值：	0: 当前无效 1: EPOS 和 LR 2: DSC 3: 转速		
相关性：	另见： A53433		

	说明 DSC: Dynamic Servo Control（动态伺服控制） VIBX: VIBration eXtinction（振动抑制） 值 = 1: VIBX 滤波器在功能模块“基本定位器，EPOS”和“位置控制器，LR”之间生效。 以下参数无效: p31593, r31596, p31603 值 = 2: VIBX 滤波器在 DSC 位置控制器之前生效。 以下参数无效: p31592, p31595, r31602, p31623 ... r31626 值 = 3: VIBX 滤波器在驱动的转速控制器之前生效。 使用上级控制器中的位置控制器时，VIBX 在位置环内生效。此时应降低控制器内的位置控制器增益。 以下参数无效: p31591, p31592, p31595, p31596, r31601, r31602, p31623 ... r31626		
p31581 SERVO, VECTOR	VIBX 滤波器类型 / 滤波器类型 可在以下运行状态下更改: T 数据类型: Integer16 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: 0	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: 1	访问等级: 3 功能图: 7314, 7315 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: 0
说明: 数值:	设置 VIBX 滤波器类型。 VIBX 滤波器会导致长时间的运动过程，时间长度取决于所选滤波器类型。 0: 稳健型 1: 敏感型 说明 值 = 0: 相对于敏感型滤波器，稳健型 VIBX 滤波器对频率偏移的灵敏度较低，但运动过程延迟时间较长。 总运动过程延长了 一个周期时间 T_d ($T_d = 1/f_d$)。 值 = 1: 相对于稳健型滤波器，敏感型 VIBX 滤波器对频率偏移的灵敏度较高，但运动过程延迟时间较短。 总运动过程延长了 半个周期时间 $T_d/2$ ($T_d = 1/f_d$)。		
p31585[0...1] SERVO, VECTOR	VIBX 频率 f_d / 频率 f_d 可在以下运行状态下更改: T 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: 0.100 [Hz]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: 10000.000 [Hz]	访问等级: 3 功能图: 7314, 7315, 7316 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: 1.000 [Hz]
说明:	设置机械系统经过阻尼后的固有振动的频率范围。 这些频率可通过测量装置测得。 值 Cl: p31610 = 0.0 (出厂设置): 适用频率下限 (p31585[0])。 0.0 < 值 Cl: p31610 < 1.0: 在频率下限和上限之间进行线性插补。 值 Cl: p31610 = 1.0: 适用频率上限 (p31585[1])。		

下标:	[0] = 频率下限 [1] = 频率上限		
相关性:	另见: p31610, p31611, r31613 另见: F53432		
说明 可设置的最大频率与滤波器采样时间有关。 最大频率 = 1 / (2 * r31587) 没有设置频率自适应时 (p31610 = 0)，频率下限 (p31585[0]) 便一直生效。			

p31586	VIBX 阻尼 / 阻尼		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: T 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: 0.00000	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: 0.99000	访问等级: 3 功能图: 7314, 7315 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: 0.00100
说明:	设置待滤波的机械系统固有振动的阻尼值。		
说明 阻尼值通常在 0.1...3 % (D = 0.001 ... 0.03) 之间。			

r31587	VIBX 生效的采样时间 / 生效的采样时间		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [us]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: - [us]	访问等级: 3 功能图: 7314, 7315 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [us]
说明:	显示生效的 VIBX 滤波器采样时间。 该值是自动计算得出的，取决于所设置的应用模式 (p31580) 和相应的设定值通道。		

r31588[0...1]	CO: VIBX 频率 fd 显示 / 频率 fd 显示		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [Hz]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: - [Hz]	访问等级: 3 功能图: 7317 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [Hz]
说明:	模拟量互联输出，显示 p31585 中设置的、DCC 功能图中使用的频率范围。		
下标:	[0] = 频率下限 [1] = 频率上限		
相关性:	另见: p31585		

p31590	BI: VIBX 激活 / 激活		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: T 数据类型: Unsigned32 / Binary 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: -	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: -	访问等级: 3 功能图: 7314, 7315 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: 0

说明: 设置用于激活 VIBX 滤波器的信号源。
BI: p31590 = 1 信号:
设定值滤波器被激活。
从 0 切换到 1 时, 设定值滤波器开始接入设定值通道 (r31600.3 = 1)。当状态位“滤波器生效”置位 (r31600.4 = 1) 时, 接入完成。
BI: p31590 = 0 信号:
设定值滤波器被禁用。
从 1 切换到 0 时, 设定值滤波器开始退出设定值通道 r31600.5 = 1)。当状态位“滤波器准备”置位 (r31600.2 = 1) 时, 滤波器完成退出。

相关性: 另见: r31600

p31591
SERVO, VECTOR

CI: VIBX 滤波器输入端位置设定值 EPOS_LR/DSC / 输入端位置设定值

可在以下运行状态下更改: T

数据类型: Unsigned32 / Integer32

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值: -

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值: -

访问等级: 3

功能图: 7314, 7315

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置: 0

说明: 设置应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 以及“DSC” (p31580 = 2) 中的位置设定值信号源。

建议: 一般应设置以下 BICO 互联:
- 应用模式“EPOS 和 LR”
CI: p31591 = r2665
- 应用模式“DSC”
CI: p31591 = r2060[x], x = 6, 7, 8 (取决于所设置的 PROFIdrive 报文 和 XERR)

相关性: 另见: r31601

说明
在应用模式“DSC” (p31580 = 2) 中, 信号会被作为位置偏差 (XERR)。

p31592
SERVO, VECTOR

CI: VIBX 滤波器输入端速度设定值 EPOS_LR / 输入速度设定值 EPOS

可在以下运行状态下更改: T

数据类型: Unsigned32 / Integer32

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值: -

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值: -

访问等级: 3

功能图: 7314

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置: 0

说明: 设置“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 应用模式中的速度设定值信号源。

建议: 一般应设置以下 BICO 互联:
CI: p31592 = r2666

相关性: 另见: r31602

p31593
SERVO, VECTOR

CI: VIBX 滤波器输入速度设定值 DSC/转速 / 速度设定 DSC DZ

可在以下运行状态下更改: T

数据类型: Unsigned32 / FloatingPoint32

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值: -

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: p2000

最大值: -

访问等级: 3

功能图: 7315

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置: 0

说明: 设置应用模式“DSC” (p31580 = 2) 和 “转速” (p31580 = 3) 中速度设定值的信号源。

建议: 一般应设置以下 BICO 互联:
CI: p31593 = r2060[1] (下标对应 PROFIdrive 报文中的 NSOLL_B)

相关性: 另见: r31603

p31595 CI: VIBX 输入字 EPOS / 输入字 EPOS

SERVO, VECTOR

可在以下运行状态下更改: T

数据类型: Unsigned32 / Integer16

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值:

-

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值:

-

访问等级: 3

功能图: 7314

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置:

0

说明: 设置“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 应用模式中的输入字 EPOS 信号源。
该输入字 (EPOS 状态字 1) 上需要信号“存在设定值” (位 2)。

建议: 一般应设置以下 BICO 互联:

CI: p31595 = r2683

相关性: 另见: r31600

p31596 CI: VIBX 滤波器输入端位置控制器增益 DSC / 输入端 KPC DSC

SERVO, VECTOR

可在以下运行状态下更改: T

数据类型: Unsigned32 / FloatingPoint32

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值:

-

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值:

-

访问等级: 3

功能图: 7315

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置:

0

说明: 设置“DSC” (p31580 = 2) 应用模式中位置控制器增益“KPC”的信号源。

建议: 一般应设置以下 BICO 互联:

CI: p31596 = r2060[x], x = 8, 9 (取决于所设置的带 KPC 的 PROFIdrive 报文)

说明

CI: p31596 = 0 信号:

VIBX < V1.4 切换到跟踪模式 (p31600.13 = 1 信号)。

VIBX >= V1.4 实现无延时接入 (p31600.13 = 0 信号)。

r31600.0...15 CO/BO: VIBX 状态字 / 状态字

SERVO, VECTOR

可在以下运行状态下更改: -

数据类型: Unsigned16

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值:

-

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值:

-

访问等级: 3

功能图: 7314, 7315, 7316

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置:

-

说明: BICO 输出, 显示 VIBX 状态字。

建议: 位 08:

在应用模式“EPOS 和 LR”中应设置以下 BICO 互联:

BI: p2551 = r31600.8

在应用模式“DSC”和“转速”中不互联该位。

位域:

位 信号名称

1 信号

0 信号

功能图

00 “滤波器未初始化”状态

是

否

-

02 “滤波器准备”状态

是

否

-

03 “滤波器正在激活”状态

是

否

-

04 “滤波器生效”状态

是

否

-

05 “滤波器正在禁用”状态

是

否

-

06 轴向前运行

是

否

-

	07	轴向后运行	是	否	-
	08	设定值静止	是	否	-
	09	频率正在变化	是	否	-
	10	频率变化限制生效	是	否	-
	11	时滞对称激活	是	否	-
	12	可以立即接入	是	否	-
	13	跟踪生效	是	否	-
	14	轴加速	是	否	-
	15	轴减速	是	否	-
相关性:	另见: p31590, p31595				

说明

位 00:
未设置应用模式 (p31580)。

位 02:
设定值滤波器已准备就绪，可接入。

位 03:
滤波器正在接入设定值通道。

位 04:
设定值滤波器被激活。

位 05:
滤波器正在从设定值通道中退出。

位 06:
轴向前运行。
已滤波的转速设定值用于确定运行方向。

位 07:
轴向后运行。
已滤波的转速设定值用于确定运行方向。

位 08:
设定值静止。
在应用模式 “当前无效” (p31580 = 0) 中，该位持续置位。

位 09:
生效的频率 (Cl: p31610) 在变化时，该位会被置位。

位 10:
通过 p31611 对生效频率的变化进行限制时，该位会被置位。

位 11:
通过二进制互联输入 p31612 = 1 信号，激活时滞对称。

位 12:
可以立即接入滤波器。

位 13:
激活滤波器的跟踪模式。
在应用模式“DSC” (p31580 = 2) 中，当 Cl: p31596 = 0 信号时(位置控制器增益 KPC = 0)，VIBX V1.4 及以上版本中不会自动选中跟踪模式，而是没有延时地立即接入。

位 14:
轴加速。
已滤波的转速设定值用于计算。

位 15:
轴减速。
已滤波的转速设定值用于计算。

r31601	CO: VIBX 滤波器输出端位置设定值 EPOS_LR / 输出端位置设定值		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: Integer32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: -	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: -	访问等级: 3 功能图: 7314, 7315 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: -
说明:	模拟量互联输出, 显示应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 以及“DSC” (p31580 = 2) 中的位置设定值 (滤波器输出端)。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联: - 应用模式“EPOS 和 LR” CI: p2530 = r31601 - 应用模式“DSC” CI: p1190 = r31601		
相关性:	另见: p31591		
r31602	CO: VIBX 滤波器输出端速度设定值 EPOS_LR / 输出速度设定值 EPOS		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: Integer32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [1000 LU/min]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: - [1000 LU/min]	访问等级: 3 功能图: 7314 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [1000 LU/min]
说明:	模拟量互联输出, 显示应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 中的速度设定值 (滤波器输出端)。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联: CI: p2531 = r31602		
相关性:	另见: p31592		
r31603	CO: VIBX 滤波器输出速度设定值 DSC/转速 / 输出速度设定 DSC DZ		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [rpm]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: p2000 最大值: - [rpm]	访问等级: 3 功能图: 7315 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [rpm]
说明:	模拟量互联输出, 显示应用模式“DSC” (p31580 = 2) 和 “转速” (p31580 = 3) 中的速度设定值 (滤波器输出端)。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联: CI: p1430 = r31603		
相关性:	另见: p31593		
r31603	CO: VIBX 滤波器输出速度设定值 DSC/转速 / 输出速度设定 DSC DZ		
SERVO (直线)	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [m/min]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: p2000 最大值: - [m/min]	访问等级: 3 功能图: 7315 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [m/min]
说明:	模拟量互联输出, 显示应用模式“DSC” (p31580 = 2) 和 “转速” (p31580 = 3) 中的速度设定值 (滤波器输出端)。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联: CI: p1430 = r31603		

相关性: 另见: p31593

r31605[0...2] CO: VIBX 诊断位置设定值 / 诊断位置设定

SERVO, VECTOR

可在以下运行状态下更改: -	计算方式: -	访问等级: 4
数据类型: Integer32	动态下标: -	功能图: -
参数组: 功能	单位组: -	单位选择: -
不适用于电机类型: -	定标: -	专家列表: 1
最小值:	最大值:	出厂设置:
-	-	-

说明: 模拟量互联输出, 显示位置设定值诊断。
下标 [0]: 滤波器输入端和输出端之间的位置设定值差值。
下标 [1]: 滤波器前的位置设定值。
下标 [2]: 滤波器后的位置设定值。

下标: [0] = 位置设定值差值
[1] = 未滤波的位置设定值
[2] = 已滤波的位置设定值

相关性: 另见: p31591, p31592, r31601

说明

在“转速”应用模式 (p31580 = 3) 中, 位置设定值是通过对应的速度设定值的积分计算得出的。

p31610 CI: VIBX 频率 fd 自适应系数 / fd 自适应系数

SERVO, VECTOR

可在以下运行状态下更改: T	计算方式: -	访问等级: 3
数据类型: Unsigned32 / FloatingPoint32	动态下标: -	功能图: 7314, 7315, 7316
参数组: 功能	单位组: -	单位选择: -
不适用于电机类型: -	定标: PERCENT	专家列表: 1
最小值:	最大值:	出厂设置:
-	-	0

说明: 设置频率 fd 自适应系数的信号源。
频率变化显示在 r31600.9 中。

相关性: 如要在正在运行的轴上执行频率变化, 则必须激活时滞对称 (BI: p31612 = 1)。
另见: p31585, r31600, p31611, r31613

说明

值 <= 0.0 时, 频率 p31585[0] 生效。
值 >= 1.0 时, 频率 p31585[1] 生效。
0.0 < 值 < 1.0 时, 在频率 p31585[0] 和 p31585[1] 之间进行线性插补。

p31611 VIBX 频率 fd 最大变化率 / fd 最大变化率

SERVO, VECTOR

可在以下运行状态下更改: T	计算方式: -	访问等级: 4
数据类型: FloatingPoint32	动态下标: -	功能图: -
参数组: 功能	单位组: -	单位选择: -
不适用于电机类型: -	定标: -	专家列表: 1
最小值:	最大值:	出厂设置:
20.0 [%]	500.0 [%]	100.0 [%]

说明: 设置生效频率 fd 的最大变化率。
如果 p31610 的信号源对其值的更改过快, 限制便会生效。
限制的生效状态显示在状态位 r31600.10 中。

相关性: 另见: r31600, p31610, r31613

说明

该值越小，频率就变化得越慢。

p31612

SERVO, VECTOR

BI: VIBX 时滞对称激活 / 时滞对称激活

可在以下运行状态下更改: T

数据类型: Unsigned32 / Binary

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值:

-

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值:

-

访问等级: 3

功能图: 7314, 7315, 7316

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置:

0

说明:

设置频率 fd 变化时用于激活时滞对称的信号源。

BI: p31612 = 0 信号:

时滞对称禁用。频率变化时，滤波器的时滞也会变化。

BI: p31612 = 1 信号:

时滞对称被激活。此时与恒定时滞对称。

相关性:

以下情况时，必须激活时滞对称 (BI: p31612 = 1):

- 正在运行的轴上频率发生变化。

- 插补轴。此时还需设置 p31614。

另见: p31585, p31614

说明

信号变化在轴静止时才会生效。

r31613

SERVO, VECTOR

CO: VIBX 频率 fd 生效 / fd 生效

可在以下运行状态下更改: -

数据类型: FloatingPoint32

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值:

- [Hz]

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值:

- [Hz]

访问等级: 3

功能图: -

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置:

- [Hz]

说明:

模拟量互联输出，显示生效的频率 fd。

相关性:

另见: p31585, p31610, p31611

p31614

SERVO, VECTOR

VIBX 插补轴时滞对称最小频率 / 时滞 f_Min

可在以下运行状态下更改: T

数据类型: FloatingPoint32

参数组: 功能

不适用于电机类型: -

最小值:

0.500 [Hz]

计算方式: -

动态下标: -

单位组: -

定标: -

最大值:

10000.000 [Hz]

访问等级: 3

功能图: -

单位选择: -

专家列表: 1

出厂设置:

10000.000 [Hz]

说明:

设置插补轴上时滞对称的最小频率。

未插补轴的最小频率应保持出厂设置。

插补轴应满足以下条件:

1. 此处设置的频率应小于或等于为所有插补轴在 p31585 中设置的最小频率。
2. 为所有插补轴在 p31581 中设置的滤波器类型必须相同。
3. 时滞对称必须激活 (BI: p31612 = 1 信号)。

相关性:

另见: r31615

r31615	CO: VIBX 时滞对称延迟时间生效 / 时滞对称延时生效		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [ms]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: - [ms]	访问等级: 4 功能图: - 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [ms]
说明:	模拟量互联输出, 显示时滞对称的生效延迟时间。		
相关性:	另见: p31612, p31614		
r31616	CO: VIBX 总延迟时间 / 总延迟时间		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: Integer32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [us]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: - [us]	访问等级: 4 功能图: - 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [us]
说明:	模拟量互联输出, 显示生效的总延迟时间。 该值由生效的时滞对称延迟时间 (r31615) 和生效的滤波器运行时间组成。		
相关性:	另见: p31612, p31614, r31615		
p31620	CI: VIBX 稳态附加转矩 / 稳态附加转矩		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: T 数据类型: Unsigned32 / FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: -	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: p2003 最大值: -	访问等级: 3 功能图: 7315, 7316 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: 0
说明:	设置提供稳态附加转矩的信号源。 附加转矩不经过滤波, 可用于接入保持力矩等转矩等。		
相关性:	另见: r31622		
p31621	CI: VIBX 滤波器输入端转矩前馈值 / 输入转矩前馈		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: T 数据类型: Unsigned32 / FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: -	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: p2003 最大值: -	访问等级: 3 功能图: 7315, 7316 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: 0
说明:	设置提供转矩前馈值的信号源。		
建议:	使用报文 105 和附加报文 750 时, 应设置以下 BICO 互联: CI: p31621 = r2050[10] (下标对应 PROFIdrive 报文中的 M_ADD1)。		
相关性:	另见: r31622		

r31622	CO: VIBX 滤波器输出端转矩前馈值 / 输出转矩前馈		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: -	计算方式: -	访问等级: 3
	数据类型: FloatingPoint32	动态下标: -	功能图: 7315, 7316
	参数组: 功能	单位组: -	单位选择: -
	不适用于电机类型: -	定标: p2003	专家列表: 1
	最小值:	最大值:	出厂设置:
	- [Nm]	- [Nm]	- [Nm]
说明:	模拟量互联输出, 显示转矩前馈值。		
	该值为通过 VIBX 滤波后的转矩前馈值 (p31621) 与静态附加转矩 (p31620) 之和。		
建议:	使用报文 105 和附加报文 750 时, 应设置以下 BICO 互联:		
	CI: p1513 = r31622。		
相关性:	另见: p31620, p31621		
p31623	CI: VIBX 滤波器输入端位置设定值细分分辨率 EPOS_LR / 输入位置设定 EPOS		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: T	计算方式: -	访问等级: 3
	数据类型: Unsigned32 / FloatingPoint32	动态下标: -	功能图: 7314
	参数组: 功能	单位组: -	单位选择: -
	不适用于电机类型: -	定标: -	专家列表: 1
	最小值:	最大值:	出厂设置:
	-	-	0
说明:	设置应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 中位置设定值的细分分辨率信号源。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联:		
	CI: p31623 = r2696		
相关性:	另见: r31625		
p31624	CI: VIBX 滤波器输入端速度设定值细分分辨率 EPOS_LR / 输入速度设定 EPOS		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: T	计算方式: -	访问等级: 3
	数据类型: Unsigned32 / FloatingPoint32	动态下标: -	功能图: 7314
	参数组: 功能	单位组: -	单位选择: -
	不适用于电机类型: -	定标: -	专家列表: 1
	最小值:	最大值:	出厂设置:
	-	-	0
说明:	设置应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 中速度设定值的细分分辨率信号源。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联:		
	CI: p31624 = r2697		
相关性:	另见: r31626		
r31625	CO: VIBX 滤波器输出端位置设定值细分分辨率 EPOS_LR / 输出位置设定 EPOS		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: -	计算方式: -	访问等级: 3
	数据类型: FloatingPoint32	动态下标: -	功能图: 7314
	参数组: 功能	单位组: -	单位选择: -
	不适用于电机类型: -	定标: -	专家列表: 1
	最小值:	最大值:	出厂设置:
	- [LU]	- [LU]	- [LU]
说明:	模拟量互联输出, 显示应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 中位置设定值的细分分辨率。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联:		
	CI: p2694 = r31625		
相关性:	另见: r31626		

r31626	CO: VIBX 滤波器输出端速度设定值细分分辨率 EPOS_LR / 输出速度设定 EPOS		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: - 数据类型: FloatingPoint32 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: - [1000 LU/min]	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: - [1000 LU/min]	访问等级: 3 功能图: 7314 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: - [1000 LU/min]
说明:	模拟量互联输出, 显示应用模式“EPOS 和 LR” (p31580 = 1) 中速度设定值的细分分辨率。		
建议:	一般应设置以下 BICO 互联: Cl: p2695 = r31626		
相关性:	另见: r31625		
p31627	BI: VIBX 激活跟踪 / 跟踪生效		
SERVO, VECTOR	可在以下运行状态下更改: T 数据类型: Unsigned32 / Binary 参数组: 功能 不适用于电机类型: - 最小值: -	计算方式: - 动态下标: - 单位组: - 定标: - 最大值: -	访问等级: 3 功能图: 7315, 7316 单位选择: - 专家列表: 1 出厂设置: 0
说明:	设置在应用模式“DSC” (p31580 = 2) 和 “转速” (p31580 = 3) 中手动激活跟踪模式的信号源。 BI: p31627 = 1 信号: 跟踪模式激活。		
相关性:	另见: p31595, p31596, r31600		
说明 在应用模式“EPOS_LR”中, 跟踪模式通过 EPOS 状态字 (r2683.0 = 1) 激活。			

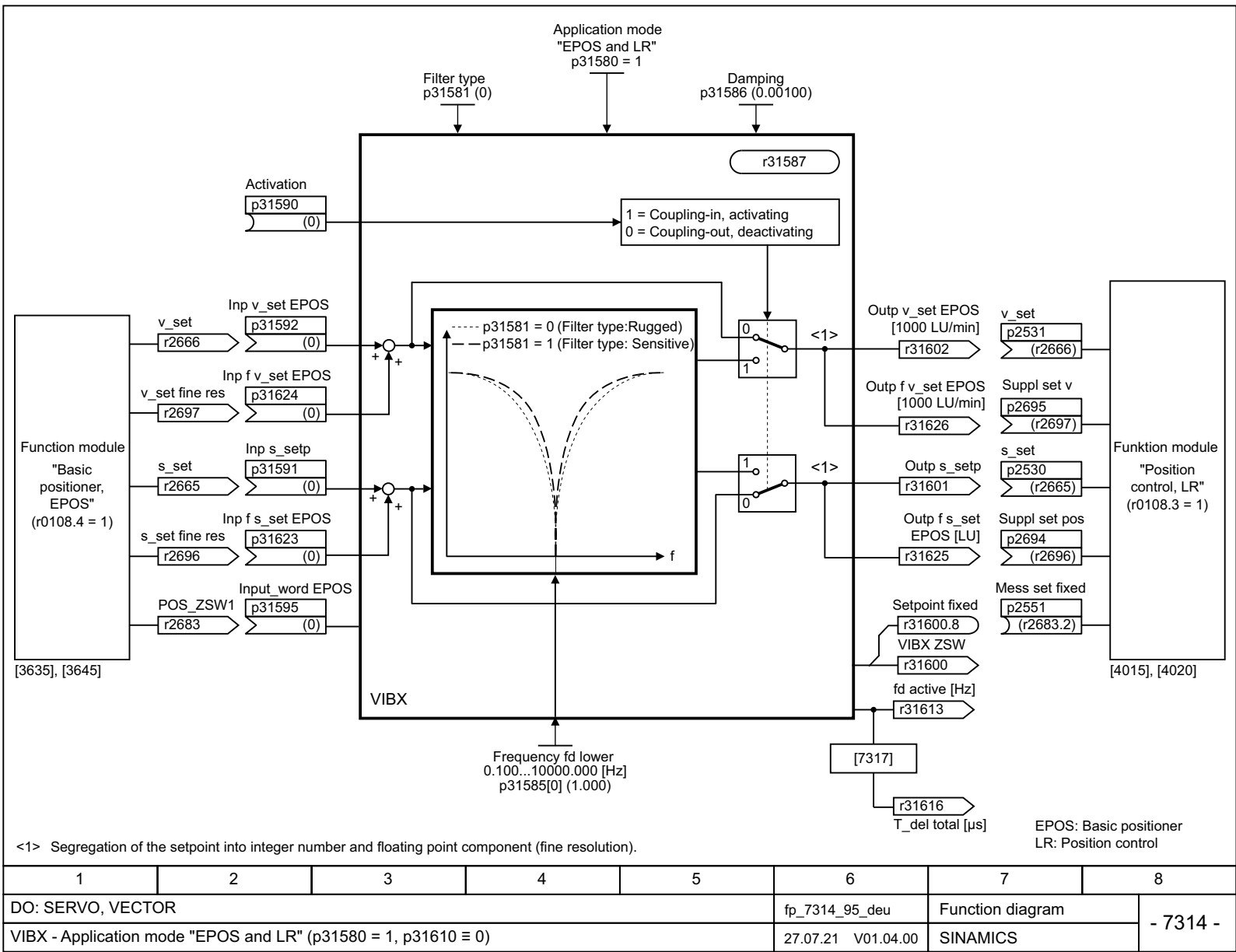
功能图

说明

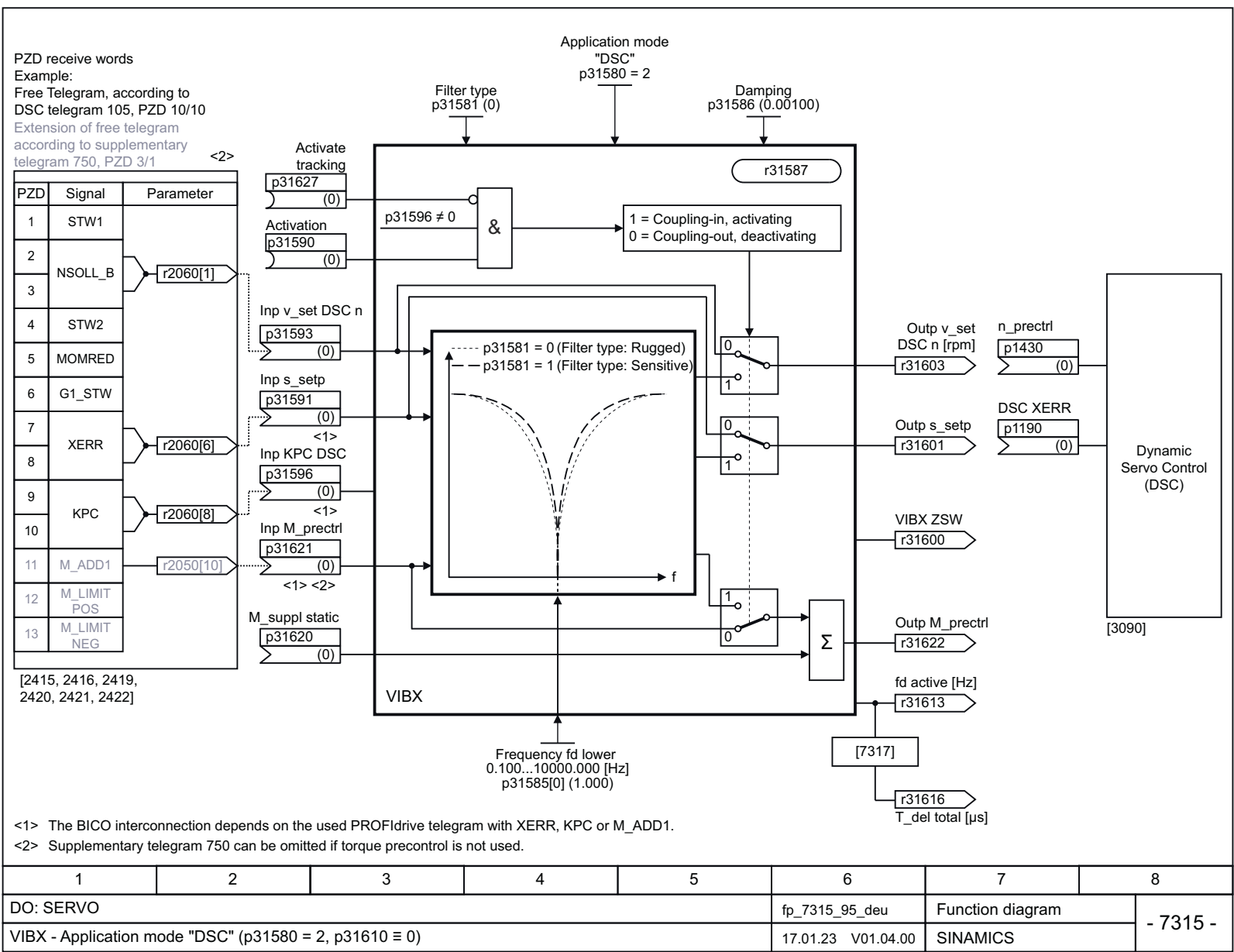
本章只包含 Technology Extension VIBX 的功能图。

在 SINAMICS 下可用的与产品有关的功能图详见下列文档：

- SINAMICS S120/S150 参数手册“功能图”章节。
-



功能图



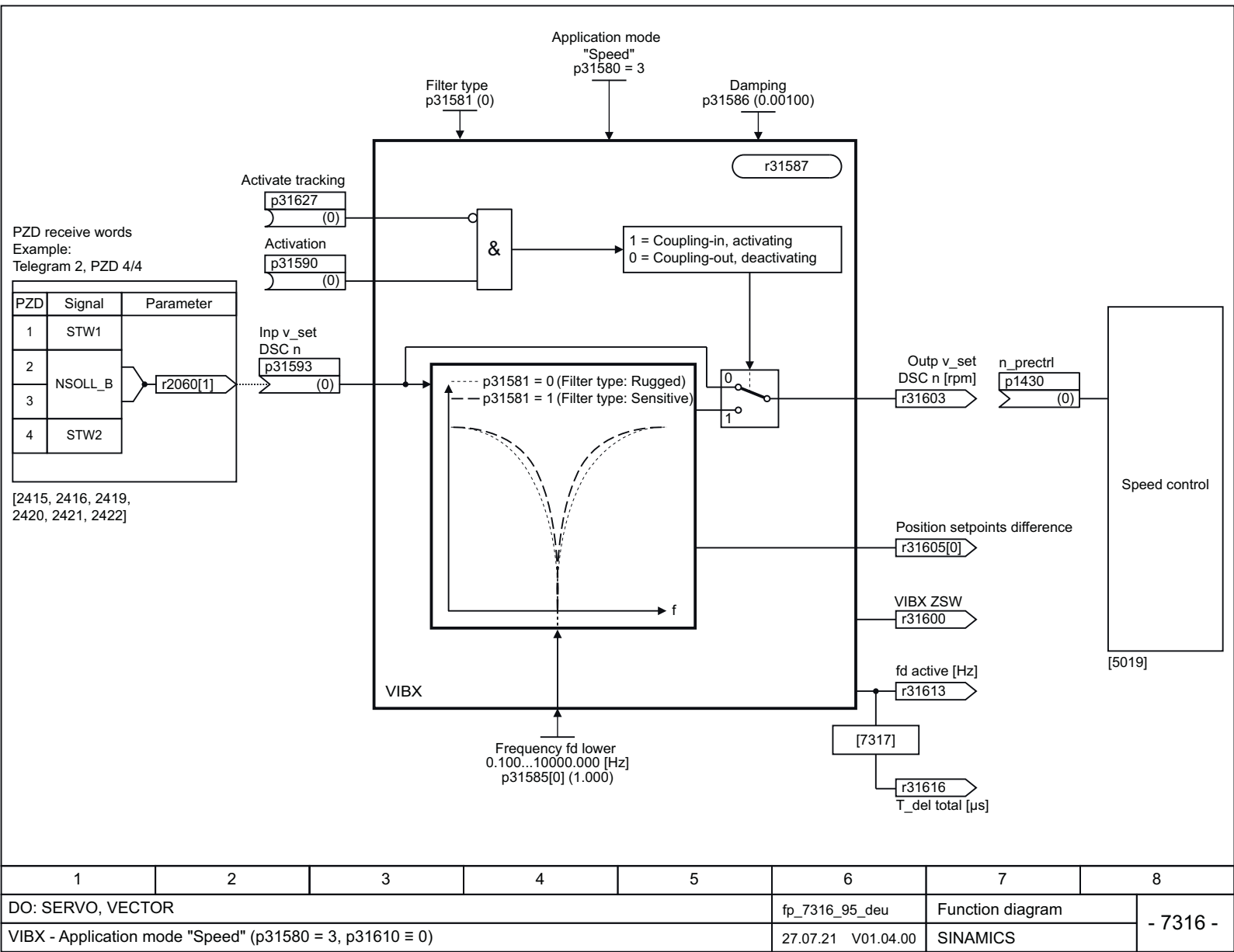
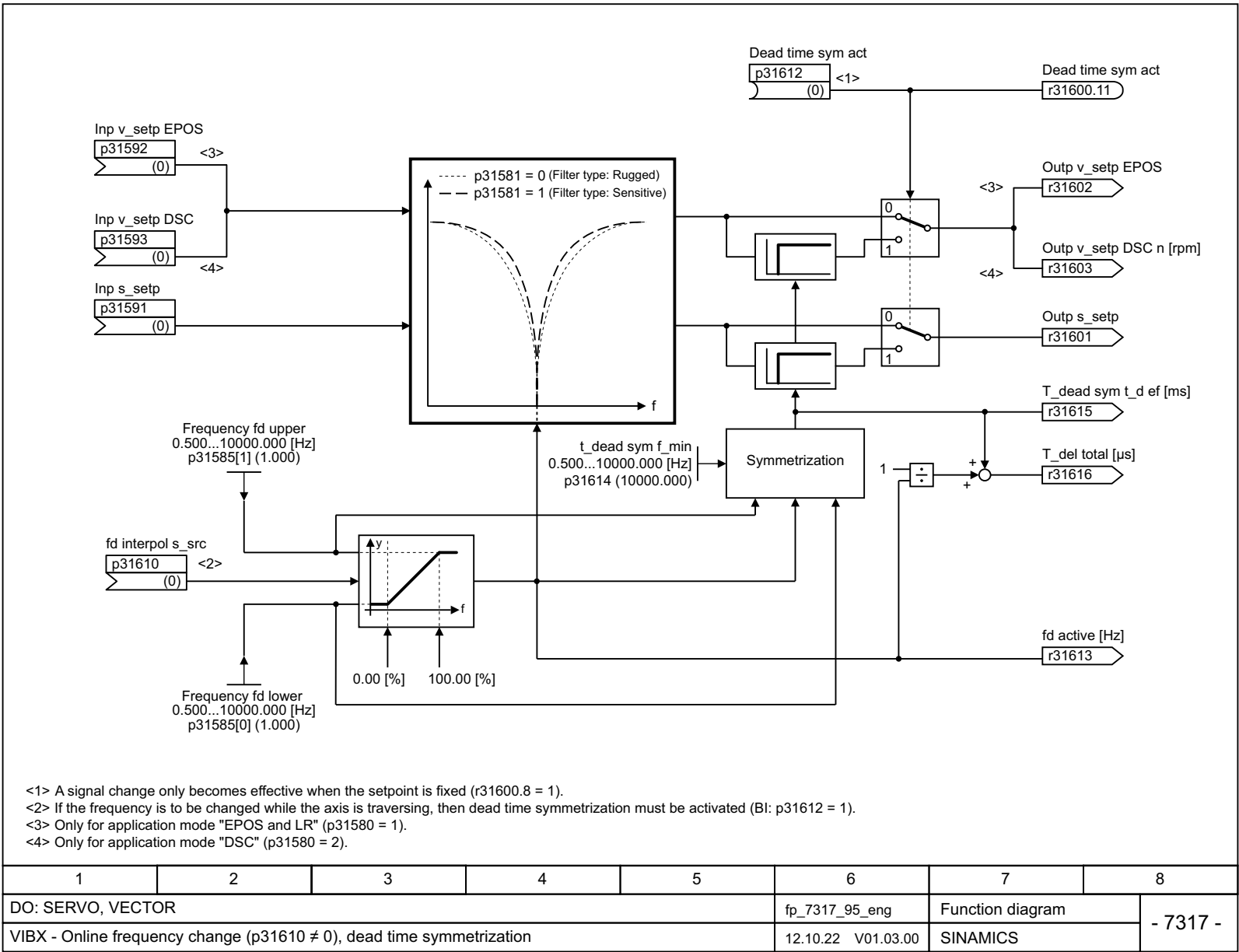


图 8-3 7316 - 应用模式 “转速” (p31580 = 3, p31610 = 0)

图 8-4 7317 - 在线频率改变 (p31610 ≠ 0), 死区时间对称



故障和报警

简介

本章只包含 Technology Extension 的故障和报警。

说明

有关出现的消息（故障、报警）的详细说明，可查看：

- 各个控制器上的在线帮助
- 调试工具
- 产品的参数手册，比如：SINAMICS S120 参数手册，章节“故障和报警”。

故障和报警一览，特别是对故障和报警列表的说明，请见产品相应的参数手册，例如：

故障和报警列表

下表列出了 Technology Extension VIBX 的故障和报警。

Product: drvoa_vibx, Version: 1402300, Language: chs
Objects: SERVO, VECTOR

F53430	VIBX EPOS 未激活
驱动对象:	SERVO, VECTOR
信息值:	-
反应:	无
应答:	立即
原因:	在“EPOS and LR”（p31580 = 1）应用模式中发现“基本定位器，EPOS”（r0108.4）功能模块未激活。 在该应用模式下必须激活功能模块“基本定位器，EPOS”。
排除方法:	激活“基本定位器，EPOS”（r0108.4）功能模块。 提示： VIBX: VIBration eXtinction（振动抑制）
F53432	VIBX 频率 fd > 香农频率
驱动对象:	SERVO, VECTOR
信息值:	-
反应:	无
应答:	立即
原因:	VIBX 滤波器频率大于香农频率。 香农频率按照以下公式计算： 香农频率 = $0.5 / r31587$
排除方法:	减小 VIBX 滤波器频率（p31585）。 提示： VIBX: VIBration eXtinction（振动抑制）

A53433 (F)	VIBX 配置未完成/未配置
驱动对象:	SERVO, VECTOR
信息值:	-
反应:	无
应答:	无
原因:	Technology Extension VIBX 已激活。但尚未设置应用模式 (p31580 = 0)。 持续输出以下信号： r31600.8 = 1, r31601 = r31602 = r31603 = 0 另见： p31580 (VIBX 应用模式)
排除方法:	设置必需的应用模式 (p31580 > 0)。 提示： VIBX: VIBration eXtinction（振动抑制）
反应 F:	OFF2
应答 F:	立即

A53434 (F)	VIBX 系统存储空间不足
驱动对象:	SERVO, VECTOR
信息值:	-
反应:	无
应答:	无
原因:	Technology Extension VIBX 因存储空间不足而无法激活。 持续输出以下信号： r31600.8 = 1, r31601 = r31602 = r31603 = 0 另见： p31580 (VIBX 应用模式)
排除方法:	- 禁用当前不使用的 Technology Extension。 - 禁用当前不使用的 DCC 图。 提示： VIBX: VIBration eXtinction（振动抑制）
反应 F:	OFF2
应答 F:	立即

参数互联帮助

A.1 脚本模板（仅用于 STARTER）

应用于脚本的模板

可以将以下文本部分应用于脚本，用于自动参数互联。创建脚本的说明参见章节“通过 STARTER 或 SIMOTION SCOUT 进行脚本编程 (页 110)”。

必要时，根据所设置的 PROFIdrive 报文调整参数互联。此处显示的示例与章节“设置 BICO 互联参数 (页 46)”中的设置类似。

EPOS 和 LR:

```
On Error Resume Next
Parameters(2530, 0) = "31601:0:63" 'CI:LR 位置设定值
Parameters(2531, 0) = "31602:0:63" 'CI:LR 速度设定值
Parameters(2551, 0) = "31600:8:63" 'BI:LR 信息 “设定值静止”
Parameters(31591, 0) = "2665:0:63" 'CI:VIBX 滤波器输入端位置设定值 EPOS_LR/DSC
Parameters(31592, 0) = "2666:0:63" 'CI:VIBX 滤波器输入端速度设定值 EPOS_LR
Parameters(31595, 0) = "2683:0:63" 'CI:VIBX 输入字 EPOS
On Error GoTo 0
```

DSC:

```
On Error Resume Next
Parameters(1190, 0) = "31601:0:63" 'CI:DSC 位置偏差 XERR
Parameters(1430, 0) = "31603:0:63" 'CI:转速前馈控制
Parameters(31591, 0) = "2060:6:63" 'CI:VIBX 滤波器输入端位置设定值 EPOS_LR/DSC
Parameters(31593, 0) = "2060:1:63" 'VIBX 滤波器输入端速度设定值 DSC/转速
Parameters(31596, 0) = "2060:8:63" 'VIBX 滤波器输入端位置控制器增益 DSC
On Error GoTo 0
```

A.1 脚本模板（仅用于 STARTER）

转速：

```
On Error Resume Next
Parameters(1430, 0) = "31603:0:63"    'CI:转速前馈控制
Parameters(31593, 0) = "2060:1:63"    'VIBX 滤波器输入端速度设定值 DSC/转速
On Error GoTo 0
```

A.2 用户自定义值列表（仅用于 STARTER）

用户自定义值列表（仅通过 STARTER）

Technology Extension VIBX 随附用户自定义值列表，用于自动设置上述 BICO 互联。

值列表包含在以下 Zip 文件中（取决于所选的应用模式）：

- VIBX_BICO_EPOS_list_of_values.zip
- VIBX_BICO_DSC_list_of_values.zip
- VIBX_BICO_Drehzahl_list_of_values.zip

为了能够运行用户自定义值列表，必须满足下列前提条件。

- Technology Extension VIBX 在相应驱动对象上激活，参见“安装 Technology Extensions (页 85)”。
- 章节“设置 BICO 互联参数 (页 46)”中指定的前提条件，如基本定位器 (EPOS) 在驱动对象上激活。
- 设备处于“驱动基本配置”模式 (p0009 = 3)。

按如下步骤操作：

1. 将 Zip 文件解压到文件系统中的合适位置。
您将收到文件“VIBX_BICO_XXX_list_of_values.xml”以及包含其他文件的目录。
2. 打开相应驱动对象的专家列表。
3. 点击“打开用户自定义值列表” .
4. 选择文件“VIBX_BICO_XXX_list_of_values.xml”。
5. 点击“打开”和“应用值”。
值列表中指定的 BICO 互联现已设置。
6. 使用相应章节中的“BICO 互联”表检查所设置的 BICO 互联。

A.2 用户自定义值列表（仅用于 STARTER）

安装 Technology Extensions

针对不同调试工具的安装和调试过程可查看以下章节：

- 调试工具 Startdrive (页 87)
- SINUMERIK Operate (配备 SINAMICS Integrated 的 SINUMERIK 控制系统)
 - 带界面支持的调试 (页 114)
该调试方式自以下版本的 SINUMERIK 系统起提供：SINUMERIK ONE 版本 6.15 SP1 或 SINUMERIK 840D sl 版本 4.95 SP1。
 - 无界面支持的调试 (页 123)
- 调试工具 STARTER (页 102)
- 工程设计软件 SIMOTION SCOUT (集成有调试工具 STARTER) (页 102)

B.1 术语

B.1 术语

Technology Extension (TEC)

一种软件组件，作为附加工艺功能安装，可扩展 SINAMICS 驱动系统的功能。Technology Extension 也被称为 OA 应用 (OA, Open Architecture)。

安装包

Technology Extension 以软件包的形式提供，其中包含了适用于不同目标系统和调试工具的多个安装包。

它可含有以下安装包，例如：

- ABC_OA_V1_1.tec，适用于 Startdrive
- rmed_abc_oa_v1_1_oaif04402300.tgz，适用于 SINUMERIK Operate
- oasp_abc_oa_v1_1_oaif04402300.zip，适用于 STARTER (SIMOTION SCOUT)

以 Technology Extension ABC_OA 为例，安装包的文件名按以下方式构成：

- oasp = OA Support Package（仅适用于 STARTER / SIMOTION SCOUT）
- rmed = RunMyEngineeredDrive（仅适用于 SINUMERIK）
- abc_oa = Technology Extension 的名称
- v1_1 = Technology Extension 的版本
- oaif04402300 = OA-Interface-Version（OA 接口版本，仅适用于 STARTER 和 SINUMERIK）
SINAMICS 固件版本，自该版本起可使用 Technology Extension (04402300 = V4.4)。

B.2 通过 Startdrive 调试 Technology Extension

B.2.1 通过 Startdrive 调试的前提条件

此 Technology Extension 安装及调试说明适用于调试工具 Startdrive（Basic 和 Advanced）。

设备

此通用说明适用于：

- SINAMICS S120, S150, G130, G150, MV (CU320-2)
- SINAMICS S120 (CU310-2)
- SIMATIC Drive Controller

前提条件

1. 调试工具 Startdrive 的版本至少应为 V16。
2. Technology Extension ABC_OA 安装包 (ABC_OA_V1_2.tec) 应已保存在某个已知目录下。

B.2.2 安装 / 激活

B.2.2.1 安装 Technology Extension

下面介绍如何通过 Startdrive V1.2 安装 Technology Extension ABC_OA。

安装完成后，Technology Extension ABC_OA 即可用于所有项目和驱动对象。

前提条件

1. 调试工具 Startdrive 已打开。
2. 已经创建了一个项目或者打开了一个已有项目。

操作步骤

请按以下步骤打开 Technology Extensions 的屏幕窗口：

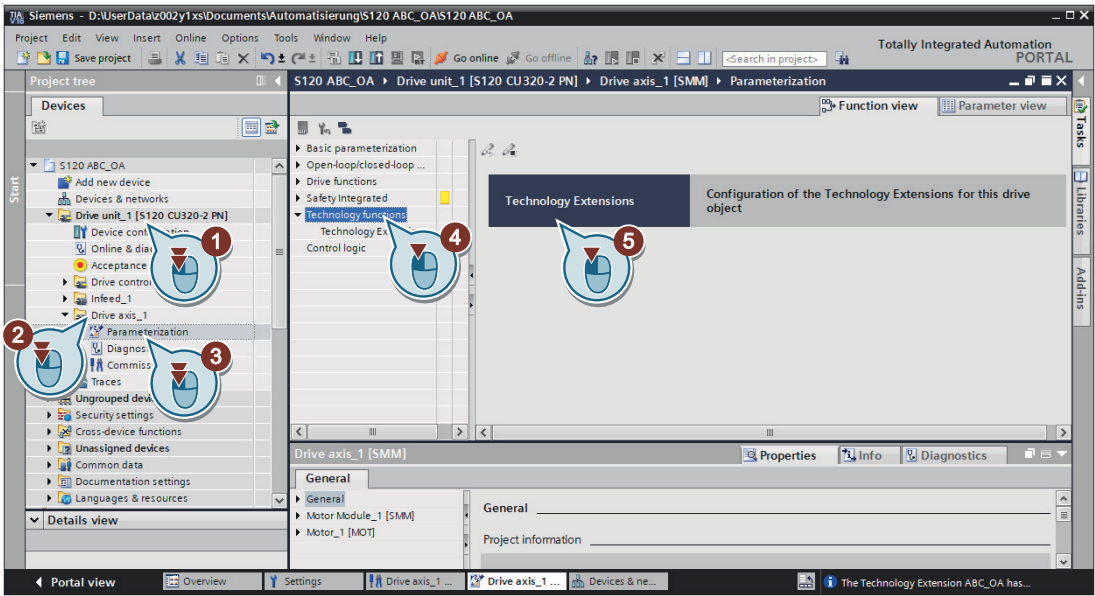
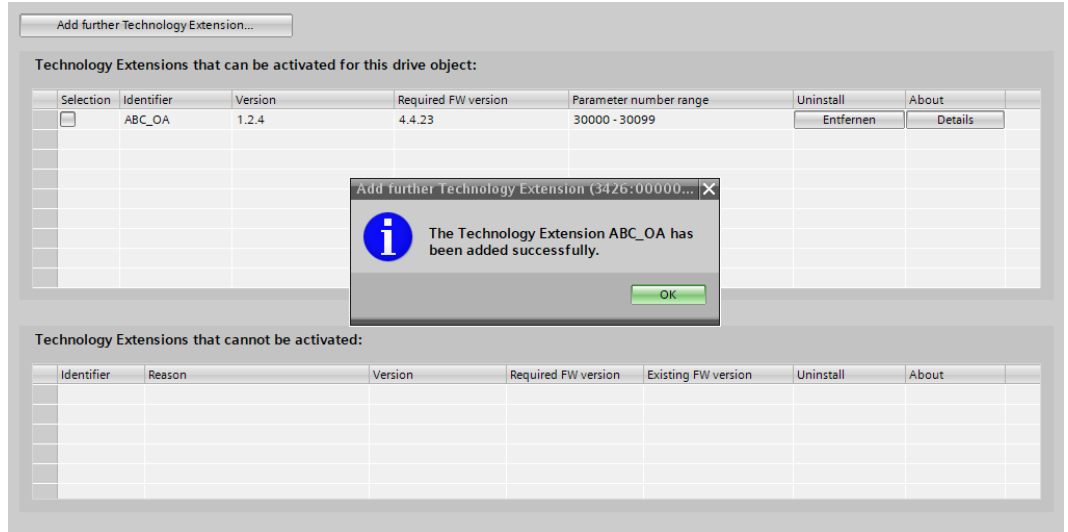


图 B-1 一览

1. 在窗口“Project tree”（项目树）中双击“Drive unit”（驱动单元）①>“Drive axis”（驱动轴）②>“Parameterization”（参数设置）③。
窗口“Working area”（工作区）中参数设置的功能视图打开。
2. 在窗口“Working area”（工作区）中双击“Technology functions”（工艺功能）④ 并点击“Technology Extensions”⑤。
屏幕窗口“Technology Extensions”打开。

请按以下步骤添加 Technology Extension “ABC_OA”:

1. 在屏幕窗口“Technology Extensions”中点击按钮“Add further Technology Extension ...”（添加更多 Technology Extension）。
“Open file”（打开文件）对话框窗口打开。
2. 找到 Technology Extension “ABC_OA” 安装包所在的文件夹，选中文件“ABC_OA_V1_2.tec”并点击按钮“Open”（打开）。
Technology Extension “ABC_OA” 被添加到 Startdrive 的安装包中，一个对话框窗口将会显示此过程是否成功完成。
点击按钮“OK”（确认），关闭此对话框窗口。



如果 Technology Extension 可在此驱动对象上激活，则该 Technology Extension 会显示在一览窗口的上半部分中。

如果 Technology Extension 显示在一览窗口的下半部分“Technology Extensions that cannot be activated”（无法激活的工艺扩展）中，则请检查所给出的相关原因。详细信息请参见 Startdrive 在线帮助。

B.2.2.2 激活 Technology Extension

下面介绍如何将 Technology Extension 分配给驱动对象。

前提条件

1. 调试工具 Startdrive 已打开。
2. 已经创建了一个项目或者打开了一个已有项目。
3. Technology Extension “ABC_OA” 已安装。
4. Technology Extension “ABC_OA” 显示在一览窗口的“Technology Extensions that can be activated for this drive object”（可针对此驱动对象激活的工艺扩展）区域中。

操作步骤

1. 如要为该驱动对象激活 Technology Extension “ABC_OA”，请在“Selection”（选择）列中勾选相应 TEC 的复选框。
此 TEC 被激活并且相应参数会显示在参数列表中。
激活的 Technology Extensions 的复选框都会打勾。

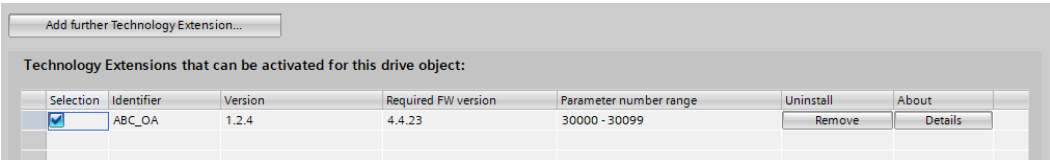


图 B-2 Technology Extension 已激活。

2. 请查看驱动对象的参数列表。
所安装 Technology Extension 的附加参数现在应显示在相应驱动对象的参数列表中。

All parameters	Number	Parameter text	Value	Unit
Interlocking parameters	r10231	SI Motion SBT control word diagnostics		0H
Commissioning	r10234	SI Safety Information Channel status word S_ZSW3B		0H
Save & reset	p10235	SI Safety Control Channel control word S_STW3B		0%
System identification	r10240	SI Motion SBT test torque diagnostics		0.00 Nm
Universal settings	r10241	SI Motion SBT load torque diagnostics		0.00 Nm
Inputs/outputs	r10242	SI Motion SBT state diagnostics	[0] Brake test inactive, wait for SBT selection	
Communication	p10250	SI Safety Control Channel control word S_STW1B		0%
Power unit	r10251	SI Safety Control Channel control word S_STW1B diagnostics		0H
Motor	p30000	ABC_OA switch-on mode	[0] Reset messages	
Setpoint channel	p30001	ABC_OA P controller input signal source		0%
Drive control	r30002	ABC_OA P controller output signal		0.00
Drive functions	p30003	ABC_OA P controller gain factor		1.00
Safety integrated	p30004	ABC_OA fixed setpoints		1
Technology functions	p60000	PROFIdrive reference speed reference frequency		3,000.00 rpm
Diagnostics	p60022	PROFIsafe telegram selection	[0] No PROFIsafe telegram selected	
	p60122	IF1 PROFIdrive SIC/SCC telegram selection	[999] No telegram	

图 B-3 参数视图中 Technology Extension 的参数

3. 为了激活驱动对象的 Technology Extension，必须执行一次项目下载。
请点击按钮“Go online”（在线连接）和“Load to device”（下载到设备）。
对话框“Load preview”（加载预览）打开：

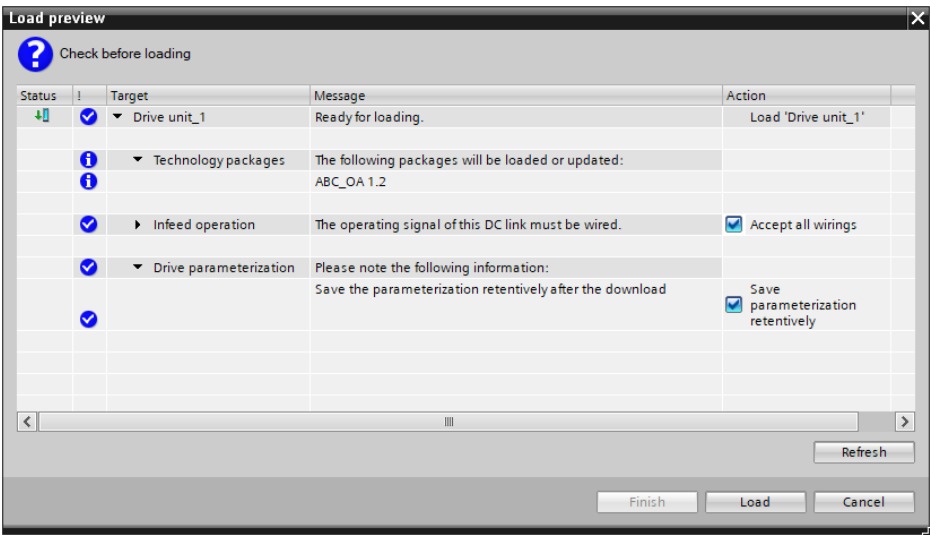


图 B-4 ABC_OA 载入设备

4. 请勾选复选框“Save parameterization retentively”（保持性存储参数设置）。
加载过程完成后，Technology Extension “ABC_OA” 即在驱动对象中激活并可使用。

B.2.2.3 调试 Technology Extension ABC_OA (Startdrive)

Technology Extension ABC_OA 可通过在 Startdrive 中设置相应的附加参数来进行调试。

参数 p30000 至 p30004 可用于 Technology Extension ABC_OA。

B.2.3 卸载

注意

取消激活 Technology Extension 后，BICO 互联无效。

取消激活 Technology Extension 时，基本系统与 Technology Extension 之间现有的 BICO 互联将断开。基本系统的参数将恢复出厂设置。出厂设置并不总是正确设置，可保证无误运行。

1. 检查取消激活 Technology Extension 时，检查员窗口中是否显示有关无效 BICO 互联的消息。
2. 检查消息中指定的参数，必要时更正其互联。

操作步骤

按如下步骤通过 Startdrive 卸载 Technology Extension:

1. 在窗口“Project tree”（项目树）中双击“Drive unit”（驱动单元）-->“Drive axis”（驱动轴）-->“Parameterization”（参数设置）。
窗口“Working area”（工作区）中参数设置的功能视图打开。
2. 在窗口“Working area”（工作区）中双击“Technology functions”（工艺功能）并点击“Technology Extensions”。
屏幕窗口“Technology Extensions”打开。
3. 请先在“Selection”（选择）列中勾选相应 TEC 的复选框，以便为该项目取消 Technology Extension “ABC_OA”。

B.2 通过 Startdrive 调试 Technology Extension

- 4. 检查取消激活后，检查员窗口中是否显示有关无效 BICO 互联的消息。
如果显示消息：
 - 双击该消息，打开窗口“BICO 互联”。

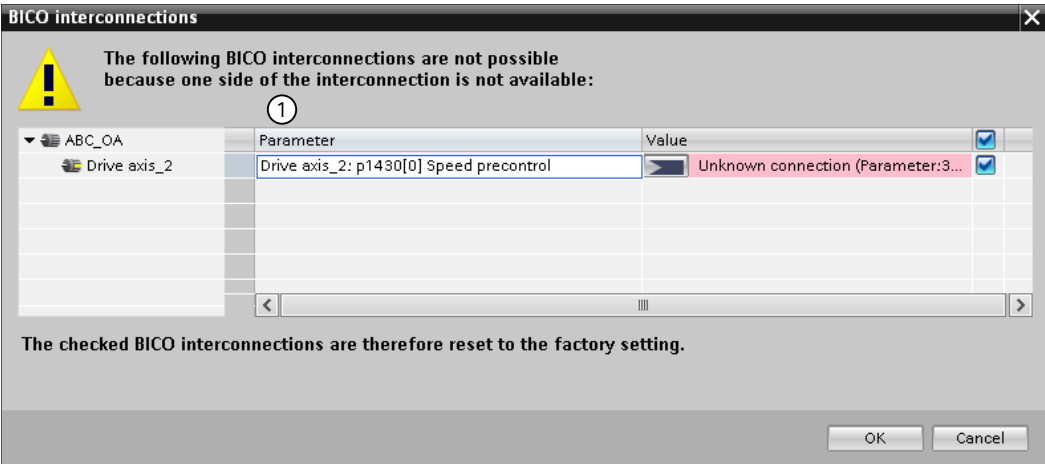


图 B-5 概览：将 BICO 互联恢复出厂设置

- 检查 ① 下指定的参数，更正该参数的互联。关于正确互联的说明，可参见参数描述、功能图或在没有 Technology Extension 的情况下调试的项目等。
 - 点击按钮“OK”（确认），关闭“BICO 互联”窗口。
5. 在“Technology Extensions”屏幕窗口中点击按钮“Remove”（删除），以在 Startdrive 中卸载 Technology Extension “ABC_OA”。

B.2.4 升级

下面介绍如何将 Technology Extension ABC_OA 从版本 V1.2.4 升级到 V1.2.5。此时 Technology Extension 的新版本会作为附加工艺包安装在 Startdrive 中。

前提条件

必须满足下列前提条件：

- 调试工具 Startdrive 已打开。
- 已经创建了一个项目或者打开了一个已有项目。
- 已安装并激活了安装包 “ABC_OA_V1_2_4.tec”。
- 新版本安装包“ABC_OA_V1_2_5.tec”已保存在某个已知目录下。

操作步骤

如需使用某个已安装 Technology Extension 的更高版本，必须另外安装并激活此高版本。

1. 请按照章节“安装 / 激活 (页 87)”中说明的步骤进行安装。
2. 点击“Version”（版本）列下的版本号，显示所有已安装的版本。

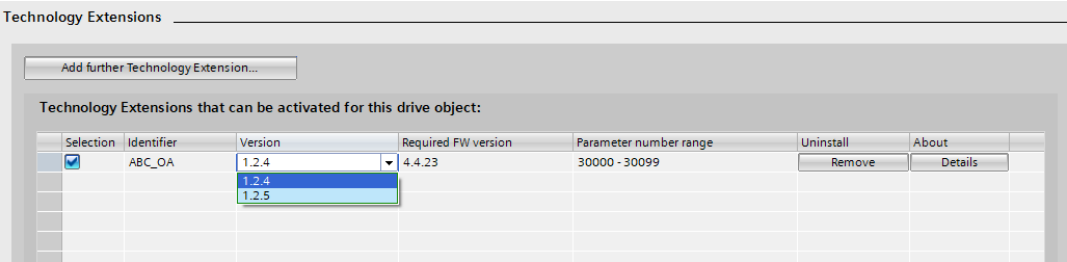


图 B-6 在 Startdrive 中升级 Technology Extension

3. 点击版本“1.2.5”，即可使用该版本的 Technology Extension “ABC_OA”。
针对 Startdrive V17 及以上版本：
 旧版本的参数会自动应用已设置的值。并自动添加新版本中的新参数及其出厂设置。
针对 Startdrive V17 以下版本：

注意

恢复参数的出厂设置

升级时，所有的 Technology Extension 参数都会被恢复为出厂设置。

升级的详细说明

请注意以下关于升级的说明：

1. 老版本 Technology Extension 中激活的驱动对象仍然激活。
 关于如何在其他驱动对象上激活/取消激活 Technology Extension 的步骤请见“激活 Technology Extension (页 89)”。
2. 取决于使用的 Startdrive 版本，已设置的参数值有不同处理：
 - 针对 Startdrive V17 及以上版本：
 已有参数保留已设置的值。
 - 针对 Startdrive V17 以下版本：
 所有参数变为新版 TEC 的出厂设置值。
3. 新装版本的 Technology Extension 的新参数预设为出厂设置，必要时可进行设置。
4. 如果老版本 Technology Extension 的安装包不再用于其他项目或驱动设备，可将其从 Startdrive 中删除。
 删除/卸载安装包的步骤请见“卸载 (页 91)”。

B.2 通过 Startdrive 调试 Technology Extension

B.2.5 脚本编程

B.2.5.1 关于脚本编程的说明

前提条件

得益于 TIA Portal 的开放性，工程配置流程可以变得自动化，并且允许用户创建自己的程序来调整 TIA Portal 的工作方式。现在在 TIA Portal 应用 Startdrive（Startdrive V18 及以上）中，用户也可以通过脚本编程来创建并使用自己的程序。

使用 Startdrive 中的脚本编程功能要求用户一方面熟悉脚本编程，另一方面了解 Startdrive 的使用。因此，本文会跳过这两个工具的简介。

说明

关于 Startdrive、脚本编程和示例代码的说明

关于 Startdrive 使用以及脚本编程的详细信息可查看：

- Startdrive 在线帮助
- “Startdrive 功能”编程和操作手册

在编写自己的 Startdrive 程序前，首先阅读编程和操作手册，并遵守：

- “项目保护 (UMAC) 激活”的说明
 - “SecureString 密码”的安全说明
 - “TIA Openness 中密码”的相关说明
 - 一些补充的代码示例，和 Technology Extension 没有直接关联
-

下文主要介绍一些和 Technology Extension 关联的说明和代码示例。

设备

此说明适用于：

- SINAMICS S120, S150, G130, G150, MV (CU320-2)
- SINAMICS S120 (CU310-2)
- SIMOTION D4x5-2，配备 SINAMICS Integrated
- SIMOTION D410-2，配备 SINAMICS Integrated
- SINAMICS DCM, DCP

使用脚本编程功能

脚本编程（Scripting）功能使配置过程自动化。该功能可以配置诸如“SINAMICS 驱动”等驱动对象（DO）以及诸如“轴”等 SIMOTION 工艺对象（TO）。

脚本编程中设计了很多互动式的问询，根据问询结果来执行脚本，因此在运行期间可以根据具体情况来调整标准脚本。调试过程变得简单、快速。它还有一些用途，比如：记录下完成的设置、重复一些复杂设置等。



警告

脚本错误可导致功能故障

脚本编程可以实现大量的自动化处理，使原本 Startdrive 中的手动操作变得自动，由此大大节约了重复性配置一些项目和任务所需的时间。在测试中没有发现的错误配置会导致人身伤亡或财产损失！脚本创建人员和脚本用户对于在脚本中编程的操作负责。

- 脚本创建或者经过修改后，须执行系统性的测试，以验证并确认脚本。
- 在执行脚本前确认内容的正确性。在机器上开展测试，以验证并确认脚本的执行结果。

B.2.5.2 组件标识（TypeIdentifier）

每个 Startdrive 组件的每个型号都有一个唯一的编号，即“TypeIdentifier”。在 Openness 程序代码中可以使用该 TypeIdentifier 来唯一地标识和命名组件。

在 Startdrive 中，TypeIdentifier 是可选显示项目，默认是关闭的。

在 Startdrive 中激活 TypeIdentifier 的显示

1. 在 Startdrive 项目视图中选择菜单“工具 > 设置”。“设置”配置区域打开。
2. 在二级导航栏中选择条目“硬件配置”。
3. 勾选选项“显示设备的 TypeIdentifier 并激活模块”。TypeIdentifier 的显示现在激活。

在 Startdrive 中读取 TypeIdentifier

在激活了 TypeIdentifier 显示时，可以在 Startdrive 项目的以下位置查看 TypeIdentifier:

- 所有组件的检视窗口中
- 为控制单元创建驱动设备时

B.2.5.3 Technology Extension 的应用案例

DriveObjectContainer

DriveObjectContainer 是当前设备（Device）的驱动对象（DeviceItem）的一项服务。

下表列出了 DriveObjectContainer 的导航：

名称	数据类型	说明
DriveObjects	DriveObjectComposition	返回一张包含可用驱动对象的列表。驱动对象实现了对驱动参数和报文的访问。
Parent	IEngineeringObject	该对象的 Engineering Object Model 父元素。

TechnologyExtension

下表列出了该类的属性：

名称	数据类型	访问	说明
Identifier	string	ReadOnly	返回 Technology Extension 的 Identifier。
Name	string	ReadOnly	返回 Technology Extension 的名称。
DisplayName	string	ReadOnly	返回 Technology Extension 的 DisplayName。
IsActivated	boolean	ReadOnly	返回 Technology Extension 的激活状态。

下表列出了该类的导航：

名称	类型	访问	说明
Parent	IEngineeringObject	ReadOnly	该对象的 Engineering Object Model 父元素。

下表列出了该类的方法：

名称	返回值	参数	说明
Activate	bool	-	激活 Technology Extension。
Deactivate	bool	-	关闭 Technology Extension。

TechnologyExtensionComposition

TechnologyExtensionComposition 包含了分配给某特定驱动对象的所有 Technology Extension。所有 Technology Extension 以相同的方式处理。

下表列出了该类的属性：

名称	数据类型	访问	说明
Count	int	ReadOnly	返回 TechnologyExtensionComposition 中包含的元素的数量。

下表列出了该类的导航：

名称	类型	访问	说明
Parent	IEngineeringObject	ReadOnly	该对象的 Engineering Object Model 父元素。

下表列出了该类的方法：

名称	返回值	参数	说明
Find	TechnologyExtension item	string name/ identifier	根据名称或标识符来查找 Technology Extension。
Contains	bool	TechnologyExtension item	确定 TechnologyExtensionComposition 中是否包含一个元素。
GetEnumerator	IEnumerator<TechnologyExtension>	-	返回一个枚举数，该枚举数会遍历可用的 Technology Extension 列表。

TechnologyExtensionPackage

类 TechnologyExtensionPackage 用于访问 Technology Extension。

下表列出了该类的属性：

名称	数据类型	访问	说明
Identifier	string	ReadOnly	返回 TechnologyExtensionPackage 的标识符。定义的句法为：<name>/<version>
Name	string	ReadOnly	返回 TechnologyExtensionPackage 的名称。
DisplayName	string	ReadOnly	返回 TechnologyExtensionPackage 的 DisplayName。

下表列出了该类的导航：

名称	类型	访问	说明
Parent	IEngineeringObject	ReadOnly	该对象的 Engineering Object Model 父元素。

TechnologyExtensionInstallationProvider

类 TechnologyExtensionInstallationProvider 是 TIA Portal 的一项功能，用于安装 TechnologyExtensionPackage。

下表列出了该类的导航：

名称	类型	访问	说明
TechnologyExtensionPackages	TechnologyExtensionPackageComposition	ReadOnly	TechnologyExtensionPackages 的集合。

下表列出了该类的方法：

名称	返回值的类型	参数	说明	例外
Install	bool	ReadOnly	该方法用于安装一个 TechnologyExtensionPackage。 参数描述 filePath:经过完整验证的待安装“.tec”文件的路径名称	EngineeringException
Uninstall	bool	ReadOnly	该方法用于卸载一个 TechnologyExtensionPackage。 参数描述 packageIdentifier:标识符，确定需要卸载的 TechnologyExtensionPackage。 confirmUninstallInUse:使用该选项可以确认打开项目中使用的 Technology Extension 的卸载。	EngineeringException

B.2.5.4 Technology Extension 的代码示例

下面是一段程序示例，展示如何使用 Technology Extension。

安装 TechnologyExtensionPackage

```
stringpackageFilePath=@"Y:\\ABC_OA_V1_1_0_0.tec";

TechnologyExtensionInstallationProvider tecInstallationProvider =
TiaPortal.GetService<TechnologyExtensionInstallationProvider>();
FileInfo packageFile = new FileInfo(packageFilePath);

try
{
tecInstallationProvider.Install(packageFile);
}
catch (EngineeringException ex)
{
Console.WriteLine(ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
```

B.2 通过 Startdrive 调试 Technology Extension

激活 Technology Extension

```
TechnologyExtension tecExtension = ...
tecExtension.Activate();
return tecExtension.IsActivated;
```

取消激活 Technology Extension

```
TechnologyExtension tecExtension = ...
tecExtension.Deactivate();
return tecExtension.IsActivated;
```

卸载 TechnologyExtensionPackage

```
string tecPackageIdentifier = "ABC_OA/1100100";
bool confirmUninstallInUse = true;
TechnologyExtensionInstallation ProvidertecInstallationProvider =
TiaPortal.GetService<TechnologyExtensionInstallationProvider>();
TechnologyExtensionPackage tecPackage =
tecInstallationProvider.TechnologyExtensionPackages.Find(tecPackageIdentifier);

if (tecPackage == null)
{
    Console.WriteLine("the specified TechnologyExtensionPackage '{tecPackageIdentifier}' was
not found");
    return;
}

try
{
    tecInstallationProvider.Uninstall(tecPackage.Identifier, confirmUninstallInUse);
}
catch (EngineeringException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
```

读取 SINAMICS 设备的 DriveObjectContainer

```
using Siemens.Engineering;
using Siemens.Engineering.HW;
using Siemens.Engineering.MC.Drives
```

读取 SINAMICS 设备的 DriveObjectContainer

```
Device device = ...;
foreach (DeviceItem deviceItem in device.DeviceItems)
{
    DriveObjectContainer doContainer = deviceItem.GetService<DriveObjectContainer>();
    // do something
}
```

导航到一个驱动对象

```
Device device = ...;
foreach (DeviceItem deviceItem in device.DeviceItems)
{
    DriveObjectContainer doContainer = deviceItem.GetService<DriveObjectContainer>();
    DriveObjectComposition driveObjects = doContainer.DriveObjects;
    foreach (DriveObject driveObject in driveObjects)
    {
        // do something with the DriveObject
    }
}
```

导航到一个 Technology Extension

```
DriveObject driveObject = ...
TechnologyExtensionContainer tecContainer =
driveObject.GetService<TechnologyExtensionContainer>();
TechnologyExtensionComposition tecExtensions = tecContainer.TechnologyExtensions;
foreach (TechnologyExtension tecExtension in tecExtensions)
{
    // do something with the TechnologyExtensions
}
```

根据 TechnologyExtension.Name 查找 TechnologyExtension

```
DriveObject driveObject = ...;
TechnologyExtensionContainer tecContainer =
driveObject.GetService<TechnologyExtensionContainer>();
TechnologyExtension tecExtension = tecContainer.TechnologyExtensions.FirstOrDefault(x =>
x.Name == tecExtensionName);
// do something with the TechnologyExtension
```

B.3 通过 STARTER / SCOUT 调试 Technology Extension

B.3.1 通过 STARTER 或 SIMOTION SCOUT 调试的前提条件

此 Technology Extension 安装及调试说明适用于调试工具 STARTER 以及集成了 STARTER 的工程设计软件（例如 SIMOTION SCOUT）。

下文统称为 STARTER。

设备

此通用说明适用于：

- SINAMICS S120, S150, G130, G150, MV (CU320-2)
- SINAMICS S120 (CU310-2)
- SIMOTION D4x5-2, 配备 SINAMICS Integrated
- SIMOTION D410-2, 配备 SINAMICS Integrated
- SINAMICS DCM, DCP

前提条件

1. 建议使用最新版本的 STARTER 进行安装。如要在 STARTER 中进行脚本编程，则至少应使用 STARTER V5.1SP1HF2 版本。
2. Technology Extension ABC_OA 安装包 (oasp_abc_oa_v1_1_oaif04402300.zip) 已保存在某个已知目录下。

B.3.2 安装 / 激活

B.3.2.1 在 STARTER 中安装 OA Support Package

下面介绍如何在 STARTER 中安装 Technology Extension 工艺包。

前提条件

安装时需要满足以下前提条件：

1. 调试工具 STARTER 打开。
2. 没有任何项目打开。

操作步骤

请按如下步骤进行安装：

1. 选择菜单“Options”（选项）下的功能“Installation of libraries and technology packages”（安装库和工艺包）。
窗口“Installation of libraries and technology packages”（安装库和工艺包）打开。

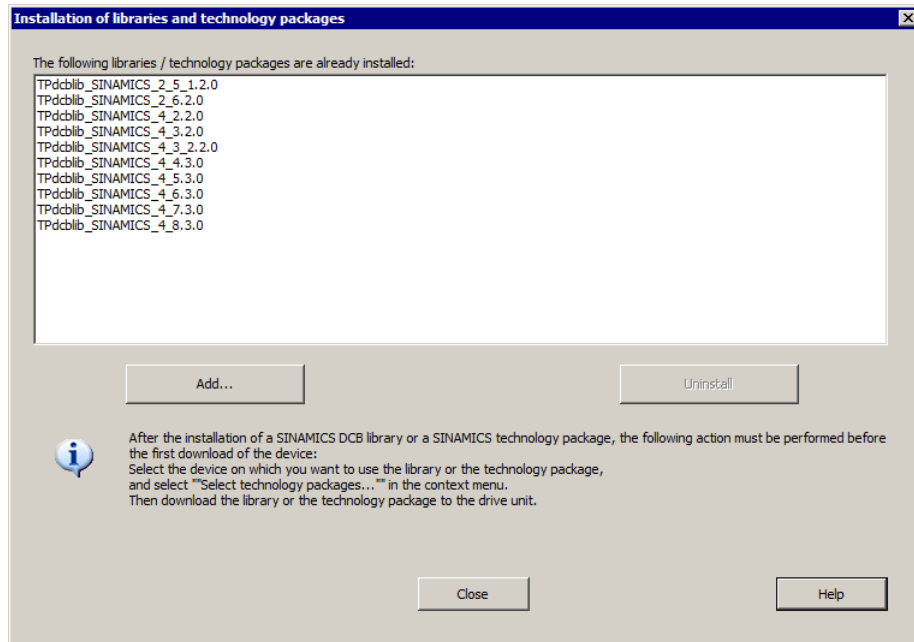


图 B-7 选择并安装工艺包

2. 点击按钮“Insert”（添加）。
3. 打开文件“oasp_abc_oa_v1_1_oaif04402300.zip”。
Technology Extension ABC_OA 相应的工艺包添加到系统中。
4. 点击按钮“Close”。

B.3.2.2 执行工艺包下载

接着通过 STARTER 将版本为 V1.1 的 Technology Extension ABC_OA 加载到设备上。

前提条件

下载应满足以下前提条件：

1. 适合此设备的项目打开。
2. 调试工具 STARTER 处于模式 ONLINE 下。

操作步骤

请按照以下步骤进行下载：

- 1. 将鼠标放在项目导航栏中的驱动设备上并点击右键。
- 2. 点击右键菜单“Select technology packages”。
- “Select technology packages”窗口打开。
- 3. 在工艺包“ABC_OA”中设置操作“Load into target device”。

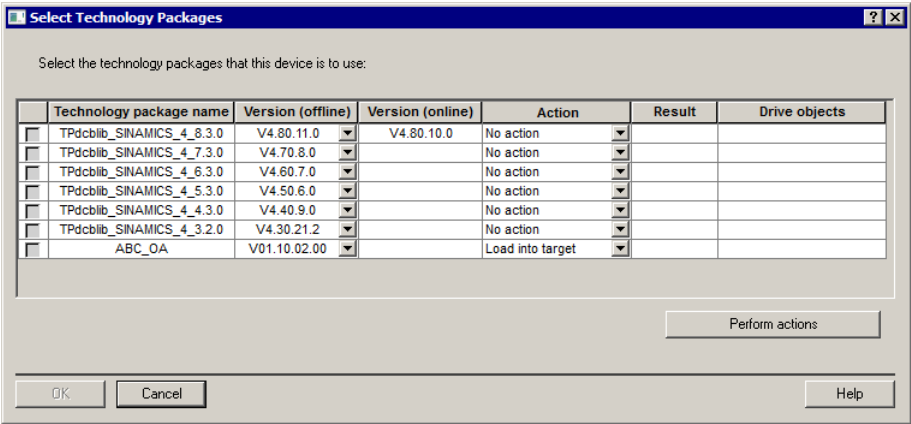


图 B-8 选择工艺软件包

- 4. 点击按钮“Perform actions”。
- 操作成功执行后，会在相应的“Result”栏中显示信息“OK”。
- 5. 必要时对目标设备执行上电（OFF/ON）。

“Select technology packages”对话框的详细信息

对于工艺包，“Version (online)”一列在过程“Load into target device”执行后才会填入信息。

这两列“Version (offline)”和“Version (online)”的信息可能不同。下载工艺包时，始终会覆盖目标设备上的当前版本。

B.3.2.3 激活驱动对象中的 Technology Extension

下面介绍如何将 Technology Extension 分配给驱动对象。

前提条件

- 1. 打开适合此设备的项目。
- 2. 在项目中创建相应的驱动轴。
- 3. 调试工具 STARTER 处于 OFFLINE（离线）模式下。

操作步骤

请按如下步骤在驱动对象中激活 Technology Extension:

1. 在项目导航栏中选中功能所需要的驱动对象（例如 SERVO_03）。
2. 在右键菜单中选择“Properties”（属性）。
3. 在“Technology packages”（工艺包）选项卡中勾选复选框“ABC_OA”，激活 Technology Extension。

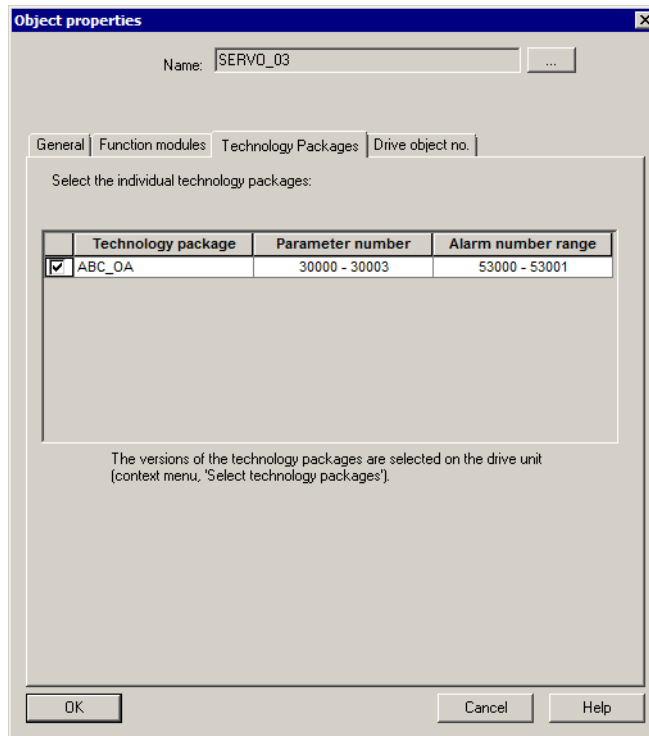


图 B-9 对象属性

4. 点击按钮“OK”（确认）。

说明

如果在 STARTER 中安装了多个版本的 Technology Extension，则请选择所需的版本，参见“执行工艺包下载 (页 103)”。

B.3 通过 STARTER / SCOUT 调试 Technology Extension

5. 检查驱动对象的专家列表。
所安装 Technology Extension 的附加参数现在应显示在相应驱动对象的专家列表中。

	Parameter	Data set	Parameter text	Offline value	SERVO_03	Unit	Modifiable to	Access level	Minimum	Maximum
	All	All	All	All	All	All	All	All	All	All
1215	p10203		SI Motion SBT control selection	[0] SBT via SCC (p10235)			Commissioni...	3		
1216	p10204		SI Motion SBT motor type	[0] Rotating			Commissioni...	3		
1217	p10208[0]		SI Motion SBT test torque ramp time, Brake 1	1000		ms	Commissioni...	3	20	10000
1218	p10209[0]		SI Motion SBT brake holding torque, Brake 1	10.00		Nm	Commissioni...	3	1	60000
1219	p10210[0]		SI Motion SBT test torque factor sequence 1, Brake 1	1.00			Commissioni...	3	0.3	1
1220	p10211[0]		SI Motion SBT test duration sequence 1, Brake 1	1000		ms	Commissioni...	3	20	10000
1221	p10212[0]		SI Motion SBT position tolerance sequence 1, Brake 1	1.000		mm	Commissioni...	3	0.001	360
1222	p10218		SI Motion SBT test torque sign	[0] Positive			Commissioni...	3		
1223	p10220[0]		SI Motion SBT test torque factor sequence 2, Brake 1	1.00			Commissioni...	3	0.3	1
1224	p10221[0]		SI Motion SBT test duration sequence 2, Brake 1	1000		ms	Commissioni...	3	20	10000
1225	p10222[0]		SI Motion SBT position tolerance sequence 2, Brake 1	1.000		mm	Commissioni...	3	0.001	360
1226	p10230[0]		BI: SI Motion SBT control word, Select brake test	0			Commissioni...	3		
1227	r10231		SI Motion SBT control word diagnostics	0H				3		
1228	r10234		CO/BO: SI Safety Info Channel status word S_ZSW3B	0H				3		
1229	p10235		CI: SI Safety Control Channel control word S_STW3B	0			Ready to run	3		
1230	r10240		SI Motion SBT test torque diagnostics	0.00		Nm		3		
1231	r10241		SI Motion SBT load torque diagnostics	0.00		Nm		3		
1232	p10250		CI: SI Safety Control Channel control word S_STW1B	0			Ready to run	3		
1233	r10251		CO/BO: SI Safety Control Channel control word S_STW1B diagnostics	0H				3		
1234	p30000		ABC_OA switch-on mode	[0] Reset messages			Operation	1		
1235	p30001		CI: ABC_OA P controller input signal source	0			Operation	1		
1236	r30002		CO: ABC_OA P controller output signal	0.00				1		
1237	p30003		ABC_OA P controller gain factor	1.00			Operation	1	0	1000

图 B-10 专家列表

6. 为了激活驱动对象的 Technology Extension，必须执行一次项目下载。
将模式设置为 ONLINE（在线）并选择“Download project to target system”（下载项目到目标系统）。

B.3.2.4 调试 Technology Extension ABC_OA (STARTER)

若要调试 Technology Extension ABC_OA，需要在调试工具 STARTER 的专家列表中设置相应的附加参数。

参数 p30000 至 p30003 可用于 Technology Extension ABC_OA。

安装的 Technology Extension 通过功能“加载至文件系统”进行传输。这可在批量调试时加以使用。

B.3.3 卸载

操作步骤

按照和安装步骤相反的顺序，通过 STARTER 或 SIMOTION SCOUT 卸载 Technology Extension:

1. 取消激活驱动对象中的 Technology Extension，参见“激活驱动对象中的 Technology Extension (页 104)”。
2. 删除驱动对象中 Technology Extension 相应的工艺包，参见“执行工艺包下载 (页 103)”。

 - 在 OFFLINE（离线）模式下取消激活工艺包。
 - 保存并编译项目。
 - 将项目加载到目标设备中。
 - 对于 ONLINE（在线）模式下的工艺包，选择操作“Delete”（删除）并点击按钮“Perform actions”（执行操作）。

 3. 在 STARTER 中卸载 Technology Extension。

在 STARTER 中卸载 Technology Extension

按以下步骤进行卸载:

1. 选择菜单“Options”（选项）下的功能“Installation of libraries and technology packages”（安装库和工艺包）。窗口“Installation of libraries and technology packages”（安装库和工艺包）打开。

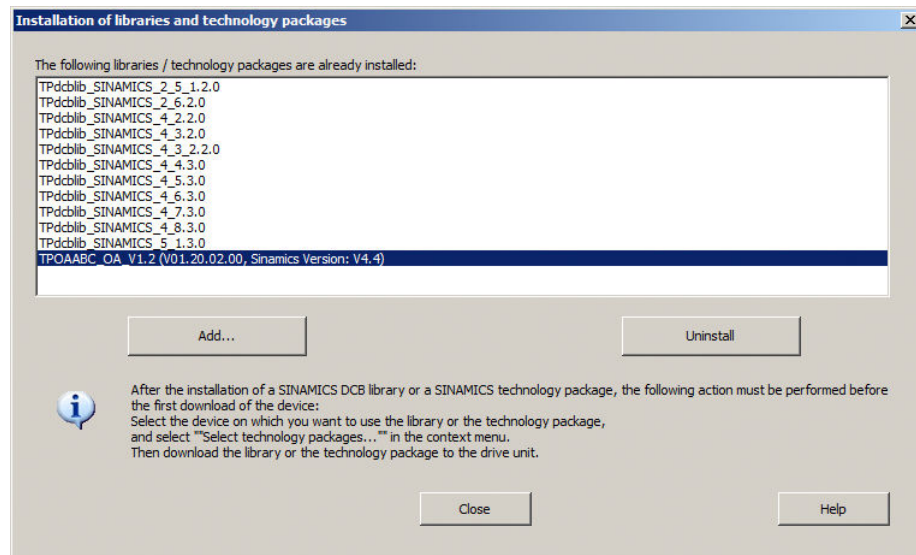


图 B-11 卸载工艺包

2. 选中 Technology Extension ABC_OA 相应的工艺包。

B.3 通过 STARTER / SCOUT 调试 Technology Extension

3. 点击按钮“Uninstall”（卸载）。
工艺包被删除。
4. 点击按钮“Close”（关闭）。

B.3.4 升级

B.3.4.1 在 STARTER 中安装 OA Support Package

下面介绍如何将 Technology Extension ABC_OA 从版本 V1.1 升级到 V1.2。

此时会在 STARTER 中安装新版本的 Technology Extension 附加工艺包。

操作步骤

按照“在 STARTER 中安装 OA Support Package (页 102)”一章中的描述安装 OA Support Package “oasp_abc_oa_v1_2_oaif04402300.zip”。

安装结束后，两个 ABC_OA 的版本都能在窗口“Installation of libraries and technology packages”（安装库和工艺包）中看到。

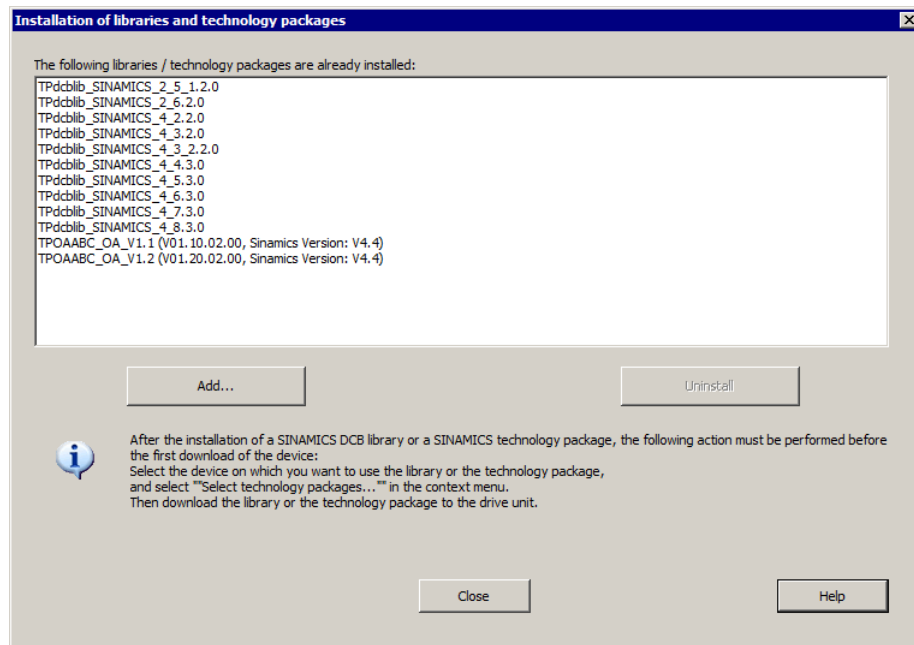


图 B-12 安装 OA Support Package（工艺包）

B.3.4.2 执行新版本的工艺包下载

接着通过 STARTER 将版本为 V1.2 的 Technology Extension ABC_OA 加载到设备上。

前提条件

下载应满足以下前提条件：

- 1. 适合此设备的项目打开。
- 2. 调试工具 STARTER 处于模式 ONLINE 下。

操作步骤

请按照以下步骤进行下载：

- 1. 将鼠标放在项目导航栏中的驱动设备上并点击右键。
- 2. 点击右键菜单“Select technology packages”。
- 3. “Select technology packages”窗口打开。
- 3. 在工艺包“ABC_OA”的列“Version (Offline)”中选择版本 V01.20.02.00。

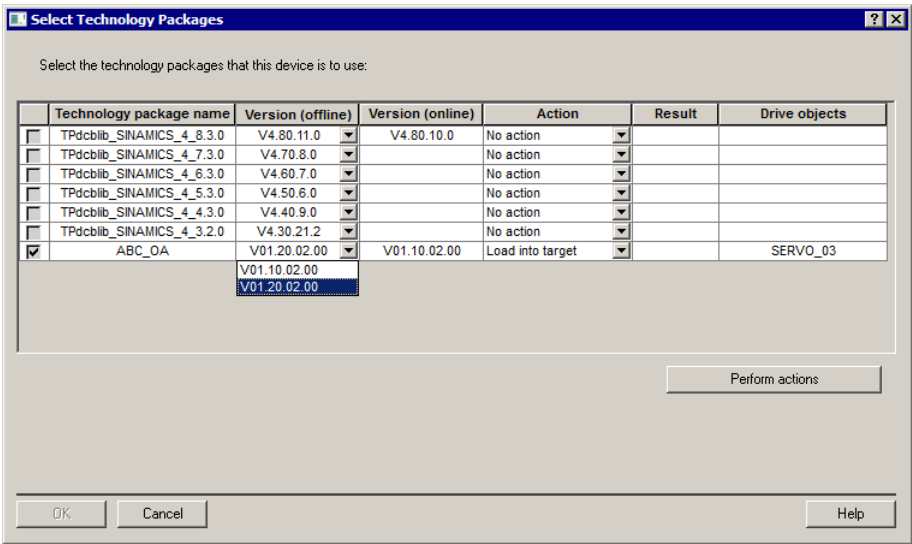


图 B-13 选择工艺包版本

- 4. 在工艺包“ABC_OA”中设置操作“Load into target device”。
- 5. 点击按钮“Perform actions”。
- 6. 确认消息：覆盖已有的工艺包。
操作成功执行后，会在相应的“Result”栏中显示信息“OK”。
现在，在驱动对象上使用版本 V01.20.02.00。
- 7. 为了激活驱动对象的 Technology Extension，必须执行一次项目下载。
将模式设置为 ONLINE 并选择“Load project to target system”。

B.3 通过 STARTER / SCOUT 调试 Technology Extension

B.3.4.3 升级的详细说明

请注意以下升级说明：

1. 在先前版本的 Technology Extension 中激活的驱动对象仍然激活。
在其他驱动对象中激活/取消激活 Technology Extension 的步骤请见“激活驱动对象中的 Technology Extension (页 104)”。
2. 保留驱动对象在先前 Technology Extension 版本中设置的参数及其参数值。
3. 新安装的 Technology Extension 版本的新参数预设为出厂设置，必要时必须进行设置。
4. 当先前 Technology Extension 版本的 OA-Support Package 不再用于其他对象或驱动设备，便可从 STARTER 中将其删除。
删除/卸载步骤请见“卸载 (页 107)”。

B.3.5 通过 STARTER 或 SIMOTION SCOUT 进行脚本编程

B.3.5.1 关于脚本编程的说明

前提条件

我们假定您已熟悉脚本语言的使用，因此在下文的脚本编程介绍中跳过一些常规的入门介绍。
该功能基于微软的 VBScript 脚本语言，并增加了一些 STARTER 专用的对象和方法。在使用 STARTER 的 SINAMICS TEC 脚本编程功能时，我们建议您使用最新版本的 STARTER。
SINAMICS TEC 脚本编程功能的最低适用版本为 STARTER V5.1 SP1 HF2。

设备

此说明适用于：

- SINAMICS S120, S150, G130, G150, MV (CU320-2)
- SINAMICS S120 (CU310-2)
- SIMOTION D4x5-2, 配备 SINAMICS Integrated
- SIMOTION D410-2, 配备 SINAMICS Integrated
- SINAMICS DCM, DCP

使用脚本编程功能

脚本编程（Scripting）功能借助一种易于学习的脚本语言使配置过程自动化。该功能可以配置诸如“SINAMICS 驱动”等驱动对象（DO）以及诸如“轴”等 SIMOTION 工艺对象（TO）。

脚本编程中设计了很多互动式的问询，根据问询结果来执行脚本，因此在运行期间可以根据具体情况来调整标准脚本。调试过程变得简单、快速。它还有一些用途，比如：记录下完成的设置、正确重复一些复杂设置等。

警告

脚本错误可导致功能故障

脚本编程可以实现大量的自动化处理，使原本 STARTER 中的手动操作变得自动，由此大大节约了重复性配置一些项目和任务所需的时间。在测试中没有发现的错误配置会导致人身伤亡或财产损失！脚本创建人员和脚本用户对于在脚本中编程的操作负责。

- 脚本创建或者经过修改后，须执行系统性的测试，以验证并确认脚本。
- 在执行脚本前确认内容的正确性。在机器上开展测试，以验证并确认脚本的执行结果。

说明

关于脚本编程、工具和应用示例的说明

- 关于 VBScript 的详细文档请访问网址 (<https://www.microsoft.com>)。
- 关于 SIMOTION 上脚本的详细说明请参见“SIMOTION Utilities & Applications”。这些资料以 DVD 光盘形式订购或者从网上网址 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/26340545>) 下载。
其中包含了一份 SIMOTION 脚本编程接口手册和一份脚本编程指南，还包含了一系列脚本，可为 SIMOTION SCOUT 中的各种工作提供帮助。

脚本编程方式

STARTER 中提供以下几种脚本编程方式：

VBScript 内部编程

在 STARTER 的项目导航栏中，可以在“项目”下为每个设备、每个 TO 和 DO 添加一个 Script 文件夹。随后可以在该文件夹中添加脚本。脚本编辑使用的是一个内部编辑器。脚本可以 ASCII 文本格式和 XML 格式导入或导出。

VBScript 外部编程

脚本也可以在 Windows 资源管理器中执行。此时无须 STARTER 启动。因此操作人员无需系统知识也可以开展配置工作。此时，VBScript 脚本以一份“TECupdaten.vbs”ASCII 文件的形式位于 Windows 资源管理器中。

外部脚本编程

对于复杂的脚本处理应用而言，您可以自行设计一个应用程序，该程序的用户界面可根据具体任务设计，该程序可使用内部 SIMOTION 脚本编程、STEP7 命令接口以及其他脚本编程接口（比如：适用于数据库或 XML）。这种方式的脚本编程比如可以通过 VisualBasic 或 Visual C# 等工具实现。

B.3.5.2 Technology Extensions 的脚本编程

在使用多种 TEC 特有的脚本编程方法时，自动升级 Technology Extensions 是一个典型的应用示例。下文将介绍自动升级过程中涉及的一些典型步骤以及使用的方法。

关于通用的脚本编程方法和 TEC 特有的脚本处理方法的详细信息，请参见 STARTER 在线帮助。

通过脚本编程方法来升级 Technology Extension

通过脚本编程来升级 Technology Extension 基本上和手动升级时的步骤一样，参见“升级 (页 108)”。前者有一些额外的步骤和询问，但主要用于保证安全功能。

表格 B-1 脚本编程方法和对应的调试步骤

脚本编程方法	调试步骤
GetActivatedTECs	询问目前在哪个驱动对象上激活了 Technology Extensions，使用哪个版本。
GetTECParameterRanges	询问属于某激活的 Technology Extension 的参数。
参数	读取并保存参数的设置。
DeActivateTEC	禁用旧的 TEC 版本。
UninstallTEC	卸载旧的 TEC 版本。
InstallTEC	安装新的 TEC 版本。
SelectTECVersion	选择新安装的 TEC 版本。
DownloadTEC	下载新的 TEC 版本。
ActivateTEC	在所有旧的 TEC 版本仍激活的驱动对象上激活新的 TEC 版本。为此现在要将“GetActivatedTECs”读取的驱动对象选为目标。
参数	恢复新的 TEC 版本中的参数设置。

上述方法可以脱离复杂的背景环境单独使用。比如，可以使用“GetActivatedTECs”创建一份文本文件，用于文档记录或者用于配置举例。

另一方面，也可以为上文描述的脚本通过脚本编程增加更多步骤。比如：可以通过 OASP 对比“GetActivatedTECs”的结果和安装文件夹。如果发现安装文件夹中的版本更高，STARTER 中会完全自动地进行升级。

解释和编程示例

STARTER 在线帮助中为 Technology Extensions 特有的脚本编程方法提供了一些说明：

1. 点击 F1，打开帮助。
2. 双击文件夹“使操作过程自动化的脚本”。
3. 双击文件夹“方法”。
4. 双击文件夹“Technology Extensions 方法”。
该文件夹下包含了关于所有 Technology Extensions 特有的脚本编程方法的详细说明，涉及句法、注意事项和编程示例。

B.4 通过带界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension

B.4.1 通过 SINUMERIK Operate 调试的前提条件

下文将介绍如何通过带有界面支持的 SINUMERIK Operate 进行调试。该调试方式自以下版本的 SINUMERIK 系统起提供：SINUMERIK ONE 版本 6.15 SP1 或 SINUMERIK 840D sl 版本 4.95 SP1。

设备

此通用说明适用于配备了 SINAMICS Integrated 的 SINUMERIK 控制系统：

- SINUMERIK 840D sl，自版本 4.95 SP1 起
- SINUMERIK ONE，自版本 6.15 SP1 起

一般前提条件

应在 SINUMERIK Operate 中设置了“Manufacturer”（制造商）访问等级。

通过 U 盘安装的前提条件

1. Technology Extension ABC_OA 安装包已复制到 U 盘上。
2. 前置 USB 接口已设置为逻辑驱动器。

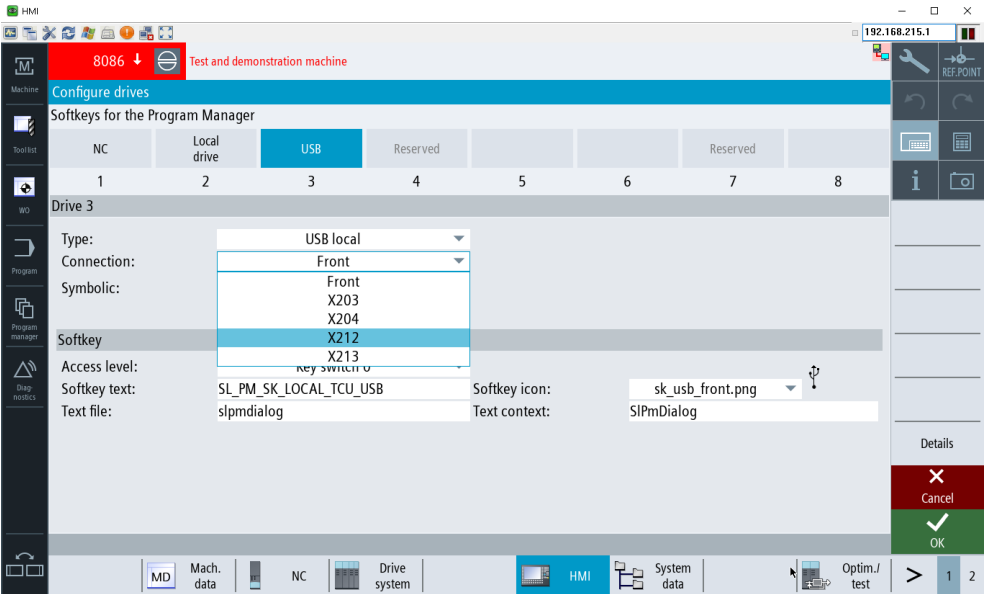


图 B-14 设置前置 USB

B.4.2 安装 / 激活

B.4.2.1 在驱动设备上安装 Technology Extension

下面介绍如何在驱动设备上安装 Technology Extension。

通过 U 盘安装

按照以下步骤安装 Technology Extension:

1. 将 U 盘插入到 SINUMERIK 的前置 USB 接口上。
2. 执行以下操作:
 - 在主菜单中选择菜单项“调试”。
 - 选择菜单项“驱动系统”。
 - 选择菜单项“Technology Extensions”。已安装的 Technology Extension 的一览窗口显示。

B.4 通过带界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension

3. 在“Technology Extensions”菜单中按顺序执行以下操作：
- 选择菜单项“添加”。
 - 浏览至 Technology Extension ABC_OA 安装包。
 - 选择“确定”并确认以下信息。

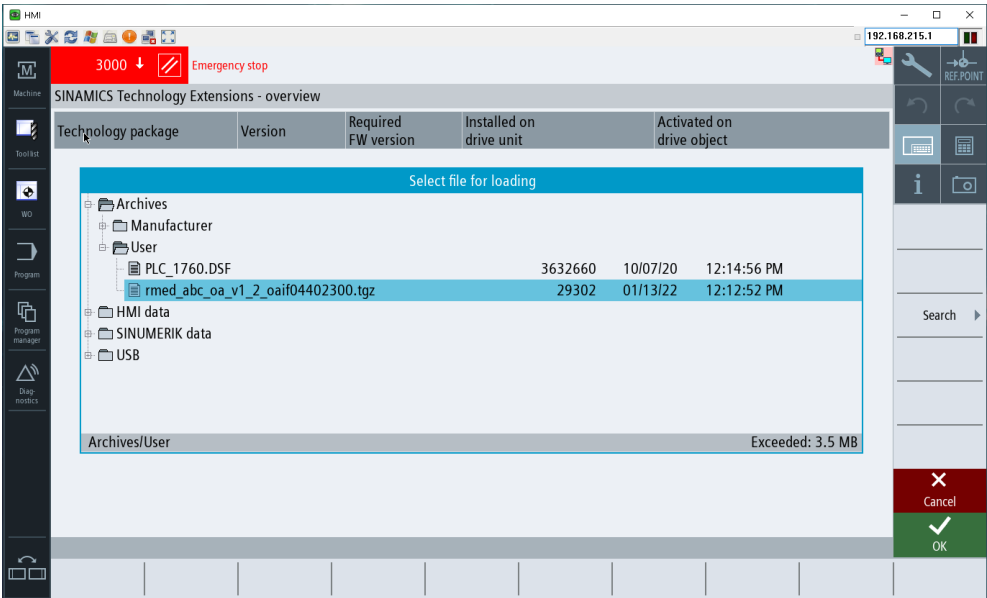


图 B-15 通过 U 盘安装

文件“abc_oa.cfs”从安装包中解压缩并保存到目录“/oem/sinamics/oa”下。NCK 和驱动系统会执行一次复位或热启动。
接着在 Technology Extension 一览窗口中，便会显示已安装的 Technology Extension ABC_OA：

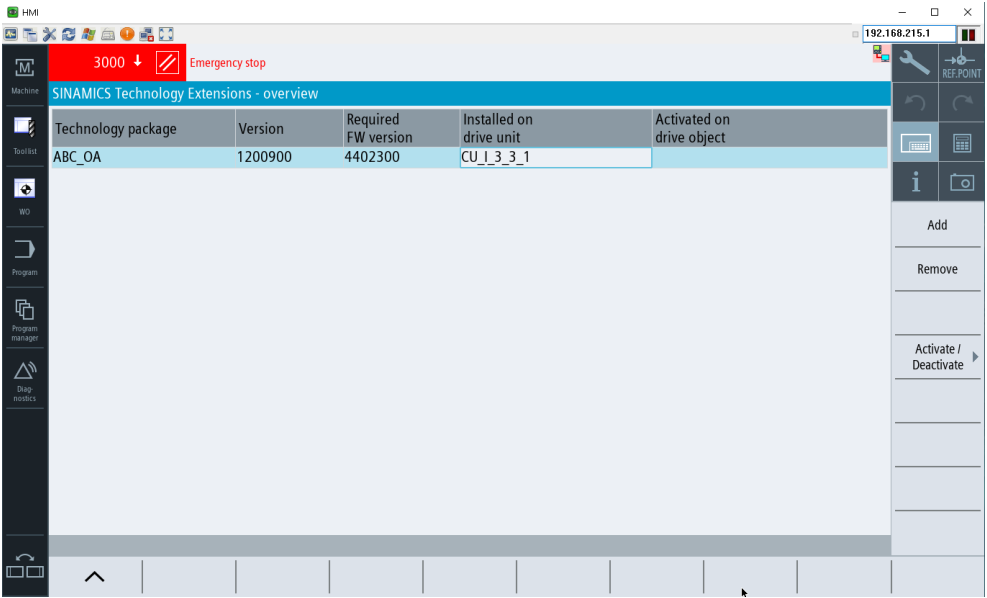


图 B-16 Technology Extension 一览

4. 为了将参数和报警文本以及在线帮助正确导入 Operate 中，需要重启 SINUMERIK Operate。

B.4.2.2 在驱动对象上激活 Technology Extension

下面介绍如何将 Technology Extension ABC_OA 分配给所需轴或相应的驱动对象。

配置示例

SINUMERIK 3 轴系统由以下驱动对象组成：

- 控制单元 (CU_I_3.3:1 / DO_1)
- 电源模块 (ALM_3.3:2 / DO_2)
- X 轴 (SERVO_3.3:3 / DO_3, AX1)
- Y 轴 (SERVO_3.3:4 / DO_4, AX2)
- Z 轴 (SERVO_3.3:5 / DO_5, AX3)

激活 Technology Extension ABC_OA

请按以下步骤在所需轴或驱动对象上激活 Technology Extension:

- 1. 在 SINAMICS 上关闭脉冲使能（例如通过 EP 端子）。
- 2. 在“Technology Extensions”菜单中按顺序执行以下操作：
 - 选择菜单项“激活/取消激活”。
 - 勾选需要激活 Technology Extension ABC_OA 的轴或驱动对象的“生效（设定）”复选框。
 - 选择“确定”并确认以下信息。

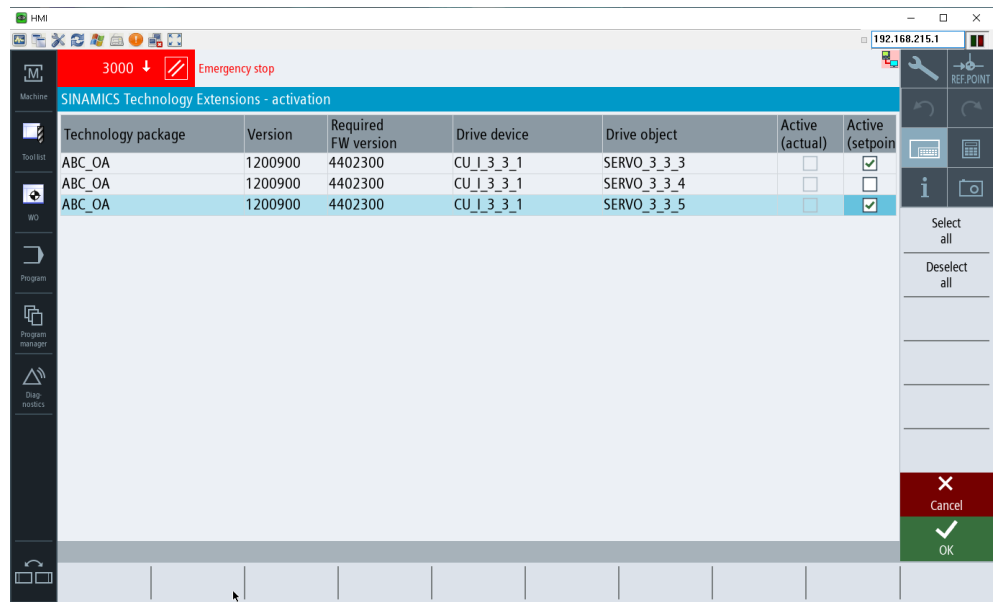


图 B-17 激活 Technology Extension

驱动设备会执行一次热启动并在所选轴或驱动对象上激活 TEC。

B.4 通过带界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension

3. 检查参数列表。
在已激活 Technology Extension 的轴或驱动对象上，附加参数现在必须在参数列表中可见：

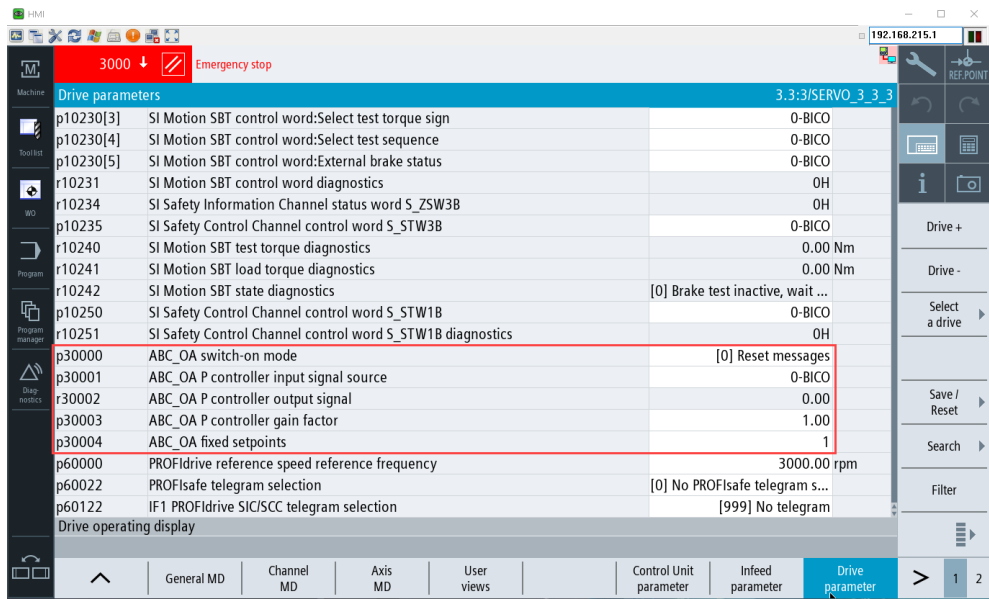


图 B-18 参数列表中的 ABC_OA

4. 必要时，执行一次保存 RAM 数据到 ROM 或者保存驱动参数。

B.4.2.3 调试 Technology Extension ABC_OA（SINUMERIK Operate，带界面支持）

Technology Extension ABC_OA 可通过在 SINUMERIK Operate 上设置相应的附加参数来进行调试。

参数 p30000 至 p30004 可用于 Technology Extension ABC_OA。

B.4.3 卸载

卸载 Technology Extension ABC_OA

如需卸载 Technology Extension，需要先在所有驱动对象上将其取消激活，然后再进行移除。

- 1. 在“Technology Extensions”菜单中按顺序执行以下操作：
 - 选择菜单项“激活/取消激活”。
 - 取消勾选所有已激活了 Technology Extension ABC_OA 的轴的“生效（设定）”复选框。
 - 选择“确定”并确认以下信息。

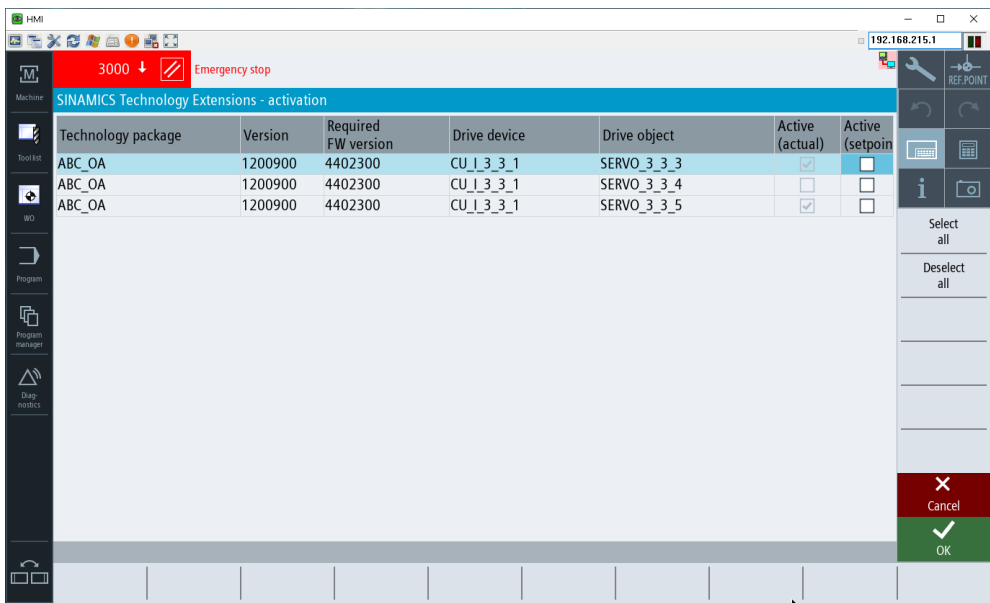


图 B-19 取消激活 Technology Extension

- 2. 在“Technology Extensions”菜单中按顺序执行以下操作：
 - 选择工艺包 ABC_OA 并选择菜单项“删除”。

- 选择“是”，确认以下信息，并遵循 Operate 的所有指令。

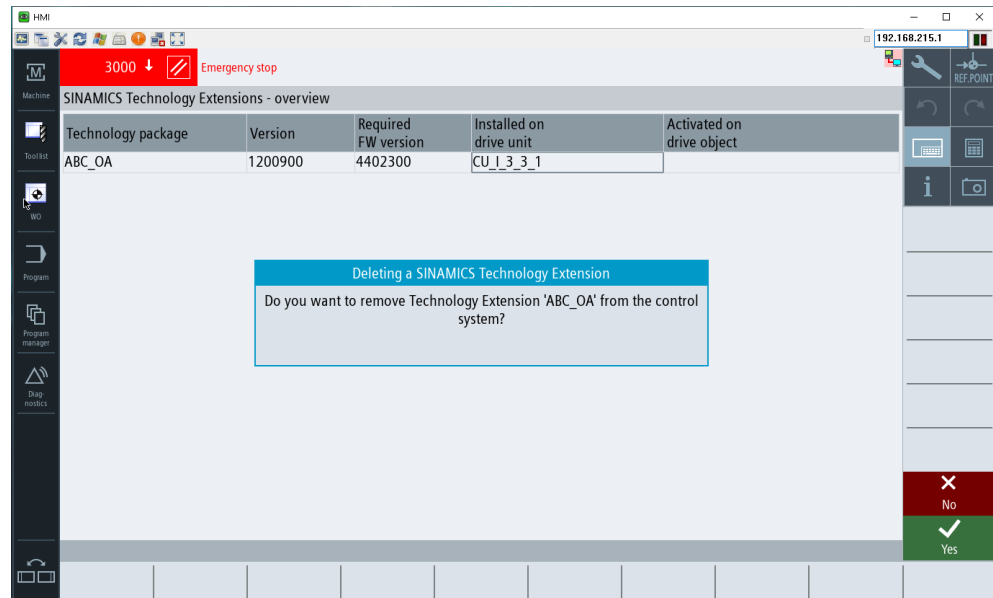


图 B-20 删除 Technology Extension

3. 必要时，执行一次保存 RAM 数据到 ROM 或者保存驱动参数。

B.4.4 升级

下面介绍如何将 Technology Extension ABC_OA 从版本 V1.1 升级到 V1.2。此时 Technology Extension 的旧版本会被覆盖。

升级原理上即是重新安装 Technology Extension 的最新版本。该升级过程会覆盖当前所使用的 Technology Extension 版本。

前提条件

- Technology Extension ABC_OA 的安装包“abc_oa_v1_1_oaif04402300.tgz”已安装且已分配给所需的驱动对象，参见“安装 / 激活 (页 115)”。
- 新版本 Technology Extension “abc_oa_v1_2_oaif04402300.tgz”的安装包准备就绪。

操作步骤

按照以下章节所述，安装 Technology Extension：

- “在驱动设备上安装 Technology Extension (页 115)”
- “在驱动对象上激活 Technology Extension (页 117)”

B.4 通过带界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension

该过程会覆盖当前所使用的 Technology Extension 版本。

升级的详细说明

请注意以下关于升级的说明：

1. 老版本 Technology Extension 在文件夹“/oem/sinamics/oa/abc_oa/”下保存的数据以及文件“/oem/sinamics/oa/abc_oa.cfs”都会被覆盖。
 - 含激活的 Technology Extension “ABC_OA” V1.1 的驱动对象和含激活的 V1.2 的驱动对象**无法**同时运行。
 - 如要降级至版本 V1.1，则必须重新安装 Technology Extension “ABC_OA” 版本 V1.1。
2. 老版本 Technology Extension 中激活的驱动对象仍然激活。
3. 老版本 Technology Extension 中为驱动对象设置的参数及其参数值会保留。
4. 新装版本的 Technology Extension 的新参数预设为出厂设置，必要时可进行设置。

B.5 通过无界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension

B.5.1 通过 SINUMERIK Operate 调试的前提条件

下文将介绍如何通过不带界面支持的 SINUMERIK Operate 进行调试。在以下版本的 SINUMERIK 系统上只能采用该调试方式：SINUMERIK ONE 版本低于 6.15 SP1 或 SINUMERIK 840D sl 版本低于 4.95 SP1。

设备

此通用说明适用于配备了 SINAMICS Integrated 的 SINUMERIK 控制系统：

- SINUMERIK 840D sl，低于版本 4.95 SP1
- SINUMERIK ONE，低于版本 6.15 SP1

一般前提条件

应在 SINUMERIK Operate 中设置了“Manufacturer”（制造商）访问等级。

通过带服务系统的 U 盘安装的前提条件

1. 安装了 NCU 便携服务系统的 U 盘已准备就绪。

说明

关于 SINUMERIK 服务系统以及在 U 盘上生成此系统的步骤，请详见以下文档中的描述：

- SINUMERIK ONE 全新安装与升级，安装手册
 - SINUMERIK 840D sl NCU 操作系统，调试手册
-

2. Technology Extension ABC_OA 的安装包已复制到安装了 SINUMERIK 服务系统的 U 盘的 FAT 分区下。

B.5.2 安装 / 激活

B.5.2.1 在驱动设备上安装 Technology Extension

下面介绍如何在驱动设备上安装 Technology Extension。

通过带服务系统的 U 盘安装

按照以下步骤安装 Technology Extension:

- 1. 将带有便携服务系统的 U 盘插入 SINUMERIK NCU 的 USB 接口 X125 或 X135。
- 2. 重启 SINUMERIK NCU:
 - 关闭设备然后重新上电或
 - 按下“Reset”（复位）键。SINUMERIK NCU 和服务系统一同启动。
- 3. 在服务系统中按顺序执行以下操作:

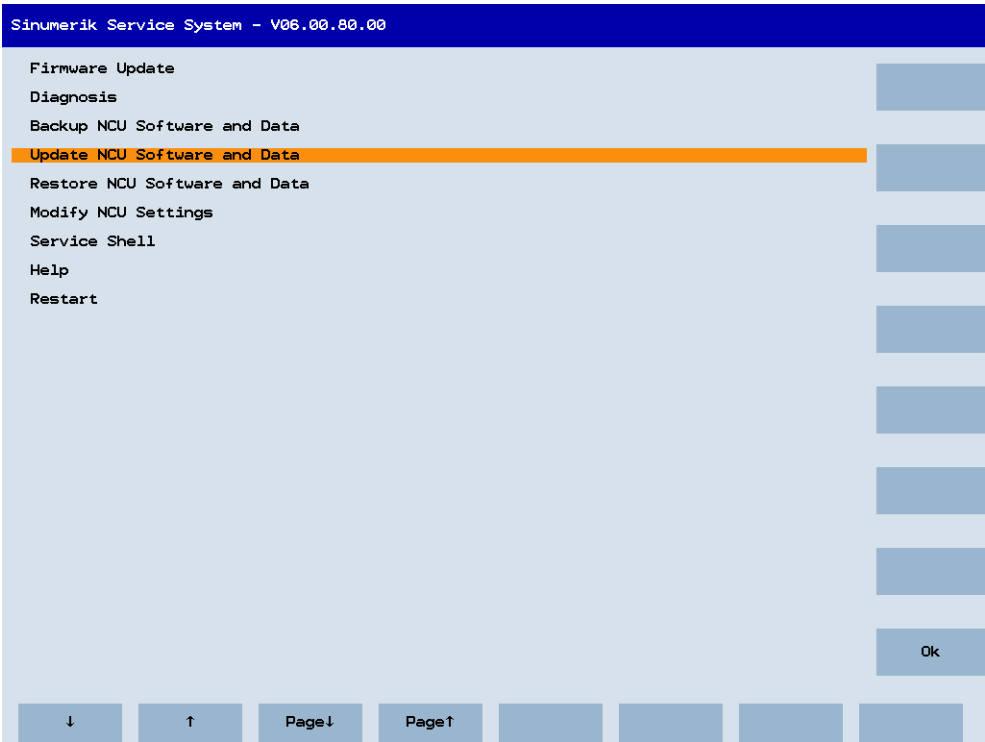


图 B-21 通过服务系统安装

- 在主菜单中选择菜单项“Update NCU Software and Data”（升级 NCU 软件和数据）。
 - 接着选择菜单项“Update system software from USB memory stick”（从 U 盘中升级系统软件）。
 - 选择 Technology Extension ABC_OA 安装包并按下 “确定” 进行确认。
文件“abc_oa.cfs”从安装包中解压缩并保存到目录“/oem/sinamics/oa”下。
- 4. 关闭 SINUMERIK NCU 并拔出 U 盘。
 - 5. 启动 SINUMERIK NCU。

系统启动时，Technology Extension ABC_OA 会安装在目录“/oem/sinamics/oa”下。此时相应数据会保存在子目录“abc_oa”下。

可选方案：通过 SFTP 的 Windows 客户端进行安装（例如 WinSCP）

您还可以选择通过 SFTP 的 Windows 客户端基于 SSH 安全协议进行安装。该客户端可实现在不同计算机之间进行安全数据及文件传输。免费软件 WinSCP (Windows Secure Copy) 即可满足这些前提条件。

按照以下步骤安装 Technology Extension:

1. 启动 WinSCP 并使用相应的 IP 地址连接 NCU。
2. 将安装包（例如“rmed_abc_oa_v1_2_oaif04402300.tgz”）复制到设备的目标目录下（例如 /tmp）。
3. 选中含有目标目录的窗口并通过菜单
“Commands（指令）> Open Terminal（打开终端）” 打开输入控制台。
4. 在“Enter command”（输入指令）一栏中输入以下命令并分别通过按钮“Execute”（执行）确认：
 - sc stop all
等待指令执行完成。
 - sc restore -update -force rmed_abc_oa_v1_2_oaif04402300.tgz
文件“abc_oa.cfs”从文件“rmed_abc_oa_v1_2_oaif04402300.tgz”中解压缩并保存到以下目录：
/oem/sinamics/oa
 - sc reboot
系统启动时，Technology Extension ABC_OA 会安装在目录“/oem/sinamics/oa”下。此时相应数据会保存在子目录“abc_oa”下。

说明

可能出现的报警通常可被忽略。

如果文件“rmed_abc_oa_v1_2_oaif04402300.tgz”被复制到目录 /tmp 下，则文件位于易失性存储器中，执行指令“sc reboot”或上电（断电/接通）时会被删除。

B.5.2.2 在驱动对象上激活 Technology Extension

下面介绍如何将 Technology Extension ABC_OA 分配给所需轴或相应的驱动对象。

配置示例

SINUMERIK 3 轴系统由以下驱动对象组成：

- 控制单元 (CU_I_3.3:1 / DO_1)
- 电源模块 (ALM_3.3:2 / DO_2)
- X 轴 (SERVO_3.3:3 / DO_3, AX1)

B.5 通过无界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension

- Y 轴 (SERVO_3.3:4 / DO_4, AX2)
- Z 轴 (SERVO_3.3:5 / DO_5, AX3)

无界面支持时激活 Technology Extension ABC_OA

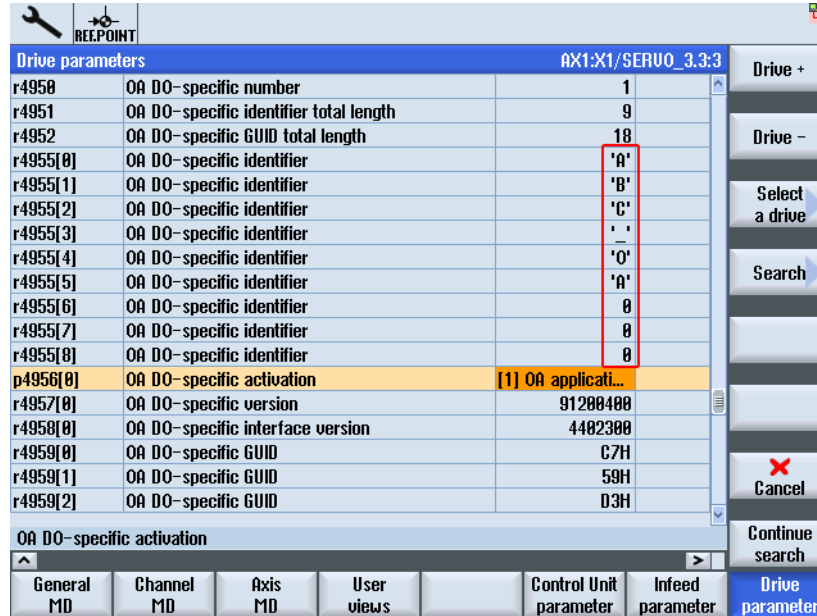
请按以下步骤在所需轴上激活 Technology Extension:

1. 在 SINAMICS 上关闭脉冲使能（例如通过 EP 端子）。
2. 在控制单元上执行“Configure Technology Extension”（配置 Technology Extension）：
p0009 = 0 → 50

3. 对于首个轴或驱动对象，要激活其上的 Technology Extension（例如 DO_3, AX1），执行以下设置：

$p4956[0] = 0 \rightarrow 1$

在 SINUMERIK 上，该设置会在驱动机床数据中按以下方式显示：



Drive parameters		AX1:X1/SERVO_3.3:3
r4950	OA DO-specific number	1
r4951	OA DO-specific identifier total length	9
r4952	OA DO-specific GUID total length	18
r4955[0]	OA DO-specific identifier	'A'
r4955[1]	OA DO-specific identifier	'B'
r4955[2]	OA DO-specific identifier	'C'
r4955[3]	OA DO-specific identifier	' '
r4955[4]	OA DO-specific identifier	'O'
r4955[5]	OA DO-specific identifier	'A'
r4955[6]	OA DO-specific identifier	' '
r4955[7]	OA DO-specific identifier	' '
r4955[8]	OA DO-specific identifier	' '
p4956[0]	OA DO-specific activation	[1] OA applicati...
r4957[0]	OA DO-specific version	91200400
r4958[0]	OA DO-specific interface version	4402300
r4959[0]	OA DO-specific GUID	C7H
r4959[1]	OA DO-specific GUID	59H
r4959[2]	OA DO-specific GUID	D3H

图 B-22 驱动机床数据中激活的 Technology Extension

说明

在 r4950 中显示 Technology Extension 的数量。

r4955[0...8] 对应 Technology Extension 1。

r4955[9...17] 对应 Technology Extension 2，以此类推。

r4950 = 1 时：

- 只存在一个 Technology Extension。
- p4956[0] 用于激活此 Technology Extension。

r4950 > 1 时：

- 存在多个 Technology Extension。
- 用于激活 Technology Extension ABC_OA 的下标取决于 r 参数。
 - 若“ABC_OA”位于 r4955[0...8] 中，则 p4956[0] 适用。
 - 若“ABC_OA”位于 r4955[9...17] 中，则 p4956[1] 适用，以此类推。

4. 对于之后的轴，要激活其上的 Technology Extension（例如 DO_4, AX2），请重复执行步骤 3。

B.5 通过无界面支持的 SINUMERIK Operate 调试 Technology Extension

- 5. 结束对控制单元上 Technology Extension 的配置：
p0009 = 50 → 0

说明

如果存在扩展模块（例如 NX 模块），那么算在这些模块范围内的轴适用：
在为这些轴激活 Technology Extension 前，应先在这些模块上设置调试模式
(p0009 = 50)。

- 6. 进行参数备份，例如：设置 p0977 = 1。
- 7. 必要时，请执行一次 NCK 复位或上电。
- 8. 检查 AX1 的参数列表。
所安装 Technology Extension 的附加参数现在应显示在此轴 AX1 (DO_3) 的参数列表中。

Drive parameters			AX1:X1/SERVO_3.3:3	Drive +
p10230[1]	SI Motion SBT control word:Start brake test	0-BICO		
p10230[2]	SI Motion SBT control word:Select brake	0-BICO		
p10230[3]	SI Motion SBT control word:Select test torque ...	0-BICO		
p10230[4]	SI Motion SBT control word:Select test sequence	0-BICO		
p10230[5]	SI Motion SBT control word:External brake status	0-BICO		
r10231	SI Motion SBT control word diagnostics	0H		
r10234	SI Safety Info Channel status word S_ZSW3B	0H		
p10235	SI Safety Control Channel control word S_STW...	0-BICO		
r10240	SI Motion SBT test torque diagnostics	0.00 Nm		
r10241	SI Motion SBT load torque diagnostics	0.00 Nm		
r10242	SI Motion SBT state diagnostics	[0] Brake test i...		
p10250	SI Safety Control Channel control word S_STW...	0-BICO		
r10251	SI Safety Control Channel control word S_STW...	0H		
p30000	ABC_OA Einschaltmodus	[0] Meldungen ...		
p30001	ABC_OA P-Regler Eingang Signalquelle	0-BICO		
p30002	ABC_OA P-Regler Ausgangssignal	0.00		
p30003	ABC_OA P-Regler Verstärkungsfaktor	1.00		
p60122	IF1 PROFIdrive SIC/SCC telegram selection	[999] Free tele...		

图 B-23 参数列表

B.5.2.3 调试 Technology Extension ABC_OA（SINUMERIK Operate，无界面支持）

Technology Extension ABC_OA 可通过在 SINUMERIK Operate 上设置相应的附加参数来进行调试。

参数 p30000 至 p30003 可用于 Technology Extension ABC_OA。

B.5.3 卸载

通过 SFTP 的 Windows 客户端卸载 Technology Extension ABC_OA（例如 WinSCP）

通过 SINUMERIK Operate 取消激活驱动对象中的 Technology Extension，参见“在驱动对象上激活 Technology Extension (页 125)”。

按照以下步骤通过 SFTP 的 Windows 客户端（例如 WinSCP）卸载 Technology Extension：

1. 启动 WinSCP 并与 SINUMERIK 的相应 IP 地址连接。
2. 通过菜单“Commands（指令）> Open Terminal（打开终端）”打开输入控制台。
3. 停止系统：
 - 通过 Secure Shell (SSH) 安全协议建立连接。
 - 执行指令“`sc stop all`”，直到显示完成提示信息“done”（完成）。
4. 删除存储卡上的子目录和文件：
 - 选择系统数据。
 - 选择系统 CF 卡下的目录“/oem/sinamics/oa”。
 - 选中并删除子目录“abc_oa”。
 - 选中并删除文件“abc_oa.cfs”。

说明

删除时请注意顺序：

先删除子目录，再删除文件。

5. 重启 SINUMERIK NCU：
 - 关闭设备然后重新上电或
 - 按下“Reset”（复位）键。
6. 必要时，执行一次保存 RAM 数据到 ROM 或者保存驱动参数。

B.5.4 升级

下面介绍如何将 Technology Extension ABC_OA 从版本 V1.1 升级到 V1.2。此时 Technology Extension 的旧版本会被覆盖。

此 Technology Extension 升级说明适用于 SINUMERIK Operate 的操作以及 SFTP 客户端的操作。

升级原理上即是重新安装 Technology Extension 的最新版本。该升级过程会覆盖当前所使用的 Technology Extension 版本。

前提条件

- Technology Extension ABC_OA 的安装包“abc_oa_v1_1_oaif04402300.tgz”已安装且已分配给所需的驱动对象，参见“安装 / 激活 (页 123)”。
- 新版本 Technology Extension “abc_oa_v1_2_oaif04402300.tgz”的安装包准备就绪。

操作步骤

按照以下章节所述，安装 Technology Extension：

- “在驱动设备上安装 Technology Extension (页 123)”
- “在驱动对象上激活 Technology Extension (页 125)”

该过程会覆盖当前所使用的 Technology Extension 版本。

升级的详细说明

请注意以下关于升级的说明：

1. 老版本 Technology Extension 在文件夹“/oem/sinamics/oa/abc_oa/”下保存的数据以及文件“/oem/sinamics/oa/abc_oa.cfs”都会被覆盖。
 - 含激活的 Technology Extension “ABC_OA” V1.1 的驱动对象和含激活的 V1.2 的驱动对象**无法**同时运行。
 - 如要降级至版本 V1.1，则必须重新安装 Technology Extension “ABC_OA” 版本 V1.1。
2. 老版本 Technology Extension 中激活的驱动对象仍然激活。
3. 老版本 Technology Extension 中为驱动对象设置的参数及其参数值会保留。
4. 新装版本的 Technology Extension 的新参数预设为出厂设置，必要时可进行设置。

更多信息

SINAMICS :
www.siemens.com/sinamics

Industry Mall :
www.siemens.com/industrymall

工业在线支持 :
www.siemens.com/online-support